

Brain & Mind

Special Topic

– 경도인지장애 Mild Cognitive Impairment

Morning Conference Case

- 기억상실형 경도인지장애 환자의 경과:
신경심리검사 및 알츠온(AlzOn)검사를 중심으로
- 2년 전부터 시작된 성격 변화를 주요 호소 증상으로
내원한 57세 남성
- 느려진 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로
내원한 76세 남성

Article Review

- 알츠하이머병에 대한 8가지 혈액 아밀로이드베타(A β) 42/40
측정 성능의 일대일 비교 연구
- 인지장애가 있는 성인의 아밀로이드 양전자 방출 단층 촬영
결과를 추정하기 위한 혈장 아밀로이드 확률 점수 평가
- 가까운 시일 내 승인가능성이 있는 아밀로이드-표적
알츠하이머병 치료제의 첫 물질:
Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, ALZ-801.
- 알츠하이머병과 기억상실형 경도인지장애에 대한
혈액 생물표지자의 진단 정확도: 메타분석
- 알츠하이머병 치료제인 아밀로이드 표적 항체로 인한
뇌영상 비정상 소견
- 초기 알츠하이머병에서 레카네맙의 효과와 부작용

Hot Issue

– 노인과 운전

Doctor Plus

- ‘골프엘보우’ 바로 알기
- 인간은 언제까지 ‘동물화^{animalization}’될 수 있다.
- 베르디의 오페라 ‘라 트라비아타’

Q&A

B&M News

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.



편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원

김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송흥기 [한림대학교 강동성심병원]
심용수 [가톨릭대학교 은평성모병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]
이상 가나다 순

발행일 2023년 3월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 서찬덕
주소 서울시 영등포구 선유로 49길 23 IS비즈타워 2차 1016호
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037
팩스 02)322-1029

ISSN : 2982-6829

*독자분들의 의견을 듣습니다.
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등이 있으시면 메일을 보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 경도인지장애 Mild Cognitive Impairment
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

Morning Conference Case

- 14 기억상실형 경도인지장애 환자의 경과: 신경심리검사 및 알츠온(AlzOn)검사를 중심으로
왕민정 / 로아신경과의원
- 18 2년 전부터 시작된 성격 변화를 주요 호소 증상으로 내원한 57세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 20 느려진 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 내원한 76세 남성
장재원 / 강원대학교병원

Article Review

- 24 알츠하이머병에 대한 8가지 혈액 아밀로이드베타(A β) 42/40 측정 성능의 일대일 비교 연구
강민주 / 중앙보훈병원
- 27 인지장애가 있는 성인의 아밀로이드 양전자 방출 단층 촬영 결과를 추정하기 위한
혈장 아밀로이드 확률 점수 평가
김영진 / 성남시 노인보건센터
- 30 가까운 시일 내 승인가능성이 있는 아밀로이드-표적 알츠하이머병 치료제의 첫 물결:
Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, ALZ-801.
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 33 알츠하이머병과 기억상실형 경도인지장애에 대한 혈액 생물표지자의 진단 정확도: 메타분석
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 35 알츠하이머병 치료제인 아밀로이드 표적 항체로 인한 뇌영상 비정상 소견
편정민 / 순천향대학교 서울병원
- 38 초기 알츠하이머병에서 레카네맙의 효과와 부작용
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

Hot Issue

- 42 노인과 운전
나해리 / 보바스기념병원

Doctor Plus

- 50 '골프앨보우' 바로 알기
서경목 / 서울부민병원
- 52 인간은 언제든지 '동물화'^(animalization) 될 수 있다.
박상흠 / 순천향대학교 천안병원
- 55 베르디의 오페라 '라 트라비아타'
김상윤 / 분당서울대학교병원

Q&A

- 60 알츠하이머병 위험도 검사인 '알츠온(AlzOn)'이 궁금합니다.

B&M News

- 66 - 미국 FDA, 알츠하이머병 치료제 레카네맵(lecanevab)의 가속승인 결정
- COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과
- 혈액에서(신경세포 유래) α -synuclein 의 검출: 파킨슨병의 새로운 생물표지자
- 무증상 경동맥 협착증의 치료: SPACE-2의 5년 연구 결과

Brain & Mind

Special Topic

경도인지장애 Mild Cognitive Impairment
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

경도인지장애 Mild Cognitive Impairment

2023년 1월 7일 미국 FDA는 아밀로이드 단백질에 대한 단일클론항체인 레카네맵(lecaneumab)의 MCI (mild cognitive impairment)와 초기 알츠하이머병 (Alzheimer's disease, AD) 치매 환자에 대한 사용을 허가했다. 2021년 승인된 아두카누맵(aducanumab)에 이어 두 번째로 아밀로이드 제거 약물이 승인을 받은 것으로, 레카네맵은 3상 임상연구가 끝난 후 시행한 데이터 분석에서 인지기능이나 일상생활능력 저하를 늦추는 치료 효과가 있는 것으로 입증되었다. 이는 향후 AD 치료의 패러다임이 크게 변할 것이라는 것을 예견하는 것으로, 보다 근본적인 치료가 가능해짐을 의미한다. 레카네맵의 주 치료 대상은 아밀로이드 단백질로 인한

뇌손상이 심하지 않은 MCI 단계 환자로 향후 MCI에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다.

AD는 치매뿐만 아니라 인지장애의 유무나 경중에 관계없이 AD의 병리 소견이 있는 모든 상태를 포함한다. AD는 (그림 1)에서처럼 정상군에서 시작해 시간의 경과에 따라 인지기능과 기타 치매 관련 증상이 변하는 연속선상에 있는 질환군으로 최근에는 AD spectrum disorder라는 용어를 사용한다. AD에 의한 경도인지장애 (MCI due to AD)라는 용어는 MCI라고 진단된 환자들 중에서 AD의 생물표지자를 갖고 있는 사람을 말한다. 임상적으로 MCI는 인지기능의 저하 정도가 정상 범위를 벗어나지만 일상생활에 지장이 없어 독

립적인 생활이 가능한 상태를 말한다.

MCI를 진단하는 기준은 Petersen 등이 제시한 기준을 많이 쓰고 있다. 시간에 따라 변동이 있었지만, (1) 환자나 보호자에 의한 기억력저하 호소, (2) 동일 연령이나 교육 수준에 비해 기억력이 떨어짐, (3) 전반적인 인지기능은 유지를 함, (4) 일상생활에 이상이 없음, (5) DSM-IV, V 등의 치매나 major cognitive disorder의 진단 기준에 맞지 않음의 5가지 조건을 만족시키는 경우로 하고 있다. 즉 일상생활에서 인지기능(특히 기억력)이 많이 떨어지지만 아직도 독립적인 생활이 가능한 상태이다. 초기에는 기억력저하에만 집중했지만 이후에는 다른 인지기능이 떨어진 경우에도 MCI로 분류했다.

MCI를 진단하기 위해서는 Mini-Mental State Examination (MMSE)이나 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 같은 간단한 선별 검사로는 부족하고 Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB)나 Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD)와 같은 자세한 인지기능검사가 필요하다. 이들 검사는 결과치를 정상군과 비교해 교육과 연령을 보정한 percentile나 표준편차(standard deviation, SD)로 나타내는데, 검사 수치가 정상군의 -1.5 SD 또는 -1.0 SD이하, 또는 16 percentile이

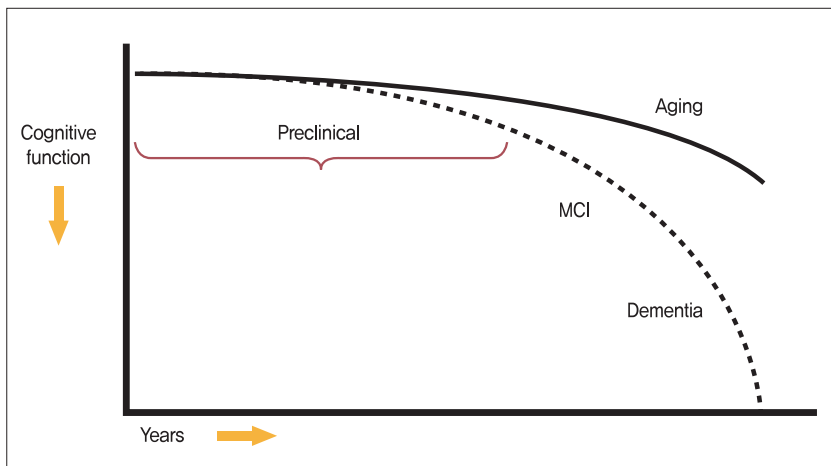


그림 1. Alzheimer's disease의 시간과 인지기능 저하에 따른 spectrum. Preclinical AD, MCI due to AD, AD dementia의 세 단계로 구분한다.

나 7 percentile이하의 경우 MCI에 해당되는 인지저하라고 판단한다. 기준을 -1.0 SD(7 percentile)로 해야 할지 -1.5 SD(16 percentile)로 해야 할지는 연구 목적마다 다른데 현재 MCI 환자의 MRI 건강보험 적용 기준은 -1.5 SD이하로 하고 있다. 기억력만 떨어진 기억상실형(amnestic) MCI 환자의 SNSB 결과 그래프는 (그림 2)에서 볼 수 있는데, 다른 검사는 모두 16 percentile이상의 점수를 보이지만 언어기억력 검사인 Seoul Verbal Learning Test 20분 지연회상(SVLT-E: DR)에서 점수가 1 percentile로 낮다.

치매 선별을 위해서 흔히 사용하는 MMSE 검사에서 총 점수가 정상이라고 해도 기억회상에서 세 가지 중 한 가지도 기억을 하지 못하는 경우(recall=0) 1년 후 MCI로 진단되는 경우가 20%에 이른다는 연구도 있어 MMSE 판정 시 기억회상 점수를 신경 써서

확인하는 것이 필요하다.

MCI는 단일 질환이 아니고 다양한 질환이 포함된 질환군이다. MCI 환자들을 추적 관찰했을 때 AD 치매로 진행되는 경우가 많지만 일부는 다른 형태의 치매로 진행하기도 한다. 일부는 더 이상 인지 기능이 떨어지지 않고 MCI 상태를 유지한다.

MCI는 인지기능 저하 양상에 따라 4가지로 분류된다. 기억상실형(amnestic) MCI는 기억력이 떨어진 전형적인 MCI 진단 기준에 부합되는 군으로 다른 영역의 인지기능이 같이 떨어지느냐 아니냐에 따라 amnestic MCI single domain, amnestic MCI multiple domain으로 나뉜다(그림 3). 이들은 추적하면 대부분 AD 치매로 넘어가고 일부는 우울증으로 진단된다.

비기억상실형(non-amnestic) MCI는 기억력이 떨어지지 않고 다른 인지 기능들

이 떨어지는 경우로, single domain 또는 multiple domain으로 나뉜다. 이들은 소수가 AD 치매로 넘어가지만, 많은 경우 전두측두엽치매, 레비소체치매, 혈관치매 등으로도 넘어간다. 일반적으로 임상에서 MCI라고 하면 대개 amnestic MCI를 가리킨다.

MCI의 유병률은 65세 이상 인구의 12~18% 정도 되는 것으로 알려졌다. 대체로 치매 환자의 1.5배 정도의 환자가 있다고 보는 것이 일반적이다. MCI 환자에서 치매로 넘어가는 비율은 1년에 약 10~15% 정도로 알려져 있다. 이것은 정상인의 1~2%에 비하면 상당히 빠른 편에 속한다. 치매로 빠르게 넘어가는 경우는 아포지질단백질 E(apolipoprotein E, ApoE) $\epsilon 4$ 양성, 조건 회상(cued recall)에서 점수가 낮은 경우, MRI 상 해마의 위축이 있는 경우, 교육 수준이 낮은 경우, 우울증이 있는

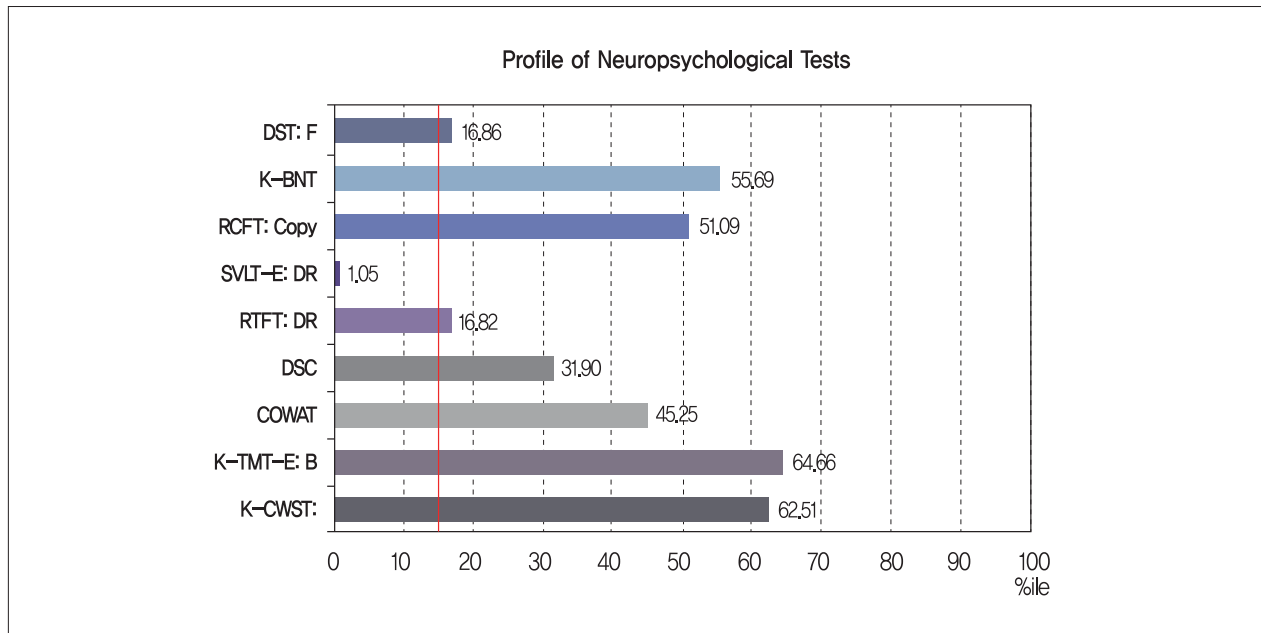


그림 2. Amnestic MCI 환자의 Seoul Neuropsychological screening battery (SNSB)검사 그래프. 언어기억력검사인 Seoul Verbal Learning Test 20분 지연회상(SVLT-E: DR)에서 점수가 낮게 나타난다.

Dynamic Biomarker changes of AD

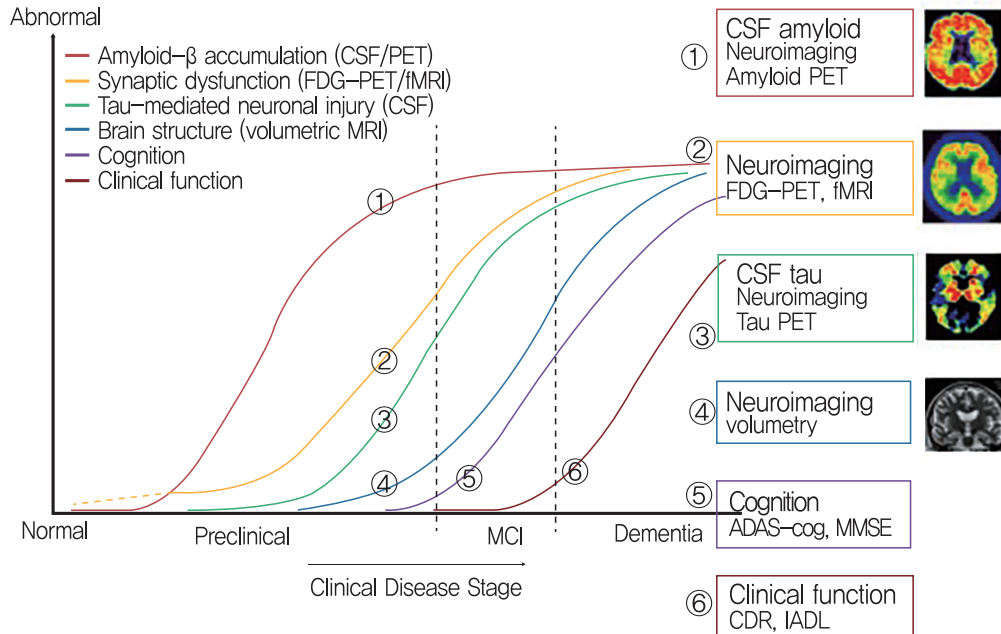


그림 3. 알츠하이머병에서 시간 경과에 따른 생물표지자의 변화와 측정방법.

경우, 치매의 가족력이 있거나 AD 생물표지자가 양성인 경우이다. ApoE $\epsilon 4$ 가 하나 있는 경우는 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 에 비해 AD 발생위험성이 3~4배, ApoE $\epsilon 4/\epsilon 4$ 의 경우는 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 에 비해 9~12배가 높다. ApoE $\epsilon 2$ 는 반대로 AD의 위험도를 1/2로 낮춘다고 알려져 있다. ApoE $\epsilon 4$ 가 있으면 없는 사람에 비해 인지기능저하 속도가 빠르고, 뇌에 아밀로이드단백질의 침착이 많고, 뇌 위축도 빠르게 진행된다. MCI 환자들 중 뇌척수액이나 PET(PET)검사서 타우단백질이나 아밀로이드단백질이 양성이고, 내측측두엽의 위축을 보이는 경우 3년 이내에 치매로 진행할 가능성은 68%, 두 가지 생물표지자가 모두 음성이고 내측측두엽의 위축이

없는 경우 4%로 나타나 치매 진행 예측에 생물표지자의 역할이 매우 높다는 것을 알 수 있다.

AD의 생물표지자는 AD를 진단하는데 매우 중요한데, 생물표지자는 AD 환자에서 시간의 경과에 따라 변화한다. (그림 3)에서처럼 초기에 아밀로이드단백질의 변화가 먼저 나타나고 이어서 신경연접의 변화, 이후에는 타우단백질의 축적이 나타난다. 이어서 뇌 구조의 변화가 보이고 인지 기능의 저하가 뒤를 잇는다. 마지막 단계에서 나타나는 것은 일상생활활동 기능의 저하이다. (그림 3)에서 MCI는 아밀로이드단백질의 변화가 이미 최고점에 근접해 있고, 타우단백질은 증가 중이고, 뇌위축은

경미하게 보이며, 인지기능검사에서 초기 변화를 보이는 단계에 해당한다.

AD 환자의 뇌에서 관찰되는 신경세포의 퇴행성 변화를 설명하는 기전으로 '베타아밀로이드 가설(Beta-amyloid hypothesis)'이 있으며, 이는 가장 널리 알려진 기전이다. Amyloid precursor protein으로부터 베타아밀로이드(beta amyloid, 이하 A β)의 생성이 증가하거나, A $\beta 42$ 처럼 독성과 응집성이 강한 형태의 A β 생성이 증가하거나, 생성된 A β 의 제거가 원활하게 이루어지지 않아 뇌의 A β 양이 증가해 시냅스 및 신경세포독성 등을 유발한다는 것이다.

A β 는 자가응집하는 경향이 강해 처음 생성될 때에는 단량체(monomer)이지만, 곧

쉽게 서로 붙어 중합체(polymer)를 형성한다. 2개의 A β 가 붙은 이량체(dimer)나 3개가 붙은 삼량체(trimer)같은 작은 형태부터 많은 수가 붙은 원시섬유(protofibril)나 원섬유(amyloid fibril) 형태의 중합체를 형성한다(그림 4). A β 는 일단 원섬유로 응집되면 녹지 않고 침착되며 베타병풍구조(β -sheet) 형태를 취하기 때문에 “ β ”라는 용어를 사용하게 되었고, 이러한 물리화학적 특성에 의해 congo red로 염색했을 때 이중굴절(birefringence) 현상을 나타낸다. 원섬유 형태의 A β 보다 5~10개의 A β 가 붙은 소중합체(oligomer)나 원시섬유가 가장 독성이 강해 시냅스 기능 소실과 이로 인한 기억 및 행동장애를 초래하는데 중요한 역할을 한다.

AD가 진행되면서 뇌 속에서 여러 가지 신경전달물질의 변화가 일어나는데 그중에서도 인지기능과 가장 관계 깊은 물질은 아세틸콜린(acetylcholine)이다. 뇌에 있는 마이너트바닥핵(The basal nucleus of

Meynert)의 콜린성 신경세포는 대뇌 피질, 해마, 편도체(amygdala) 등과 연결되어 인지기능에 관여한다. AD 환자의 뇌속 아세틸콜린은 정상인에 비해 많이 떨어져 있고, 콜린성 신경세포의 숫자가 감소하고, 신경세포 표면의 니코틴 수용체의 기능도 감퇴되어 있다. 현재까지 AD 치매에서는 아세틸콜린 분해효소인 콜린에스테라아제(cholinesterase, ChE)를 억제시켜 아세틸콜린의 양을 증가시키는 콜린에스테라아제 억제제(cholinesterase inhibitor, ChEI)가 가장 좋은 효과를 나타내고 있다.

MCI에서 ChEI를 이용한 연구가 2005년에 발표되었는데 3년간 도네페질(donepezil)을 투여했을 때 인지기능 개선에 효과가 없는 것으로 나타났다. 하지만 ApoE ϵ 4가 하나 이상 있는 MCI 환자에서는 도네페질을 투여했을 때 인지기능의 저하를 늦추는 것으로 나타났다. ApoE ϵ 4를 가질 경우 인지기능 저하 속도가 빠르고,

뇌위축이 심하며, 아밀로이드단백의 침착이 많다는 것을 생각해 보면 치매에 가까운 MCI에서 효과가 있었다고 생각할 수 있다.

2017년 같은 연구를 재 분석한 논문이 발표되었다. 2005년 발표된 연구에서 MCI로 선별된 환자들 중 30%는 기억력 저하가 MCI의 진단 기준에 못 미치는 경우가 발견되었고, 이들을 제외하고 다시 분석했을 때 ApoE ϵ 4의 존재와 상관없이 도네페질이 MCI 환자에서 효과가 있다고 했다. 현재 임상에서는 아밀로이드 펩 양성을 보이는 MCI 환자에서 도네페질과 같은 ChEI를 사용하고 있으나 사용 효능이 입증되지는 않았다.

2021년 6월 미국 식품의약국(FDA)은 바이오젠과 에자이가 공동 개발한 알츠하이머병 치료제 아두카누맙의 신속 사용을 승인했다. 아두카누맙은 베타아밀로이드에 대한 monoclonal antibody로 n-terminal에 붙어 수용성 oligomer, 비수용성 fibril

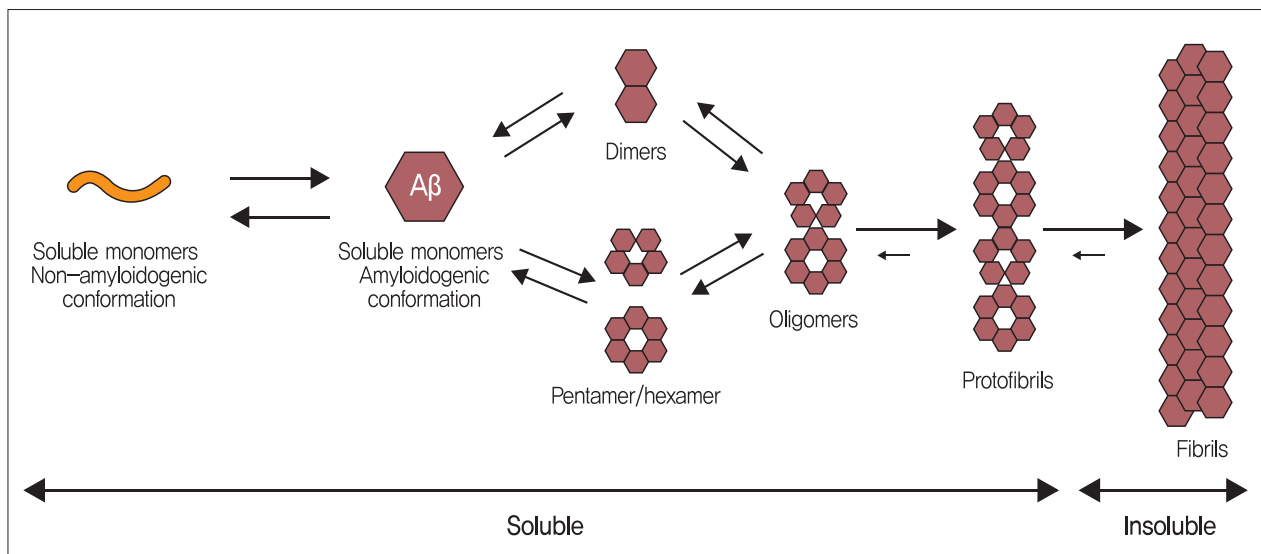


그림 4. A β 의 응집 과정. A β 는 단량체(monomer)로 생성되지만, 서로 붙어 소중합체(oligomer)가 되고 더 붙어 크기가 커지면서 원시섬유(protofibril)가 되고, 이들이 모여 녹지 않는 원섬유(fibril)가 되어 뇌에 침착된다.

형태의 아밀로이드단백질을 제거한다. 3상 임상연구의 50%의 데이터가 모일 때 하는 중간 분석에서 약의 효과가 입증되지 않아 연구가 중단되었으나 이후에 추가로 수집된 자료로 분석했을 때 2개의 3상 연구 중 한 연구(EMERGE 연구)의 고용량에서만 효과가 나타나 FDA는 시판 후 약 효능 검증을 위한 4상 임상시험을 추가로 하도록 지시했다. 하지만 고가의 약값과 임상 효과 부족으로 현재 많이 사용되지는 않고 있다.

레카네맵은 수용성인 protofibril 형태의 아밀로이드에 작용하는데, 이는 독성이 강하다고 생각되는 oligomer의 다음 단계의 형태에 해당된다. 이 약물은 MMSE 점수 22점에서 30점인 초기 AD 환자를 대상으로 연구가 시행되었는데 62%는 MCI였고, 38%는 AD 치매 환자였다. 체중 1 kg 당 10 mg을 2주에 한 번씩 정맥 투여하였을 때 약을 투여하지 않은 군에 비해 18개

월째 Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SOB)로 측정된 인지기능의 저하를 27% 감소시키는 것으로 나타났고, 아밀로이드팻으로 측정된 뇌 아밀로이드 양을 투여 전과 비교 시 71% 줄이는 것으로 나타났다. 항체 투여 시 흔하게 나타나는 뇌출혈이나 뇌부종인 amyloid-related imaging abnormalities (ARIA)는 아두카누맵 고용량(10 mg/kg) 투여 시 발생하는 41%와 비교 시 1/4 정도인 10%로 줄어 안전성에서 더 좋은 평가를 받았다. 이는 약이 주로 작용하는 아밀로이드 형태에 따른 것으로 판단되는데 아두카누맵이 혈관벽에 쌓여 있는 불용성인 fibril 형태의 아밀로이드를 제거한다면, 레카네맵은 체액 속에 떠다니는 수용성인 protofibril 형태의 아밀로이드에 더 강하게 작용하기 때문으로 생각된다. 레카네맵이 우리나라에 사용 승인되기까지는 약 2년 이상의 시간이 걸

릴 것으로 예상된다.

MCI 단계에서 레카네맵을 투여해 병의 진행을 느리게 한다는 점은 매우 고무적이거나 약물을 언제까지 투여할 것인지, 아밀로이드단백질이 뇌에서 충분히 제거된 이후에는 투여량을 줄일 것인지에 대한 자료가 없어 향후 연구가 더 필요하다. 또한 높은 치료비(1년 3,000만 원가량)와 항응고제를 사용하는 환자에 투여 시 뇌출혈로 사망 환자가 2명 발생한 것은 향후 사용 시 제한점이 될 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 아밀로이드를 제거해 다양한 임상 지표와 생물표지자 변화에 긍정적 효과를 나타냈다는 점은 매우 고무적이고 향후 많은 사용이 기대된다.

Reference

1. Petersen R.C., Morris J.C. Mild cognitive impairment as a clinical entity and treatment target. *Arch Neurol*. 2005;62:1160-3.
2. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, Bennett D, Doody R, Ferris S, Galasko D, Jin S, Kaye J, Levey A, Pfeiffer E, Sano M, van Dyck CH, Thal LJ; Alzheimer's Disease Cooperative Study Group. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. *N Engl J Med*. 2005.
3. Hong YJ, Yang DW, Yoon B, Shim YS, Cho AH, Han IW, Moon MS. One-Year Follow-up Pilot Study for Dementia Diagnosis in Elderly with Recall Score of 0 in Korean-version of Mini-Mental State Examination. *J Korean Geriatr Soc*. 2014;18:16-23.
4. Edmonds EC, Ard MC, Edland SD, Galasko DR, Salmon DP, Bondi MW. Unmasking the benefits of donepezil via psychometrically precise identification of mild cognitive impairment: A secondary analysis of the ADCS vitamin E and donepezil in MCI study. *Alzheimers Dement (N Y)*. 2017;4:11-8.
5. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, Kanekiyo M, Li D, Reyderman L, Cohen S, Froelich L, Katayama S, Sabbagh M, Vellas B, Watson D, Dhadda S, Irizarry M, Kramer LD, Iwatsubo T. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. *N Engl J Med*. 2023;388:9-21.

Brain & Mind

Morning Conference Case

기억상실형 경도인지장애 환자의 경과:
신경심리검사 및 알츠온(AlzOn)검사를 중심으로
왕민정 / 로아신경과의원

2년 전부터 시작된 성격 변화를 주요 호소 증상으로
내원한 57세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

느려진 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로
내원한 76세 남성
장재원 / 강원대학교병원

기억상실형 경도인지장애 환자의 경과: 신경심리검사 및 알츠온(AlzOn)검사를 중심으로

증례

76세 여성이 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 본원에 내원했다. 1년여 전부터 물건을 두고 찾지 못할 때가 있고, 같은 질문을 반복해서 한다고 했다. 평소 물건 이름, 사람 이름이 금방 떠오르지 않고, 간혹 대화 중 내용이 이해가 되지 않아 질문할 때가 있다고도 했다. 그러나 중요한 약속이나 최근에 있었던 일은 비교적 상세하게 잘 기억하는 편이었고, 금전관리나 방향감각, 일상생활 등에 큰 지장은 없었다. 학력은 고졸로 아버지가 80대에 치매 진단을 받은 가족력이 있었다. 혈액검사에서 ApoE 유전자검사는 $\epsilon 2/\epsilon 4$ 형이었고, vitamin B12, folic acid, homocysteine, 갑상선기능검사는 모두 정상 소견이었다.

1차 신경인지검사(SNSB)에서는 MMSE 29점, CDR 0.5(SOB 1.0)로 이름대기능력이 최하 수준으로 저하되었으며, 시각적 기억력 중 시각적 정보를 단기에서 장기 기억으로 전환하는 과정이 평균 이하 수준으로 저하되어 경미한 수준의 인지기능 저하가 시사되었는데, 주로 우측 내측두엽 기능(Rt, Medial temporal function)의 저하가 특징적이었다(그림 1-A). 뇌 MRI에서는 우측 해마의 위축이 관찰되었으며(그림 2), AlzOn 검사(혈액 내 올리고머형 아밀로이드-베타 검사)에서 0.76 ng/ml로 정상 범위에 해당하기는 하나, 양성 cutoff

값인 0.78 ng/ml에 가까운 정상 범위였다(그림 3-A).

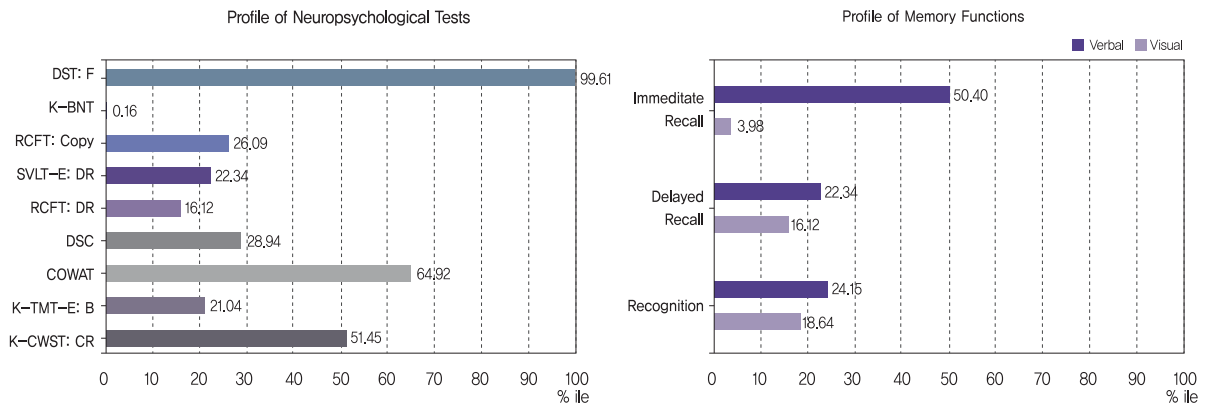
이상의 결과를 바탕으로 시각적 기억력이 주로 저하된 기억상실형 경도인지장애로 진단하고 뇌기능개선제를 처방했다. 아울러 인지중재치료 프로그램 'SUPERBRAIN'을 권고했으나 비용 문제로 환자는 거부했다. 환자가 ApoE E4 유전자형을 가지고 있고, 혈액 내 올리고머형 아밀로이드-베타검사에서 경계 수준에 가까운 정상 범위인 것을 고려하여 1년 후 추적 검사를 하기로 했다.

1년 후, 환자 본인은 1년 전에 비해 기억력이 더 저하된 것 같다고 보고했다. 최근 사건을 대부분 기억하나 기억을 떠올리기까지 전보다 시간이 약간 더 걸리고, 방금 전에 들었던 이야기가 바로 기억나지 않거나 상대방의 말을 제3자에게 전달하려고 하면 내용이 잘 생각나지 않을 때도 있고, 물건을 둔 위치를 기억하지 못하는 경우가 있다고 했다. 단어나 이름 대기는 여전히 약간 더디다고 느끼나 1년 전에 비해 큰 변화는 없다고 했으며, 일상생활에 불편함은 없다고 했다. 시간 지남력 상 날짜 개념이 저하되었고, 장소도 성남을 용인시로 오반응하는 등 경미한 저하가 관찰되었다. 그 외 방향감각이나 금전관리, 경조사 금액 결정, 집안일 및 개인 문제해결에 대한 판단 등 일상생활능력은 적절하게 유지되었다.

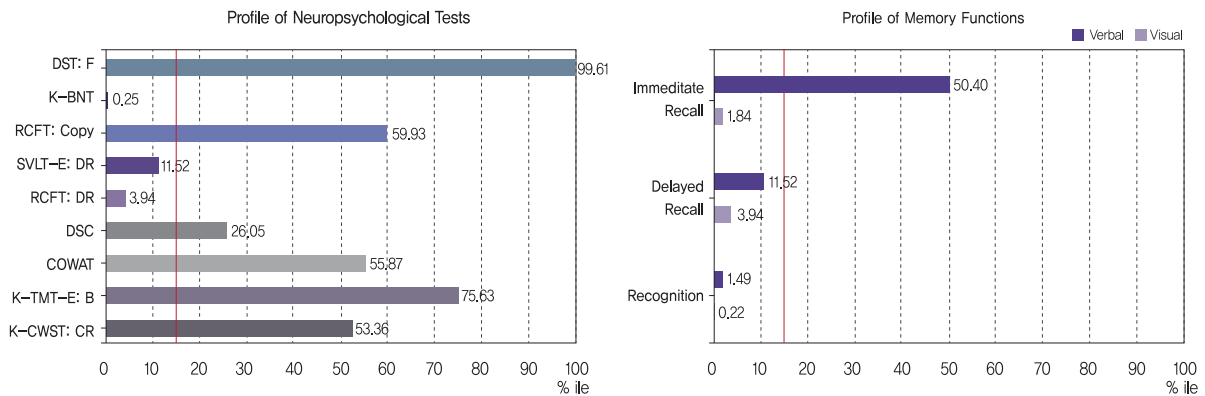
2차 신경심리검사에서 MMSE 25점, CDR 0.5 (SOB 1.5)로 대면 이름대기능력은 여전히 최하 수준으로 저하되어 있었으며, 언어 및 시각적 기억력에서 모두 저장장애형(encoding failure type)의 기억장애가 관찰되어 양측 내측두엽 기능(bilateral temporal lobe function) 저하를 시사하는 소견이었다(그림 1-B). 종합적으로 봤을 때, 1차 검사 때보다 기억력 저하가 진행된 소견으로 기억상실형 경도인지장애로 진단했다. 1년 후 시행한 2차 알츠온(AlzOn)검사 결과에서는 0.81 ng/ml로 1차 검사 결과(0.76 ng/ml) 보다 증가했고, 양성 cutoff 값인 0.78 ng/ml을 초과했다(그림 3-B).

2차 검사 9개월 후, 캐나다에서 거주하던 아들 가족이 함께 내원했다. 4년 만에 환자를 직접 만나 보니 전화통화로는 느끼지 못했던 기억력 저하가 심해졌다고 했다. 환자는 일정을 듣고 돌아서면 잊어버려서 반복 질문을 하고, 본인이 이야기한 것을 잘 기억하지 못하며, 예전 일을 최근 일로 기억하기도 한다고 보고했다. 임플란트 치료를 한 사실을 기억하지 못해 혀로 치료 부위를 눌러보고 확인했으며, 치과약을 먹었는지 물어보면 치료 사실을 기억하지 못하고 약을 왜 먹어야 하는지 물어봐서 그때마다 다시 설명이 필요했다. 아직 은행업무, 돈 관리는 스스로 하고 있었으나, 기억력이 떨어져 용돈이 어디에 있

A. 1차 결과 (2021.3)



B. 2차 결과 (2022.3)



C. 3차 결과(2022.12)

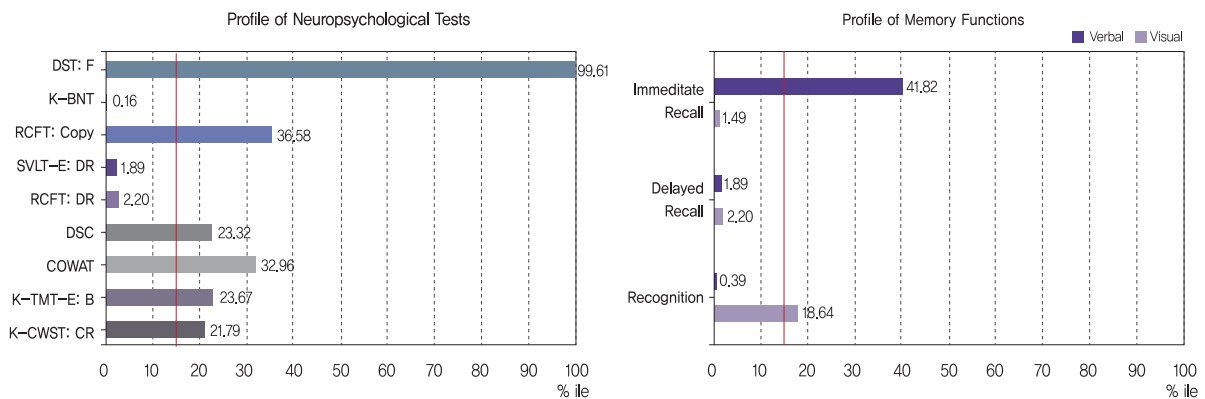


그림 1. 1~3차 신경심리검사 결과.

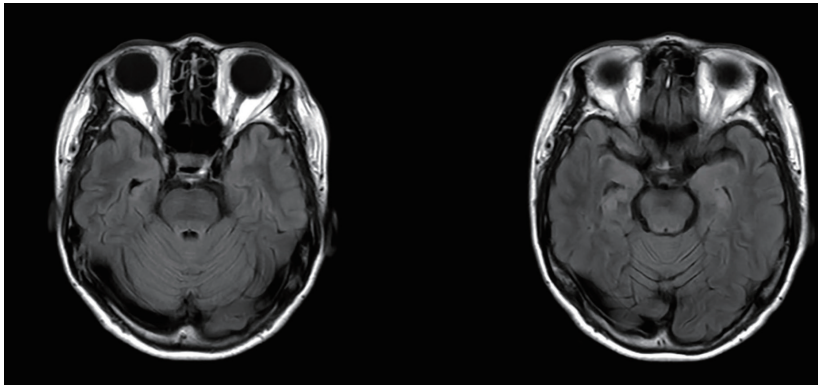


그림 2. 뇌 MRI 영상.

는지 찾지 못하는 일이 빈번했고, 날씨에 비해 너무 얇은 옷을 입고 나가려고 해 옷을 챙겨줘야 한다고 했다. 시장 보기는 원래 환자가 했었는데, 최근에는 간단한 물건 구매는 가능할 것 같으나 계획적인 소비는 어려운 것으로 보였다.

3차 신경심리검사에서 MMSE 25점, CDR 0.5 (SOB 3.5)로 일상생활능력이 이전보다 악화되었고, 언어적 기억력의 단계에서 장기기억으로 전이되는 과정이 최하 수준으로 저하되었으며, 이름대기능력



그림 3. 1~3차 AlzOn (혈액 내 올리고머형 아밀로이드-베타 검사) 결과.

및 전두엽 기능의 저하도 관찰되었다(그림 1-C). 환자는 비교적 익숙하고 단조로운 일상생활에서는 큰 지장이 없으나, 복잡하거나 새로운 상황에서는 적절한 판단력 및 적응력을 발휘하기 어려운 상태였다. 알츠하이머병 초기로 진단하고 도네페질(donepezil)을 처방했다. 3차로 시행한 알츠온검사에서 0.68 ng/ml로 음성으로 보고되었다(그림 3-C).

고찰

경미한 기억력장애로 시작했던 이 환자는 ApoE E4 유전자를 가지고 있었고, 초기 신경심리검사에서는 시각적 기억력 저하 및 이음대기장애가 두드러졌으며, 알츠온검사에서 정상범위이긴 하나 양성 cut-off 값(0.78 ng/ml)에 가까워 1년 후 다시 추적 검사를 시행했던 중재이다. 2차 검사에서는 신경심리검사 상 기억력장애가 조금 더 두드러졌으며, 알츠온검사에서 수치이 이전보다 증가해 양성으로 변했다. 3년여에 걸친 경과에서 환자는 점차 인지저하가 진행되면서 일상생활에도 지장을 받기 시작했고, 알츠하이머병으로 진단했다(표 1).

알츠하이머병은 증상이 나타나기 전부터 뇌에 베타-아밀로이드 독성 단백질이 오랜 시간 축적되는 것이 특징인 질환이며, 알츠온검사는 환자의 혈장에서 베타-아밀로이드 단백질이 모노머에서 올리고머로 바뀌는 올리고머화 경향성(oligomerization tendency)을 측정하는 검사이다. 따라서, 증상이 나타나기 전에 알츠하이머병의 위험도를 간단한 혈액검사로 측정해 볼 수 있어 임상현장에서 환자의 예후를 판단하고, 향후 계획을 세우는 데 도움이 될 수 있다.

본 환자의 경우 임상 증상의 변화에 따라 알츠온검사가 1차 음성에서 2차 양성으로 변했으나, 3차 알츠온검사에서 음성으로 보고되었다. 알츠온검사는 기타 다른 질환이나 약물에 의해 영향을 받을 수 있다. 현재까지는 과도한 음주, 류마티스질환 등이 있을 경우 알츠온검사 결과 값이 높게 측정될 수 있고, 항암치료, 면역억제제, 항결핵제 복용 시, 기타 약물 중 장기간 복용 시 알츠온검사 결과 값이 낮게 측정될 수 있다고 알려져 있다. 그러나 본 환자의 경우 3년여에 걸쳐 특별히 약물 복용력, 질병력 등에 큰 변화는 없어 아직 밝혀지지 않은

다른 원인이 있을 가능성이 있다.

한편, 또 다른 가능성으로 알츠온검사가 올리고머화 경향성(oligomerization tendency)을 측정하는 검사이기 때문에 이미 올리고머(oligomer) 형태를 거쳐 피브릴(fibril) 형태, 또는 아밀로이드 반(plaque)을 형성한 상태라면 음성으로 나올 수 있다. 기존 연구 결과에 따르면 알츠하이머병이 더욱 진행되어 임상치매척도(CDR) 2~3 정도의 단계가 되면 다시 알츠온검사 결과 값이 다소 낮아진다고 보고되었다. 그러나 이 환자의 경우 CDR 0.5의 초기 단계였다는 점이 기존 연구 결과에 부합하지는 않아 추가적인 데이터 축적 및 분석이 필요할 것으로 보인다.

알츠하이머병을 진단할 때에 한 두 가지의 검사 결과만으로 판단할 수는 없다. 임상경과, 신경심리검사, 영상검사, 혈액검사 등 종합적인 결과를 토대로 판단하는 것이 중요하다. 그러나 아밀로이드 PET, 알츠온검사 등 알츠하이머병의 병리 기전을 확인하는 진단법을 활용하는 것은 임상 현장에서 보다 정확한 진단과 향후 경과를 예측하는 데에 도움이 될 수 있다.

표 1. 주요 검사 결과 변화

검사항목		1차 (2021.3)	2차 (2022.3)	3차 (2022.12)
신경심리검사	K-MMSE	29	25	25
	CDR (SOB)	0.5(1)	0.5(1.5)	0.5(3.5)
	GDS	3	3	4
	SNSB-D	164.7	154.4	143
	SGDpS	2	1	2
	GCA-NPI	0	0	1
	K-IADL	0	0.09	0.71
AlzOn (ng/ml)		0.76	0.81	0.68

2년 전부터 시작된 성격 변화를 주요 호소 증상으로 내원한 57세 남성

증례

57세 남성이 2년 전부터 서서히 발생한 성격 변화 때문에 내원했다. 오른손잡이이고 고등학교 졸업의 학력으로 사무직을 하다가 퇴직했다. 본인이 했던 행동을 부인하며 화를 내는 일이 잦았으며, 취미 활동 및 사회생활에 지장은 없었다. 세수와 목욕, 옷 갈아입는 것은 혼자서 했다. 우울감도 없었다.

기저 질환으로 고혈압이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술이나 담배는 하지 않

았다. 신경학적 진찰 상 의식은 명료했으며, 뇌신경, 운동기능 및 감각기능검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상 소견은 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고, 소뇌기능검사와 보행도 정상이었다.

신경심리검사 시 숫자 따라 말하기는 5자리까지 가능했고, 거꾸로 말하기는 2자리까지 가능했다. 실행검사, 좌우지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽기능 장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다. 시공간능력은 유지되어 있었다.

한국판간이정신상태검사(Korean-Mini Mental Status Examination-2, K-MMSE-2)는 30점 만점에 24점으로 장소보다도 시간에 대한 지남력이 떨어져 있고, 주의집중력이 약간 떨어져 있으며, 기억등록과 회상에 문제는 없었다. 임상치매척도(Clinical Dementia Rating, CDR)는 0.5점이었다. 신경심리검사 상 비기억상실형 경도인지장애(non amnesic MCI) 소견이 관찰되었고 일상생활수행검사에서 정상범위로 나타났다(그림 1).

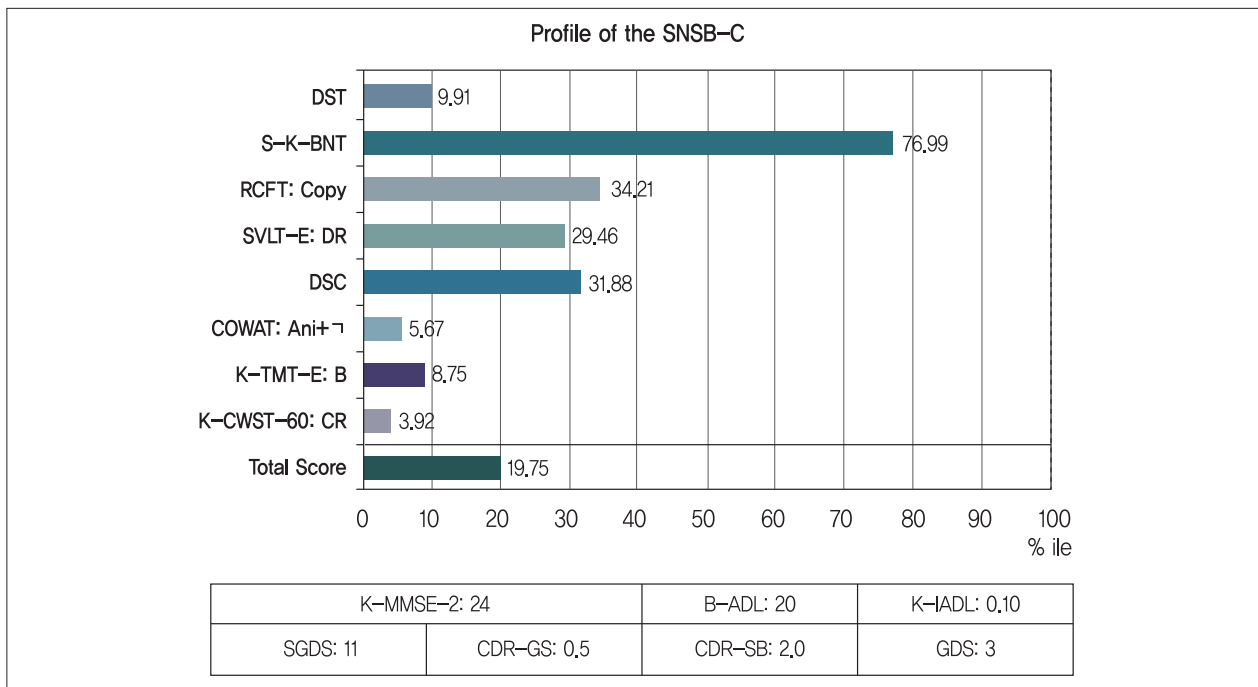


그림 1. diffuse brain atrophy, no signal changes on the pons.

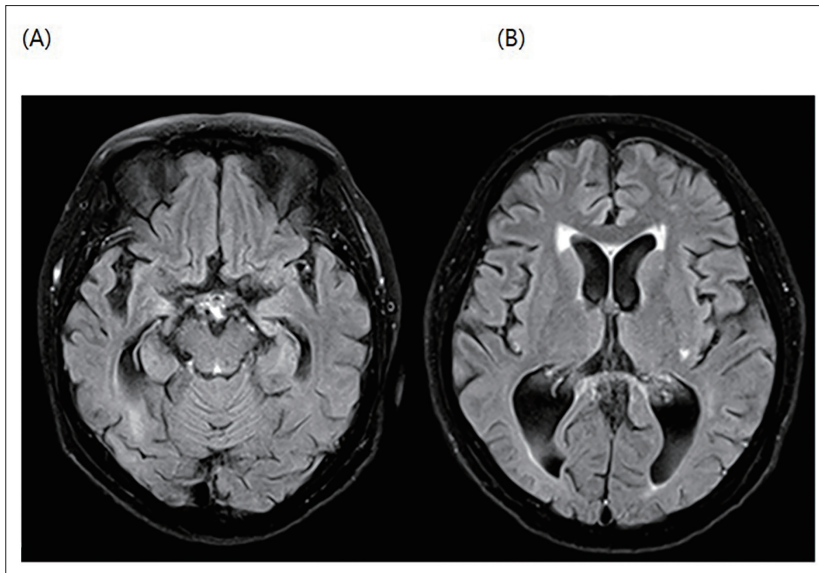


그림 2. Magnetic resonance imaging of the patient, Axial FLAIR (A), (B) sequences of the patient represent diffuse brain atrophy.

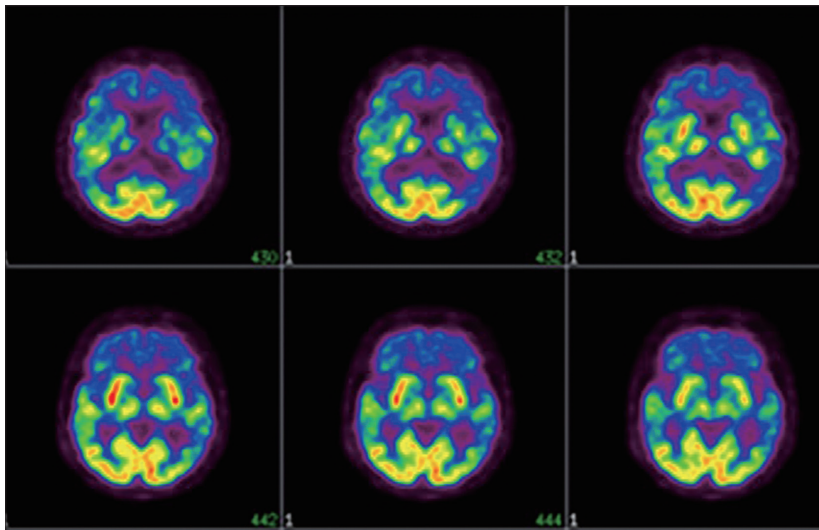


그림 3. FDG-PET imaging of the patient, FDG-PET imaging represent hypometabolism in the bilateral frontal and temporal lobe.

일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선기능 검사 상 특이 소견은 없었고 apoE검사에서 e3/e3가 관찰되었다. 내원해 검사한 뇌 자기공명영상(MRI)에서는 구조적 이상소견은 없었다. 비기억상실형 경도인지장애로 진단하고 외래에서 추적 관찰했다. 그

러나 환자가 임의로 외래 방문을 하지 않고 1년 뒤에 증상이 악화되어 보호자와 함께 내원했다. 새롭게 악화된 증상은, 알고 지내던 동네 사람들에게 인사를 하지 않아 오해를 사는 일이 발생하고, 부인이 슈퍼마켓을 운영하는데 대신 슈퍼마켓 일을 도

와줄 때 손님이 과일을 달라고 하면 그 물건의 이름이 무엇인지 몰라 손님에게 자주 묻는 증상이 생겼다고 했다.

1년 만에 다시 시행한 뇌 MRI 상 양측 뇌 위축이 관찰되었다(그림 2).

뇌 양전자방출단층촬영(FDG PET- CT) 검사에서는 양측 전두엽과 측두엽에 포도당 대사가 저하되어 있는 소견이 관찰되었다(그림 3).

신경심리검사는 환자의 성격변화로 협조가 불가해 진행하지 못했고 한국판 간이정신상태검사(K-MMSE-2) 18점, CDR 1점이었다. 이 결과를 종합해 전두측두엽 치매로 진단 내릴 수 있었다.

고찰

환자는 초기에 행동장애를 주요 호소 증상으로 내원했고, 초기 뇌 MRI 검사에서 특이 소견이 없었다. 신경심리검사 상 전두엽 실행기능 저하만 관찰되었으며, 일상생활에 뚜렷한 장애를 보이지 않아 Peterson's criteria에 따른 비기억상실형 경도인지장애로 진단했다. 그러나 환자는 1년 후에 언어유창성장애 및 더 심해진 성격 변화 등의 신경학적 결손을 동반한 급격한 인지장애가 관찰되었다. 뇌 MRI와 FDG-PET 상 전형적인 전두측두엽치매 소견이 관찰되어 전두측두엽치매로 진단했다.

환자는 초기에 신경과를 내원해 비기억상실형 경도인지장애로 진단받고 이후 외래 추적 관찰은 안되었지만 1년 뒤 악화되어서 내원해 전두측두엽치매로 진단된 경우이다. 따라서 기억장애가 없는 경도인지장애 환자라도 신경학적 증상 변화를 주의 깊게 추적 관찰해야 할 것으로 사료된다.

느려진 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 내원한 76세 남성

증례

76세 남성이 약 1년 전부터 서서히 느려지는 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 기억장애 클리닉에 방문했다. 오른손잡이이고 대학교를 졸업했으며, 퇴직 전에는 국영 기업에서 근무했다. 최근에는 노인일자리 사업에 참여하고 있었다.

내원 1년 전부터 점차 걸음걸이가 느려지기 시작했고, 최근 일을 기억하지 못하는 경우가 잦아졌으며, 최근에 먹은 식사 메뉴를 바로 기억해 내지 못하는 일이 늘었다. 6개월 사이에는 현금 인출기에 돈을 찾으러 갔다가 돈을 그대로 놔두고 온 일이 2차례 있었으며, 모임 시간을 착각하고, 지참해야 하는 물건을 잊고 가는 일도 있었다. 이전과 다르게 보호자가 부탁한 일을 잊어버리고 확인하기 위해 물어보는 경우도 늘어났다.

비슷한 시기에 성격의 변화도 감지되었는데, 원래 꼼꼼한 편이었지만 세세한 것에 집착하기 시작했다. 예를 들어 고기를 구워 먹고 나면 먹은 고기가 어느 부위에 해당하는지를 필요 이상으로 물어보거나, 뉴스를 보고 이야기하다가 세부 내용이 다르면 지나치게 사실을 따지고 자신의 말이 옳다고 주장했다. 원래 깔끔한 편이었는데 너무 심해져서 티끌이 조금만 묻어도 금방 닦아내려고 하는 강박적인 모습을 보이기도 했다.

자주 타던 버스 노선을 착각하기도 했고, 전철을 반대 방향으로 타고 가는 일도 있었다. 그러나 가까운 집 근처나 자주 다니던 곳에 외출하는 것에는 문제가 없었다. 대화시에 이름이 빨리 기억이 나지 않는 일이 있었으나 의사소통에는 이전과 큰 차이는 없었으며, 계산은 이전보다 느려진 것 같다고 했다.

고혈압으로 5년 전부터 약물 복용 중이고, 술, 담배는 하지 않고 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 기본적인 인적사항에 정확하게 답변했고, 한국판간이정신상태 검사(K-MMSE)에서는 기억회상과 언어에서 오류를 보여 총 30점 중 28점을 얻었다. 뇌신경검사 상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각기능은 정상이었으며, 떨림이나 불수의운동은 관찰되지 않았다. 심부전반사에서 이상 소견은 보이지 않았으며, 병적반사도 없었다. 보행 시 비교적 정상이나 보호자가 보기엔 이전보다 느려진 것이라고 했다. 팔의 흔들기는 다소 감소해 보였다. 소뇌기능은 정상이었다.

환자의 신경심리검사 결과를 (그림 1)에 제시했다. 주의력 영역과 언어 및 관련 검사에서 정상 범위에 속했다. 시공간능력 검사로는 레이복잡도형검사(Rey Complex Figure Test, RCFT)에서 36점 만점에 32

점으로 시공간 구성능력의 문제는 시사되지 않았다. 언어기억검사인 서울 언어학습 검사(Seoul Verbal Learning Test, SVLT)의 즉각회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 2개, 3개, 4개(0.8 percentile)를 말했고, 20분 후 지연회상 과제에서는 하나도 기억하지 못했다(0.32 percentile). 재인검사에서도 진양성 6개, 위양성 2개로 재인지수(recognition index) 4(0.67 percentile)로 언어기억의 저장장애가 시사되었다. 시각기억검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서는 즉각회상과 지연회상 과제에서는 저조한 수행을 보였으나 재인검사에서는 진양성 11개, 위양성 2개로 재인지수는 9(67.15percentile)로 시각기억의 인출장애가 시사되었다. 전두엽집행 검사에서는 contrasting program은 양호했으나 go-no-go에서 2회의 오류를 보여 억제(inhibition)의 문제가 있었다. 주먹-손날-손바닥검사(fist-edge-palm)에서는 왼손수행에서 오류를 보여 좌측 운동 계획의 어려움이 의심되었다. 의미 및 음소 유창성(semantic & phonemic word fluency)은 중등도로 저하되어 단어 산출의 어려움이 나타나고 있었으며, 스트룹 검사(stroop test)에서도 단어-색깔 읽기 수행에서 저하(9.37 percentile)로 나타났다. 숫자기호 바뀔쓰기 검사(Digit symbol Coding Test)에서 중등도 이상(5.09

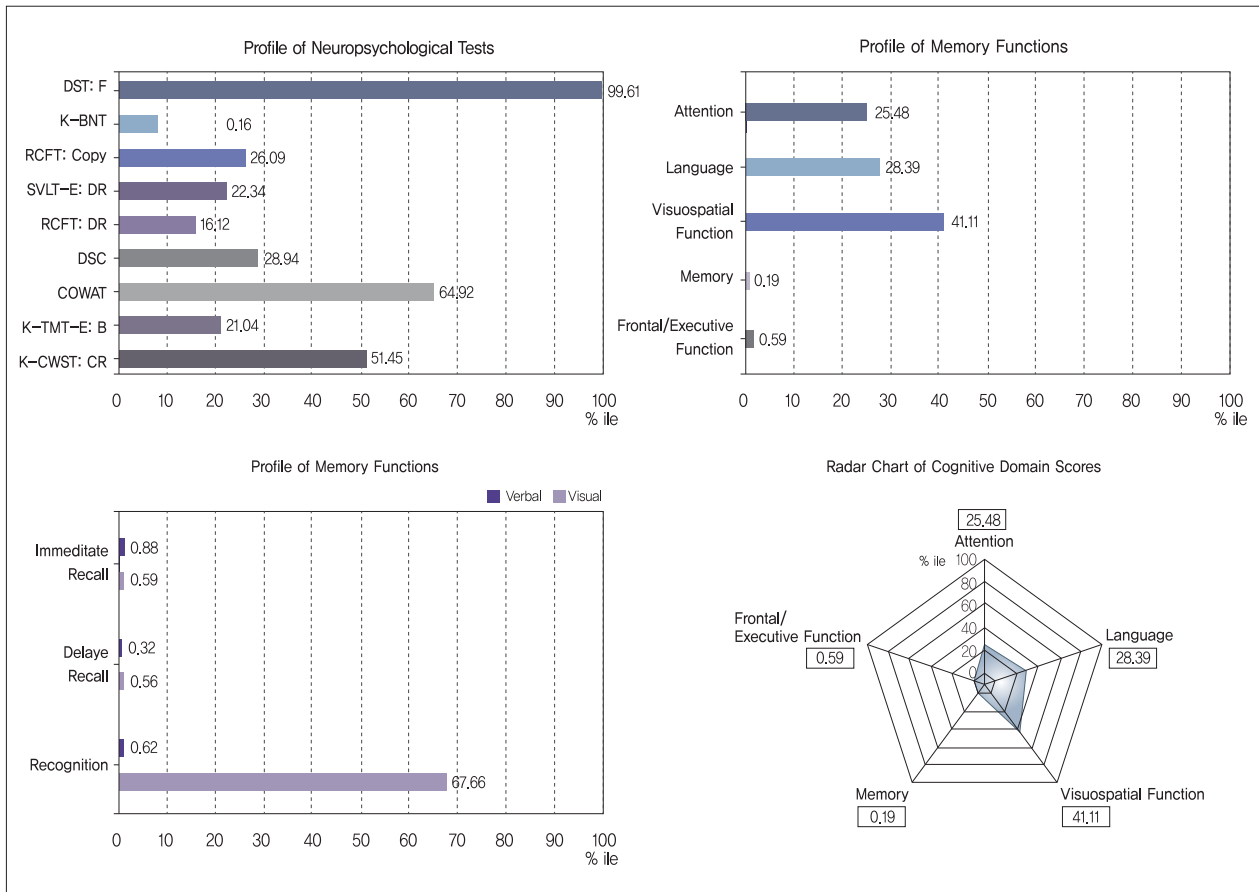


그림 1. 서울신경심리검사(SNSB)

percentile)으로 나타났고, 기호잇기검사 (Trail Making test)는 A 과제는 양호했으나 B 과제에서 중증 저하(0.74 percentile)로 나타나 인지적 유연성의 저하도 시사되어 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있음을 알 수 있었다. 임상치매척도 (clinical dementia rating, CDR)는 0.5, 바텔지표(Bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정 결과 장보기, 돈 관리, 음식 준비, 전화 사용 등은 양호했으며, 교통수단 이용, 집안일하기, 약 복용 및 최근 기억 항목에서는 저하가 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.40). 신경심리검사를 종합해보

면 언어 기억력, 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있으며, 아직은 일상생활을 독립적으로 유지하고 있는 기억상실형 다영역 경도인지장애에 부합했다.

일반 혈액검사, 일반화학검사, 요검사, 혈액응고검사 등은 모두 정상이었으며, 갑상선기능검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백유전형검사에서 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 의 유전형을 보였다. 뇌 자기공명영상(MRI) T2액체감쇠역전회복(fluid attenuated inversion recovery, FLAIR) 영상에서는 뇌실주위와 기저핵, 반란형백질중심부(centrum semiovale)에서 허혈성

변화가 관찰되었다(그림 2).

피질하혈관 경도인지장애 진단 하에 뇌졸중 위험 요소인 고혈압을 조절했고, 열공경색에 대해서는 아스피린(aspirin)을 처방했으며, 운동을 강조해 매일 만보 걷기를 권했다. 환자는 처방 내용을 잘 따라주었으나 내원 2년차까지 동작의 둔화가 지속되고 소변 실수를 하기 시작했으며, 보호자를 의심하거나 화를 쉽게 내고 우울해지는 일이 늘어 피질하혈관치매로 전환했다. 경제적인 문제로 Amyloid PET이나 FP-CIT PET와 같은 알츠하이머병이나 파킨슨병을 확인하는 검사는 진행하지 못했다.

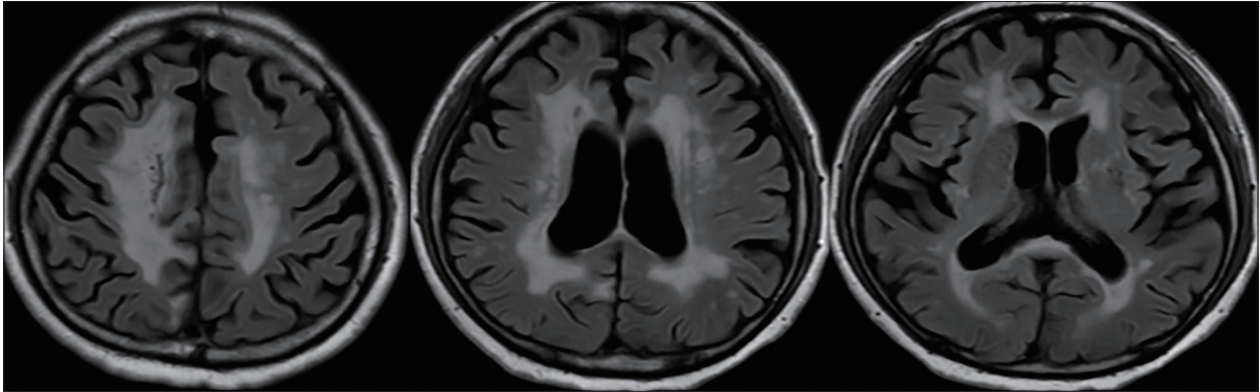


그림 2. Brain MRI, T2 FLAIR, 뇌실주위 백질, 기저핵, 반란형백질중심부의 허혈성 변화가 관찰되며 열공뇌경색도 관찰되고 있다.

고찰

상기 환자는 병력상 보행장애, 기억력장애 및 성격 변화가 있었고, 신경심리검사에서 기억장애, 전두엽기능 저하가 확인되었으며, MRI 상에서 소혈관질환을 보여 피질하혈관경도인지장애로 진단되었다. 신경심리검사에서 시각기억력의 경우는 인출장애를 보이는 점과 전두엽 기능저하가 동반되어 있고, 특히 보행장애가 동반된 부분은 피질하혈관경도인지장애에 합당하나 언어 기억의 경우는 등록장애를 보이고 있어 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환이 함께 있을 가능성을 완전히 배제할 순 없었다.

처음 외래를 방문할 당시엔 독립적 생활 유지가 가능해 경도인지장애로 판단했으나 외래 추적 관찰 2년 후에 치매로 진행

했다. 특히 거동이 불편해지면서 외부 활동이 줄고 우울증이 발생했고, 이와 함께 빠른 악화를 보였다. 혈압과 일상생활조절만으로 악화를 막을 수 없었고, 알츠하이머병이나 파킨슨병이 함께 있을 가능성을 배제할 수 없어 내원 1년째에는 콜린분해 효소억제제와 마도파(madopar)를 함께 처방했으나 인지기능과 보행에 대한 효과는 뚜렷하지 않았다.

뇌동맥 중 뇌 안으로 들어가는 소혈관의 막힘이 반복될 때 본 환자의 경우와 같은 피질하혈관병변이 발생하게 되어 다발 열공경색이나 백질변성이 초래된다. 이러한 병변이 전전두엽 피질하 회로나, 시상-피질 회로를 차단해 인지기능장애나 보행장애를 유발하게 되는데, 아직 인지기능장

애가 치매에 이르지 않은 경한 단계를 피질하혈관경도인지장애로 분류한다. 위험인자로 는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연, 심장병, 비만, 운동 부족 등의 뇌졸중 위험인자들과 관련이 많고, 특히 고혈압이 백질변성 및 전두엽 피질 두께 감소와도 관련이 있다. 일부 환자에서는 뇌졸중 위험인자를 조절해 인지저하를 늦출 수 있다고 하나 본 환자의 경우는 혈압조절에도 불구하고 지속적으로 증상이 진행돼 추가 약물투여를 했으나 뚜렷한 효과는 없었다. 서양(15~20%)에 비해 동양(20~40%)은 혈관치매의 비율이 높은 것으로 알려져 있는바, 특히 혈관위험인자의 조절이 치매의 유병률을 낮추는데 중요하다고 할 수 있다.

Brain & Mind

Article Review

알츠하이머병에 대한 8가지 혈액 아밀로이드베타(A β) 42/40
측정 성능의 일대일 비교 연구
강민주 / 중앙보훈병원

인지장애가 있는 성인의 아밀로이드 양전자 방출 단층 촬영 결과를
추정하기 위한 혈장 아밀로이드 확률 점수 평가
김영진 / 성남시 노인보건센터

가까운 시일 내 승인가능성이 있는 아밀로이드-표적 알츠하이머병 치료제의 첫 물질:
Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, ALZ-801.
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

알츠하이머병과 기억상실형 경도인지장애에 대한
혈액 생물표지자의 진단 정확도: 메타분석
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병 치료제인 아밀로이드 표적 항체로 인한 뇌영상 비정상 소견
편정민 / 순천향대학교 서울병원

초기 알츠하이머병에서 레카네맙의 효과와 부작용
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

알츠하이머병에 대한 8가지 혈액 아밀로이드베타(A β) 42/40 측정 성능의 일대일 비교 연구

Head-to-Head Comparison of 8 Plasma Amyloid- β 42/40 Assays in Alzheimer Disease.

JAMA Neurol. 2021 Nov 1;78(11):1375-1382.

배경

혈액 기반의 알츠하이머병 생물표지자의 개발은 임상 현장과 신약 개발에서 그 필요성이 강하게 대두되어 왔다. 혈액 내 아밀로이드베타(A β)의 측정은 질량분석(mass spectrometry, MS)과 면역검출(immunodetection) 기법을 통해 신뢰도 높은 결과를 얻기 시작했다. 2016년 혈장 내에 Simoa immunoassay를 통해 A β 42/40을 측정했을 때 CSF 내에 A β 또는 A β -PET 결과와 좋은 일치율을 보였고, Precision immunoprecipitation-coupled mass-spectrometry (IP-MS) 기법을 통

해 측정한 A β 42/40이 뇌 내에 A β burden 및 A β -PET의 양성으로 전환될 가능성을 예측하는데 매우 유용한 검사임을 입증했다. 그러나, 여러 A β 검사 법마다 측정 성능, 코호트의 특성(샘플 규모, 평가 방법, 진단 방법 등) 및 사전분석 샘플 처리법 등이 상이하다. 편차를 최소화하기 위해 본 논문에서는 Swedish BioFINDER 코호트에서 측정한 8가지 A β 검사를 head-to-head 비교해 혈액 내 A β 42/40의 측정 assay가 얼마나 비정상 CSF A β 42/40이나 A β -PET 상태를 식별할 수 있는지 확인하고, 결과를 Alzheimer Disease

Neuroimaging Initiative (ADNI) 코호트를 통해 재현하고자 했다.

방법

본 연구에서는 2010년~2014년에 모집된 286명의 Swedish BioFINDER-1 코호트를 대상으로 했다. 이 대상자 중 182명은 인지기능저하가 없는 노인, 104명은 경도인지장애로 구성되었다. 검증을 위해 2005년~2013년 사이 ADNI 코호트를 통해 수집된 120명의 대상자(51명의 정상인지, 51명의 경도인지장애, 20명의 알츠하이머병치매)의 혈액 내 A β 측정 결과를 수집했다. 측정

표 1. 대상자의 demographics 및 측정치

Characteristic	Median (IQR)		P value
	A β negative (n=63)	A β positive (n=59)	
Diagnosis, CN/MCI/AD, No.	35/26//2	16/25/18	<.001
Age, y	70.7 (65.7–76.0)	74.2 (69.9–77.5)	.02
Female, No. (%)	28 (44.4)	25 (42.4)	.86
Duration of education, y	18.0 (15.0–19.0)	16.0 (13.0–18.0)	.24
MMSE	29.0 (28.0–30.0)	27.0 (23.0–29.0)	<.001
APOE ϵ 4 positivity, No. (%)	18 (28.6)	32 (54.2)	.006
A β -PET, [18 F]florbetapir SUVR	1.006 (0.960–1.037)	1.321 (1.235–1.470)	<.001
CSF A β 42/40	NA	NA	NA
Plasma A β 42/40			
IP-MS-WashU	0.132 (0.128–0.141)	0.122 (0.117–0.127)	<.001
IP-MS-Shim	0.040 (0.037–0.045)	0.037 (0.034–0.039)	<.001
IP-MS-UGOT	0.071 (0.061–0.089)	0.064 (0.052–0.073)	.002
IA-Elc	0.171 (0.154–0.182)	0.152 (0.141–0.164)	<.001
IA-N4PE	0.049 (0.042–0.054)	0.043 (0.039–0.047)	<.001
IA-Quan	0.040 (0.037–0.044)	0.037 (0.034–0.041)	.01

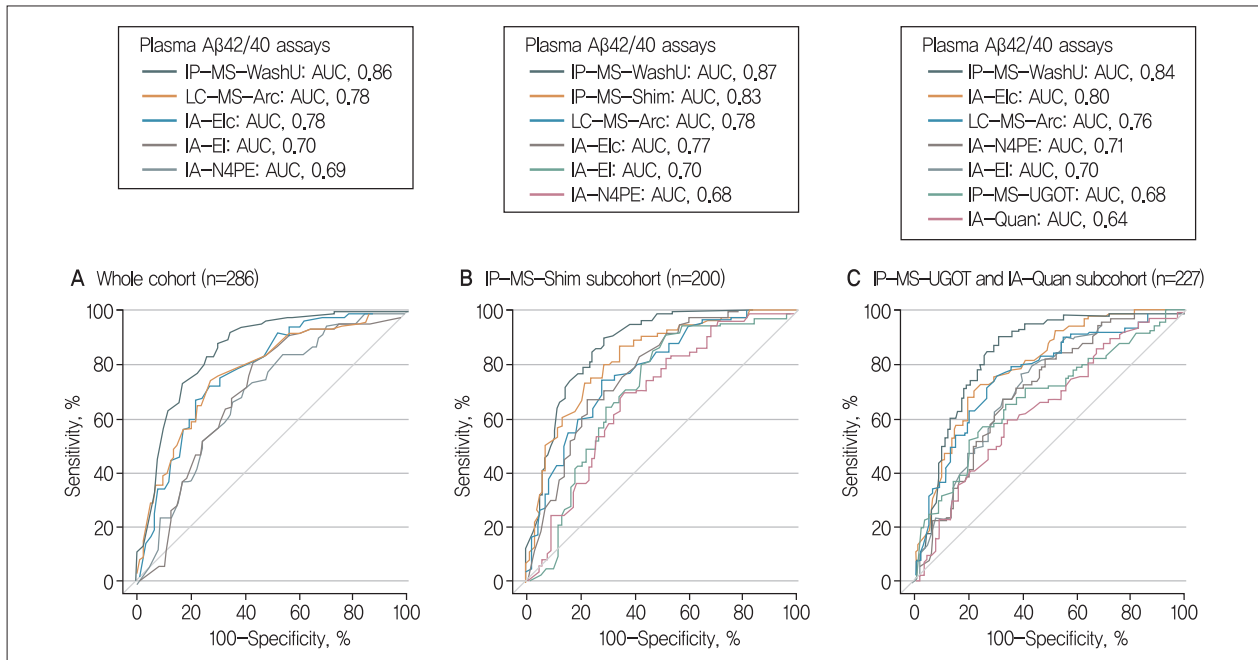


그림 1. 혈액 내 Aβ42/40 측정값과 CSF Aβ42/40와 Aβ-PET 결과 예측에 대한 ROC 분석 결과

방법은 IP-MS developed at Washington University (IP-MS-WashU), Antibody-Free liquid Chromatography-MS developed by Araclon Biotech (LC-MS-Arc), Elecsys immunoassays from Roche Diagnostics (IA-Elc), Immunoassays From Euroimmun (IA-EI), N4PE Simoa immunoassays (IA-N4PE), ADx Neurosciences, Quanterix를 이용했다.

결과

총 286명의 BioFINDER 대상자가 분석에 포함되었고, 대상자의 demographics 및 혈액 내 Aβ42/40 결과치가 (표 1)에 기재되었다. 검사 중 비정상 CSF Aβ42/40을 구분하는 성능은 혈액 내 IP-MS-WashU Aβ42/40이 유의하게 높은 정확도(ROC 분석에서 AUC 0.86; 95% CI, 0.81-0.90)를 LC-MS-Arc Aβ42/40, IA-Elc Aβ42/40, IA-EI Aβ42/40, A-N4PE Aβ

표 2. ADNI 코호트 대상 혈액 내 Aβ42/40 측정값과 Aβ-PET 결과 예측에 대한 ROC 분석 결과

Plasma assay	Aβ-PET, AUC (95% CI)
Aβ+, No.	59
Aβ-, No.	63
Aβ42/40 IP-MS-WashU	0.845 (0.772-0.917)
Composite IP-MS-Shim	0.821 (0.747-0.895)
Aβ42/40 IA-Elc	0.740 (0.651-0.829)
Aβ42/40 IA-N4PE	0.685 (0.590-0.781)
Aβ42/40 IP-MS-UGOT	0.662 (0.565-0.758)
Aβ42/40 IA-Quan	0.634 (0.534-0.734)

42/40 (AUC range, 0.69-0.78; $P < .05$)와 비교했을 때 측정되는 것으로 확인되었다. 혈액 내 IP-MS-WashU Aβ42/40이 IP-MS-UGOT Aβ42/40과 IA-Quan Aβ42/40에 비해 유의하게 높은 진단 성능을 보였다(AUC, 0.84 vs 0.68 and 0.64, $P < .001$). 반면, 2개의 subcohort에서 IP-MS-WashU Aβ42/40과 IP-MS-Shim Aβ42/40 (AUC 0.87 vs 0.83; $P = 0.16$)으로 유의한 차이가 확인되지 않았다

(그림 1). Aβ-PET 결과와의 일치여부를 outcome으로 한 분석도 비슷한 패턴을 보였다. 혈액 내 IPMS-WashU Aβ42/40과 IPMS-Shim Aβ42/40은 CSF Aβ42/40과 가장 높은 상관관계(r range, 0.56-0.65)를 보였다. ADNI coefficients for correlations 코호트를 통해 BioFINDER 결과의 재현성을 확인했는데, IP-MS-WashU 결과가 IP-MS-UGOT, IA-Elc, IA-N4PE, IA-Quan 결과보다 유의하게

우월했으나, IP-MS-Shim assay와는 유의한 차이를 보이지 않았다(표 2).

고찰

본 연구를 통해 초기 알츠하이머병 진단에 있어 질량분석 기반의 측정 assay가 면역검출 기반의 측정 방법보다 우월한 성능을 보임을 확인했다. 2개의 독립된 코호트를 통해 IP-MS methods (IP-MS-WashU와 IP-MS-Shim)가 CSF A β 42/40과 A β -PET 결과 예측에 있어 높

은 정확도를 보였다. 이 결과를 통해 질량분석 기반의 측정 방법이 전반적으로 높은 특이도를 보이나, 항체 및 샘플 처리 방법의 차이에 따라 assay 별로 성능의 차이를 보는 것으로 추측된다. 추후 완전 자동화된 질량 분석 또는 면역 검출 기반의 혈액 A β 42/40 측정 기술 개발을 통해 일차 의료기관에서 루틴 혈액검사로 자리 잡아야 한다.

Immunoassay 기술 중, IA-Elc A β 42/40 기술이 가장 높은 AUC 결과를 보였고, 이

는 Elecsys A β immunoassays 검사로써 완전 자동화된 플랫폼을 통해 높은 정확도와 신뢰도를 보여 추후 상용화가 기대되는 검사이다.

결과적으로, 혈액 내 A β 42/40을 측정하는 여러 기술 중 질량분석 기반의 방법이 CSF A β 42/40과 A β -PET 결과 예측에 있어 높은 정확도를 보였다. 향후 알츠하이머병 진단에 있어 임상 현장에서 혈액을 통한 A β pathology검사를 활용할 수 있는 날이 가까워지길 바란다.

인지장애가 있는 성인의 아밀로이드 양전자 방출 단층 촬영 결과를 추정하기 위한 혈장 아밀로이드 확률 점수 평가

Assessment of a Plasma Amyloid Probability Score to Estimate Amyloid Positron Emission Tomography Findings Among Adults With Cognitive Impairment.

JAMA Netw Open. 2022 Apr 1;5(4):e228392.

요약

1. 질문: 혈장 A β 42/40 비율과 apoE 단백질형과 연령을 측정하는 질량 분석 기반 혈액검사를 기반으로 한 질량분석법(mass spectrometry), 아밀로이드 확률 점수(Amyloid probability score, APS)는 인지장애 환자의 뇌 아밀로이드증을 식별하는 것과 관련이 있는가?

2. 결론: 2개의 개별 연구에서 686명의 참가자를 대상으로 한 코호트 연구에서 개발된 APS는 Area under curve (AUC)가 0.88이고, 전체 정확도가 81%로 아밀로이드 PET 상태와 높은 일치율을 보였다. 이 검사의 결과는 PET에 의해 결정된 뇌 아밀로이드증의 유무와 유의한 관련이 있다.

3. 의미: 이러한 결과는 이 혈액검사가 뇌 아밀로이드증을 감지하는 데 강력한 성능을 보였고 임상이가 인지장애 환자의 알츠하이머병 진단에 도움이 될 수 있음을 시사한다.

중요성

알츠하이머병의 진단 평가는 뇌 아밀로이드 판(amyloid plaque) 병리의 존재를 확인하는 혈액 기반 진단 테스트에 의해 개선될 수 있다.

목표

뇌 아밀로이드 상태를 식별하기 위해 혈장 A β 42/40 비율, 환자 연령 및 apoE 단백질형을 통합하는 진단 알고리즘과 관련된 임상 성능을 결정한다.

디자인, 설정 및 참가자

이 코호트 연구는 2개의 독립적인 횡단면 코호트 연구의 분석을 포함한다. 2018년부터 2019년까지 249명의 환자를 포함한 영상 치매-아밀로이드 스캐닝 증거 연구에 대한 전향적 추가 기능이 있는 아밀로이드증 위험 스크리닝(PARIS) 연구의 발견 코호트와 2016년부터 2019년까지 스크리닝에서 얻은 437개의 바이오뱅크 환자 샘플 데이터 세트인 MissionAD도 포함했다. 데이터는 2020년 5월부터 11월까지 분석했다.

노출

아밀로이드는 혈액 및 양전자 방출 단층 촬영(PET) 영상에서 검출되었다.

주요 결과 및 측정

주요한 결과는 아밀로이드 PET 상태를 식별하기 위해 정확도, 민감도, 특이도 및 수신기 작동 특성 곡선(AUC) 아래 면적에

의해 측정된 apoE 단백질형 및 연령과 함께 혈장 A β 42/40 비율의 진단 성능이었다.

결과

모든 686명의 참가자(평균 [SD] 연령 73.2 [6.3]세; 남성 368명[53.6%]; 아밀로이드 PET 소견이 있는 참가자 378명[55.1%])는 경미한 인지장애 또는 경증 치매 증상을 보였다. PARIS 연구의 혈장 A β 4/40 비율의 AUC는 0.79(95% CI, 0.73–0.85), MissionAD 연구는 0.86(95% CI, 0.82–0.89)이었다. Youden 지수를 기반으로 한 A β 42/40에 대한 비율 컷오프(ratio cutoff)는 코호트 간에 유사했다(PARIS: 0.089; MissionAD: 0.092). A β 42/40 비율, apoE 단백질형 및 연령을 통합한 로지스틱 회귀 모델(LRM)은 각 코호트 내에서 진단 성능을 개선했다(PARIS: AUC, 0.86 [95% CI, 0.81–0.91]; MissionAD: AUC, 0.89 [95% CI, 0.86–0.92]), 전반적인 정확도는 PARIS의 경우 78%(95% CI, 72%–83%), MissionAD의 경우 83%(95% CI, 79%–86%)였다. PARIS에서 전향적으로 수집된 샘플에 대해 개발된 모델은 MissionAD 샘플에서 잘 수행되었다(AUC, 0.88 [95%

CI, 0.84–0.91]; 정확도, 78% [95% CI, 74%–82%]). 결합된 코호트에서 LRM 훈련은 AUC 0.88 (95 % CI, 0.85–0.91)이고, 정확도 81% (95 % CI, 78 % –84 %)을 산출했다. LRM의 산출은 아밀로이드 확률 점수 (APS)다. 임상 사용을 위해, 2

개의 APS 컷오프 값이 설정되어 뇌 아밀로이드 판(plaque) 병리의 가능성이 낮고, 중간이며 높은 3가지 범주가 생성되었다.

결론 및 관련성

이러한 결과는 이 혈액 생물표지자검사가 뇌 아밀로이드 양성 PET 소견인 개인과 아밀로이드 음성 PET 소견인 개인을 구별하고 알츠하이머병 진단에 도움이 될 수 있음을 시사한다.

표 1. PARIS와 MissionAD 코호트 두 그룹의 기초 특성

Characteristic	Participants, No. (%)		
	PARIS (n=249)	MissionAD (n=437)	Combined (N=686)
Age, mean (SD) [range], y	74.6 (5.7) [65–91]	72.4 (6.4) [60–85]	73.2 (6.3) [60–91]
Sex			
Men	143 (57.4)	225 (51.5)	368 (53.6)
Women	106 (42.6)	212 (48.5)	318 (46.4)
Disease staging			
Dementia	77 (30.9)	17 (3.9)	94 (13.7)
MCI	172 (69.1)	411 (94.1)	583 (85.0)
MMSE score			
27–30	84 (48.6)	250 (57.2)	334 (54.8)
Mean (SD)	24.7 (5.1)	26.8 (1.7)	26.2 (3.2)
Centiloid			
Mean (SD)	52.3 (46.2)	42.8 (50.2)	46.2 (48.9)
Positive (>25)	161 (64.7)	217 (49.7)	378 (55.1)
Amyloid PET tracer			
Florbetapir	177 (71.1)	53 (12.1)	230 (33.5)
Florbetaben	55 (22.1)	384 (87.9)	439 (64.0)
Flutemetamol	17 (6.8)	0	17 (2.5)
Race			
African American	5 (2.0)	25 (5.7)	30 (4.4)
American Indian	1 (0.4)	0	1 (0.1)
Asian	3 (1.2)	12 (2.7)	15 (2.2)
Pacific Islander	0	1 (0.2)	1 (0.1)
White	228 (91.6)	393 (89.9)	621 (90.5)
Not reported	2 (0.8)	1 (0.2)	3 (0.4)
Other	0	5 (1.1)	5 (0.7)
Unknown	10 (4)	0	10 (1.5)
apoE proteotype			
E2/E2	0	2 (0.5)	2 (0.3)
E2/E3	15 (6)	31 (7.1)	46 (6.7)
E2/E4	8 (3.2)	9 (2.1)	17 (2.5)
E3/E3	116 (46.6)	210 (48.1)	326 (47.5)
E3/E4	80 (32.1)	158 (36.2)	238 (34.7)
E4/E4	30 (12)	27 (6.2)	57 (8.3)
Plasma A β 42, mean (SD), pg/mL	47.0 (8.9)	45.6 (7.9)	46.1 (8.3)
Plasma A β 40, mean (SD), pg/mL	542.1 (107.5)	504.3 (80.3)	518.0 (92.8)
Plasma A β 42:40 ratio, mean (SD)	0.087 (0.007)	0.091 (0.009)	0.089 (0.009)

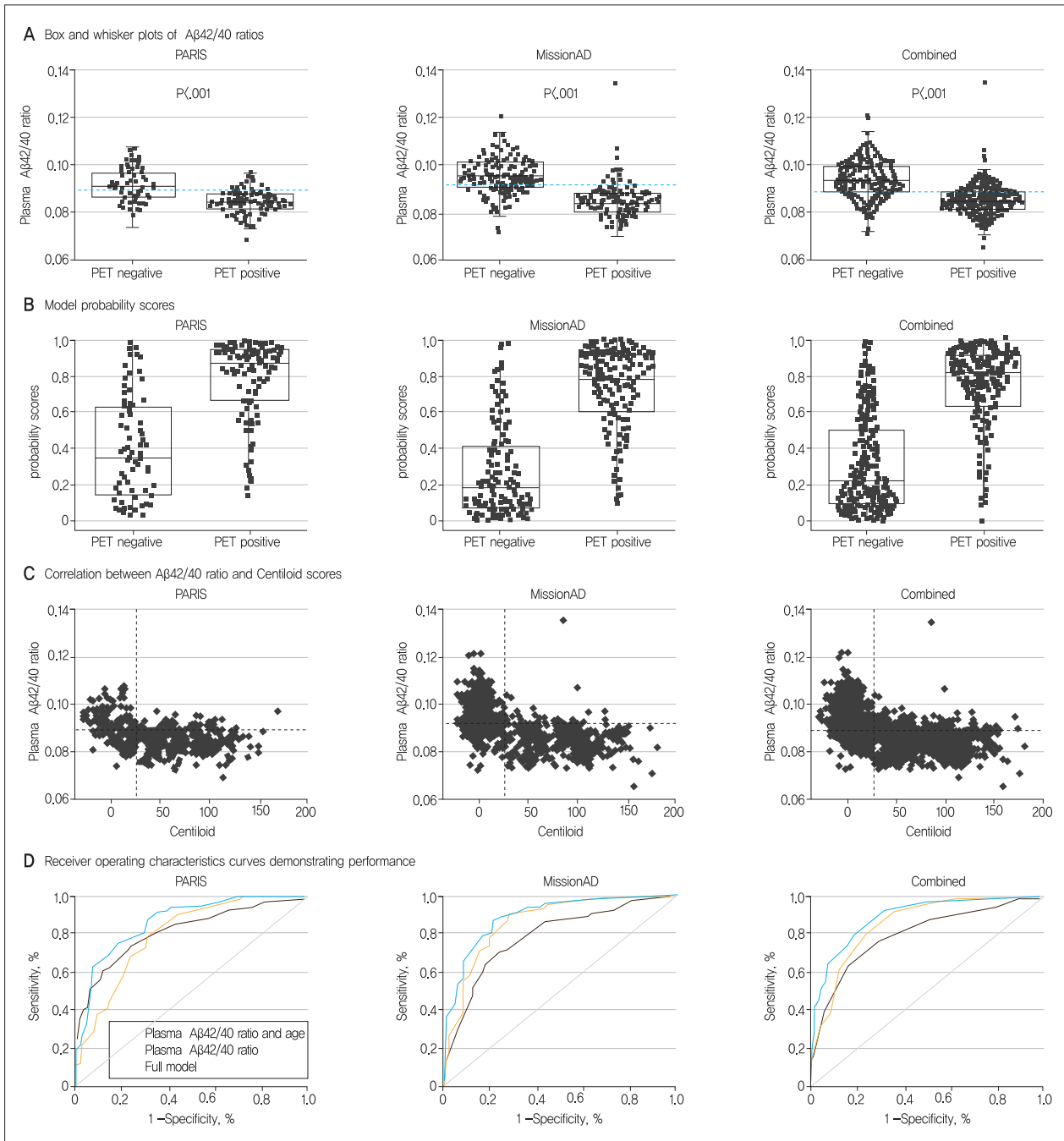


그림 1. 혈액 내 A β 42/40 비율 단독값과 연령 및 apoE 단백질형과 혼합한 값의 진단수행도

가까운 시일 내 승인가능성이 있는 아밀로이드-표적 알츠하이머병 치료제의 첫 물결: Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, ALZ-801.

Aducanumab, gantenerumab, BAN2401, and ALZ-801—the first wave of amyloid targeting drugs for Alzheimer’s disease with potential for near term approval.

Alzheimers Res Ther. 2020 Aug 12;12(1):95.

배경

알츠하이머병(Alzheimer’s disease, AD)의 병인에서 베타아밀로이드($A\beta$)의 중심적인 초기 역할은 여러 연구에 의해 뒷받침되며, 특히 AD에서는 soluble 아밀로이드 oligomer가 급성 신경독성 및 신경퇴화와 관련이 있다. 또한 타우병리가 내측두엽에서 신경피질로 확산되기 전 피질의 아밀로이드 축적이 임계값에 도달해야 한다는 점은 아밀로이드 표적치료제가 타우병리 및 인지저하를 감소시킬 수 있음을 시사하고, 실제로 최근 임상시험에서 이러한 결과가 관찰되었다.

방법

본 리뷰에서는 1) 증상이 있는 AD환자에서 2상 또는 3상 시험을 완료하고, 2) 12개월 이상의 치료 기간이 있으며, 3) 임상결과, 생물표지자에 대한 주요 효과를 보고하고, 4) 작용기전 및 약동학적 프로파일이 있으며, 5) 임상 개발이 실제 진행되고 있는 약제를 대상으로 했다.

결과

기준을 만족하는 아밀로이드 표적치료제는 다음과 같다. 정주요법으로 투여하는 aducanumab과 BAN2401, 피하주사로

투여하는 gantenerumab, 경구 복용하는 ALZ-801이다. 이 네 가지 약제는 공통적으로 공개된 작용기전 및 결합친화성 연구를 기반으로, 신경독성 soluble $A\beta$ oligomer와의 상호작용을 보인다. Aducanumab, BAN2401, gantenerumab은 soluble $A\beta$ oligomer에 대한 선택적 결합을 나타냈으며, ALZ-801은 플라크와의 상호작용 없이 아밀로이드 oligomer 형성을 억제하는 트라미프로세이트(tramiprosate)의 경구 전구체이다.

(1) $A\beta$ oligomer에 대한 선택성:

Aducanumab, gantenerumab, BAN2401은 aggregated $A\beta$ 에 높은 친화력을 갖는 반면 monomer에는 더 낮은 친화성을 보인다. Aducanumab에 비해 BAN2401은 soluble 아밀로이드 oligomer에 대해 더 높은 선택성을 나타냈다. ALZ-801은 misfolding $A\beta$ 42 monomer 및 oligomer 형성을 선택적으로 억제했다.

(2) 임상 및 생물표지자 효능 데이터:

Aducanumab은 early AD를 대상으로 한 EMERGE 3상 임상연구에서 유의미한 효능을 보인 반면, ENGAGE 3상 임상연구에서는 결과를 입증하지 못했다. 가장 높은 용량인 10 mg/kg monthly 정주요법

은 일차결과지표인 CDR-SB 및 ADAS-cog에 유의한 효과를 나타냈다. BAN2401은 early AD 대사의 2상 임상시험에서 10 mg/kg 월 2회 정주요법에서 유의한 효능을 보였다. 일차결과 지표인 ADCOMS와 ADAS-cog에서 임상적으로 의미 있는 효과를 나타냈으며, CSF p-tau 및 신경손상에 대한 생물표지자에서도 유의한 변화를 나타냈다. Gantenerumab은 prodromal/early AD를 대상으로 한 3상 연구와 Familial AD를 대상으로 한 연구에서 임상적 효과를 보이지 못했으나, CSF p-tau, t-tau 등의 생물표지자에서 유의한 영향을 보였다. ALZ-801은 mild to moderate AD를 대상으로 한 3상 연구에서 유의한 결과를 보이지 못했으나 추가 분석에서 APOE4 보인자군에서 임상적 효능을 나타냈다. 고용량의 tramiprosate는 APOE4/4의 mild AD환자군에서 ADAS-cog와 CDR-SB의 공동 일차지표에서 의미 있는 효과를 보였다.

(3) 안전성 결과:

뇌혈관에서의 응집된 아밀로이드의 제거는 아밀로이드 관련 이상 영상소견-부종 및 미세출혈(amyloid-related imaging abnormalities with edema (ARIA-E) or

microhemorrhage (ARIA-H))과 관련이 있다. 발생률은 (표 1)과 (표 2)에 요약되어 있다. Aducanumab과 gantenerumab에서는 ARIA-E가 30% 이상 관찰되었으나 BAN2401은 10%가량으로 낮게 관찰되었으며, ALZ-801/tramiprosate는 ARIA-E를 보이지 않았다.

(4) 약동학적 특성:

주요 4가지 아밀로이드표적제제의 약동학적 특성은 (표 3)에 정리되어 있다. Aducanumab과 gantenerumab은 상대적으로 긴 혈장 t_{1/2}로 인해, 최대 효능에 필요한 최고 뇌 농도에 도달하는 시간은 약 5개월이다. BAN2401은 2.5개월

내 최대 뇌 농도에 도달한다. 경구 ALZ-801 일 2회 복용은 더 짧은 혈장 t_{1/2}으로 인해 약 1주 만에 최대 뇌 농도에 도달한다. 이에 최대 노출까지의 시간 및 작용 개시의 순은 ALZ-801 << BAN2401 < aducanumab ≈ gantenerumab이다.

표 1. Late-stage anti-amyloid agents: selectivity for amyloid oligomers and clinical and biomarker effects in phase 2 and 3 studies .

Clinical and biomarker profile	<i>Biogen</i> Aducanumab IV infusion 10 mg/kg monthly	<i>Roche</i> Gantenerumab SC injection monthly (225 mg and 1200 mg doses)	<i>Eisai</i> BAN2401 IV infusion 10 mg/kg twice per month	<i>Alzheon</i> ALZ-801/tramiprosate Oral tablet 265 mg twice daily
Amyloid oligomer selectivity	+/-	+/-	++	+++ Blocks formation of oligomers
Study population	Early AD All genotypes	Early AD All genotypes	Early AD All genotypes	Early AD APOE4 carriers
Cognition ADAS-cog (% benefit versus placebo)	27% p = 0.0097	No effect	47% p = 0.017	84% Not reported
Function CDR-SB (% benefit versus placebo)	22% p = 0.012	No effect	26% p=NS	60% Not reported
CSF p-tau (% benefit versus placebo)	15%	*31%	13%	81% p = 0.0197
Effects on other biomarkers	Not reported	*CSF t-tau **CSF t-tau **CSF NfL	CSF neurogranin, CSF NfL	Preservation of hippocampal volume
Amyloid plaque removal	+++	+++	+++	No plaque interaction
Brain edema ARIA-E (% of overall population and APOE4 carriers)	35% (all genotypes) 42% (APOE4)	*28%~*42% (all genotypes)	10% (all genotypes)	15% (APOE4) 0% (all genotypes) 0% (APOE4)

Abbreviations: IV, intravenous; SC, subcutaneous; NS, not significant; ADAS-cog, Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale; CDR-SB, Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes; ARIA-E amyloid-related imaging abnormalities with effusion or edema.

표 2. Anti-amyloid antibodies in early AD trials: clinical efficacy, safety, and PET imaging effects.

Antibody	Antibody type	Target amyloid species	Clinical efficacy	PET imaging	Safety profile
Aducanumab <i>Biogen</i>	IgG1 human N-terminal	Plaque, fibrils > > oligomers	ADAS-cog 27% CDR-SB 22%	Amyloid PET ~ 80% Tau PET: significant reduction	ARIA-E 35% ARIA-H 18% Headache 20%
Gantenerumab <i>Roche</i>	IgG1 human N-terminal and central	Plaque, fibrils, and oligomers	ADAS-cog: no effect to date, phase 3 ongoing CDR-SB: no effect to date, phase 3 ongoing	Amyloid PET ~ 75% Tau PET: not evaluated	ARIA-E 28~42% ARIA-H 15~25% Injection site erythema 13%
BAN2401 <i>Eisai</i>	IgG1 humanized N-terminal	Large oligomers (protofibrils) > plaque	ADAS-cog 47% CDR-SB 26%	Amyloid PET ~ 90% Tau PET: not evaluated	ARIA-E 10% ARIA-H: not reported Infusion reactions leading to discontinuations 2.5%

Abbreviations: IgG, immunoglobulin G; PET, positron emission tomography; ARIA-E, amyloid-related imaging abnormalities with effusion or edema; ARIA-H, amyloid related imaging abnormalities with hemosiderin deposits.

표 3. Late-stage anti-amyloid agents: phase 3 dosing regimens and pharmacokinetic profiles.

Agent	Dose per visit and total dose*	Route of administration, frequency, and dosing facility	Plasma half-life	Brain penetration	Time to peak brain steady state exposure**
Aducanumab <i>Biogen</i>	10 mg/kg IV 600~750 mg per month	IV infusion, monthly Titration over 6 months Infusion center	21 days	< 1.5%	~ 5 months
Gantenerumab <i>Roche</i>	1200 mg SC 1200 mg per month	SC injection, monthly Titration over 6 to 10 months Clinic	22 days	~ 1%	~ 5 months
BAN2401 <i>Eisai</i>	10 mg/kg IV 1200~1500 mg per month	IV infusion, twice per month No titration Infusion center	5.3 days	~ 0.5%	~ 2.5 months
ALZ-801 <i>Alzheon</i>	265 mg orally 530 mg daily	Oral tablet, twice daily Titration over 2 weeks Home	36 h	~ 40%	~ 1 week

Abbreviations: IV, intravenous; SC, subcutaneous.

* Assumes adult average weight of 60~75 kg; ** time to peak brain steady state concentration (without titration) = 5 times plasma $t_{1/2}$ or 5 times dosing frequency, if dosing interval is longer than plasma $t_{1/2}$

고찰

(1) 아밀로이드 oligomer에 대한 선택성이 임상 및 생물표지자에 대한 효과를 촉진한다. 4개의 아밀로이드 표적치료제는 공통적으로 신경독성 soluble A β oligomer를 표적으로 삼고 있으며, 이 중에서도 A β oligomer에 대한 선택성의 정도가 각 제제의 임상특징을 결정짓는 요소로 볼 수 있다. Aducanumab과 BAN2401의 효과는 soluble oligomer에 대한 각각의 선택성과 유사하게 나타났다. Soluble A β oligomer의 결합 수준과 임상 효능 사이의 의미 있는 연관성과 달리, insoluble amyloid plaque의 제거와 임상 효능 간에는 그러한 연관성은 보이지 못했다. 3가지 항아밀로이드항체는 모두 타우병리, 특히 p-tau를 감소시키는 일관성을 나타냈다. Tramiprosate는 해마위축에 대한 용량의존적 억제 효과를 보였고, 이 4가지 아밀로이드표적제제는 A β oligomer가 타우병리, 신경변성 및 이에 따른 인지장애를 유발하는 AD병인의 초기 개시자로서의 역할

에 대한 강력한 증거를 제공했다.

(2) Oligomer에 대한 선택성과 약동학적 차이가 안전성을 결정한다. Aducanumab (35%) 및 gantenerumab(28~42%)의 높은 ARIA-E 비율과 BAN2401(10%)의 낮은 비율은 insoluble plaque에 대한 soluble oligomer에 대한 선택성의 정도, 아밀로이드 판(plaque) 결합에 대한 친화도와 비례한다. ALZ-801은 경도-중등도의 오심이 20%에서 확인되었으나 ARIA-E가 나타나지 않았다.

(3) APOE4 보인자에서 항아밀로이드제제의 이익-위험 간의 특성을 고려해야 한다. APOE4 보인자는 뇌혈관에 더 많은 insoluble amyloid가 있어 항아밀로이드항체 치료 시 ARIA-E 및 ARIA-H의 위험이 증가한다. ALZ-801/tramiprosate는 APOE4/4 군에서 ARIA-E 없이 상당한 인지/기능적 이점을 나타냄으로써 APOE4 보인자에서 최적의 이익-위험 특성이 있다.

(4) 차세대 선택적 anti-oligomer 제제:

현재 형성된 A β oligomer를 선택적으로 제거하거나 신경독성-매개 특정 신경수용체에 대한 A β oligomer 결합 억제제, 신경독성 soluble A β oligomer 형성 억제제 등이 개발 중이다.

결론

최근 개발된 아밀로이드 표적치료제의 실제 임상 및 생물표지자 데이터는 AD 약물 개발의 새 시대를 알리고 있으며, AD의 병인 및 치료 표적으로서 신경독성 soluble amyloid oligomer의 두드러진 역할에 대한 강력한 증거를 제공하고 있다.

알츠하이머병과 기억상실형 경도인지장애에 대한 혈액 생물표지자의 진단 정확도: 메타분석

Diagnostic accuracy of blood biomarkers for Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive impairment: A meta-analysis.

Ageing Res Rev. 2021 Nov;71:101446.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 조기 진단은 환자와 그 가족의 삶의 질을 향상하는 데 매우 중요하다. 기존의 영상 및 뇌척수액(CSF) 생물표지자와 비교해 혈액 기반 AD 생물표지자는 비용이 저렴하고 덜 침습적이며, 시간 효율적이다. 그러나 혈청의 A β 와 tau 수치는 CSF 보다 매우 낮은 측정의 정확성을 아는 것이 중요하다. 이에 본 연구는 기억상실형 경도인지장애(amnestic, aMCI) 및 AD에 대한 혈액 기반 생물표지자의 진단 정확도를 조사하고, 이러한 혈액의 민감도, 특이도 및 진단 오즈비(DOR)를 메타분석을 통해 살펴보았다.

방법

2020년 7월 31일까지 게재된 AD 또는 aMCI 진단을 위한 혈액 기반 생물표지자의 진단 정확도를 평가하는 연구를 7군데의 의학논문검색엔진에서 수집했다. 코호트 연구로 AD 또는 aMCI 환자를 포함하고 정상 인지기능 대조군을 포함하며, 참양성(TP), 거짓양성(FP), 참음성(TN) 및 거짓음성(FN) 값이 있는 데이터를 제공하고, A β , A β 올리고머 및 tau를 포함해 AD 또는 aMCI를 검출하기 위해 혈액 기반 생물표지자를 사용한 경우를 포함시켰다. 또한 간이정신상태검사(MMSE), CSF 생물표지자,

NIAA-AA 가이드라인, PET 또는 MRI를 시행한 경우를 포함했다. 수집된 데이터는 민감도, 특이도 및 진단 오즈비(DOR)에 대한 메타분석을 시행했다.

결과

총 17건의 연구(n=2,083)가 기준을 충족해 분석에 사용되었다. 이중 2개의 연구는 덜 민감한 기술(효소결합면역흡착분석[ELISA])을 사용한 반면, 15개의 연구는 x Multi-Analyte Profiling (xMAP), Meso scale discovery (MSD), Immunomagnetic reduction assay (IMR), Single molecule array (SIMOA) 등의 초고감도 기술을 사용했다. 정상인지 대조군과 알츠하이머병 환자를 구별할 때 DOR은 혈장 A β 42의 경우 32.2(민감도=88%, 특이도=81%), 혈장 A β 올리고머의 경우 29.1(민감도=80%, 특이도=88%), 혈장 타우의 경우 52.1(민감도=90%, 특이도=87%)이었다(그림 1). 정상인지 대조군과 aMCI를 구별할 때의 DOR은 혈장 A β 42의 경우 60.4(민감도=86%, 특이도=90%), 혈장 타우의 경우 49.1(민감도=79%, 특이도=94%)이었다(그림 2).

고찰

본 메타분석 연구결과는 정상인지 대조군과 알츠하이머병 감별 시 CSF에서 A β

42(민감도=86%, 특이도=89%) 및 타우(민감도=80%, 특이도=89%)였음을 봤을 때, 혈액 기반 생물표지자는 CSF 생물표지자와 비슷한 진단 정확도가 있음을 시사한다.

혈액 기반 생물표지자 내에서는 혈장 타우, A β 4, A β 올리고머 순으로 높은 민감도와 특이성을 보였다. 이는 A β 올리고머가 A β 4보다 혈액 내 농도가 더 낮기에 보인 결과일 수 있으며, 다중체 검출시스템(MDS) 등으로 방법을 달리할 때 측정 수준은 달라질 수도 있겠다.

반면 혈액 기반 생물표지자의 aMCI 감별에 대한 증거는 여전히 제한적이었다. 혈장 A β 42가 혈장 타우보다 aMCI 검출에 대해 더 나은 표지자를 제공했지만, 그 차이는 통계적으로 유의하지 않았으며, aMCI가 반드시 AD로 진행되는 것은 아니고 병인이 다양할 수 있기 때문일 가능성도 있겠다.

결론적으로, 본 메타분석연구는 혈액 기반 생물표지자가 AD 검출을 위한 최소 침습적이고, 비용 효율적인 도구일 수 있음을 보여주었다. 여러 초고감도 기술(예: MDS, SIMOA 및 IMR)의 개발이 혈액 기반 생물표지자 검사법에 정확도를 높여주고 있으며, 아직 검출방법이 표준화되지 않은 점은 향후 혈액 기반 생물표지자 연구에 중요한 포인트가 될 것이다.

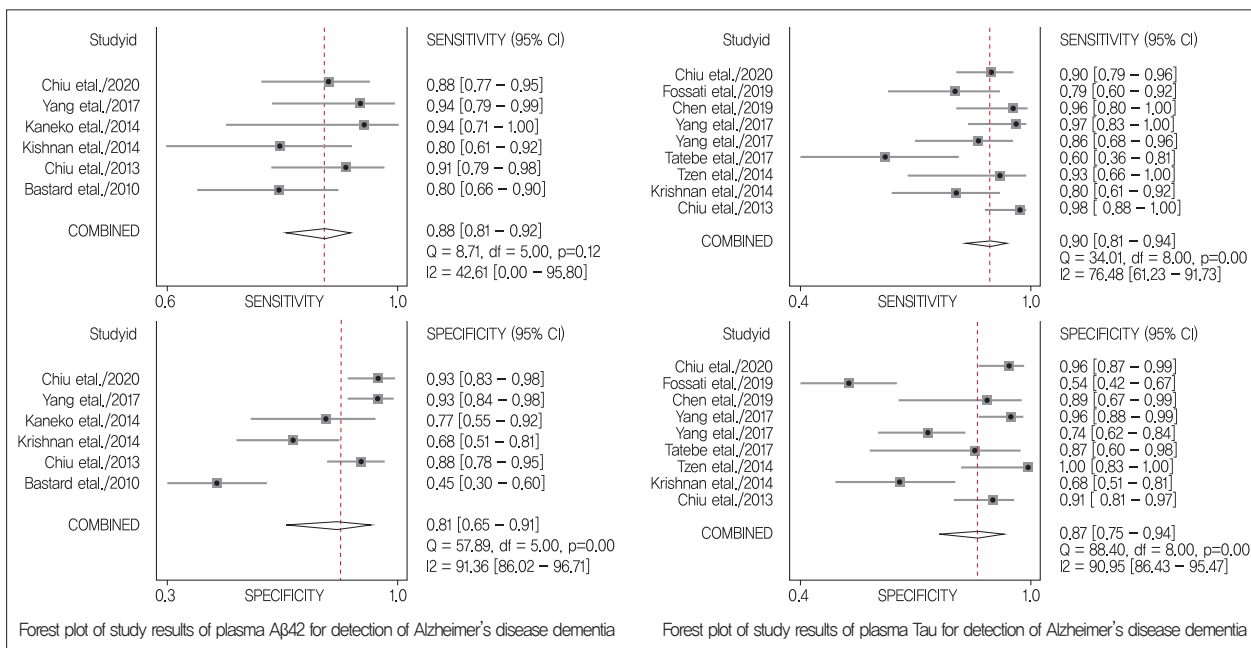


그림 1. Aβ42 및 tau에 대한 민감도 및 특이성 메타 분석: 정상인지 대조군과 알츠하이머병

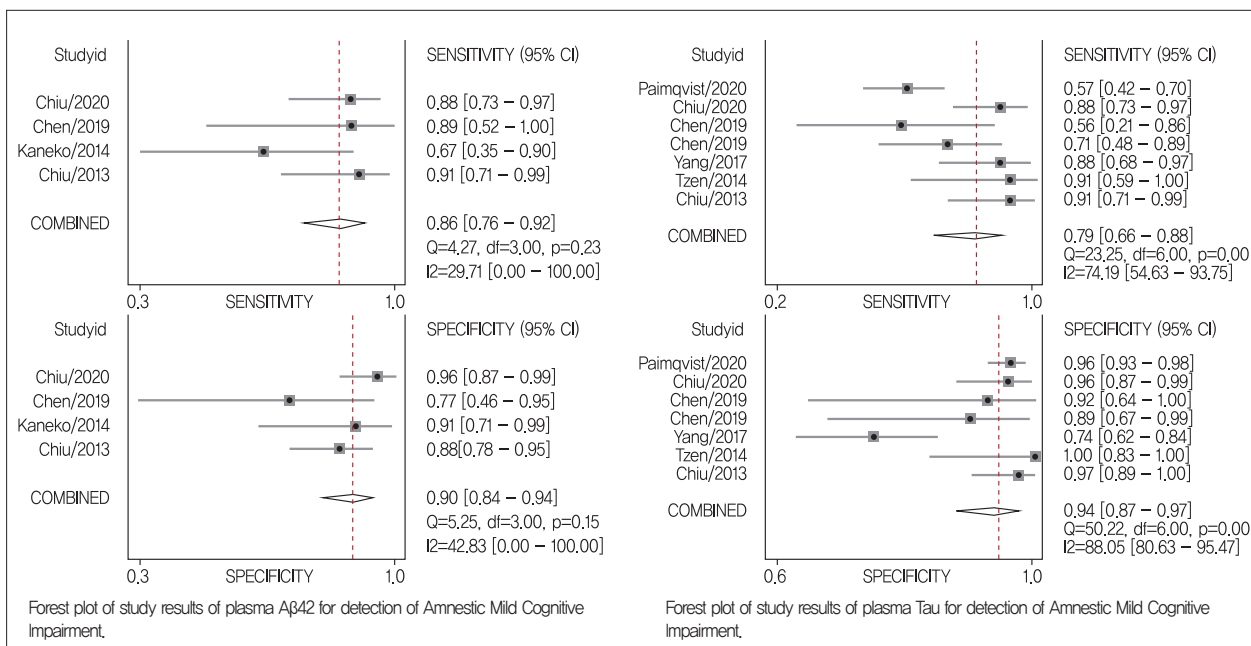


그림 2. Aβ42 및 tau에 대한 민감도 및 특이성 메타 분석: 정상인지 대조군과 기억상실성 경도인지장애

알츠하이머병 치료제인 아밀로이드 표적 항체로 인한 뇌영상 비정상 소견

Amyloid-Related Imaging Abnormalities with Anti-amyloid Antibodies for the Treatment of Dementia due to Alzheimer's Disease.

Front Neurol. 2022;13:862369. Published 2022 Mar 23.

Second-generation anti-amyloid monoclonal antibodies

아밀로이드베타 단백질을 표적으로 하는 2세대 단일클론 항체는 알츠하이머병으로 인한 경도인지장애와 초기 치매 단계의 환자에서 중추신경계의 아밀로이드병증을 경감시킨다. 최근 임상연구가 진행된 4가지 단일클론 항체로 aducanumab (Biogen, BIIB037), lecanemab (Eisai, BAN2401), donanemab (Lilly, LY3002813), gantenerumab (Roche, RG1450)이 있다(표 1). 그중 aducanumab은

FDA의 승인을 받은 첫 번째 약제이긴 하지만 여러 쟁점을 내포하고 있다.

Amyloid-Related Imaging Abnormalities (ARIA)

2세대 단일클론 항체의 우려되는 쟁점 중 하나는 뇌영상 비정상 소견(amyloid-related imaging abnormalities, ARIA)이다. ARIA는 ARIA-E (edema)와 ARAI-H (hemorrhage)로 나뉘 볼 수 있다. ARIA-E는 뇌의 혈관성 부종(vasogenic edema)

과 고랑삼출물(sulcal effusion)이 T2 fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) MRI에서 관찰되고, ARIA-H는 미세출혈(microhemorrhage)과 혈철소증(hemosiderosis)이 gradient echo MRI에서 잘 관찰되며 드물게 출혈성 뇌졸중도 일으킬 수 있다. ARIA는 새로운 신경학적 증상을 수반할 수 있으나 무증상인 경우가 많다(표 2). 무증상인 ARIA-E는 단일클론 항체 치료를 지속하면서도 다시 정상화되는 경우가 있다.

표 1. Safety and efficacy of second-generation anti-amyloid monoclonal antibodies.

	Aducanumab (2)	Lecanemab (3, 4)	Donanemab (5)	Gantenerumab (6)
CNS amyloid clearance	+	+	+	+
Clinical stabilization	+/-	+	+	?
Tau reduction	+	+	?	+
Estimated ARIA-E incidence at the highest dose (%)	42	9.9	27.5	13.5
Estimated ARIA-H incidence at the highest dose (%)	Same as placebo	5.6	30.5	16.2

ARIA (-E/-H), Amyloid-related imaging abnormalities (-edema/-hemorrhagic); [+/-] indicates that the drug is associated with the variable in the row; ? not known.

표 2. Incidence of the most common signs and symptoms of ARIA.

Sign/Symptom	Aducanumab (2)	Lecanemab (4)	Donanemab (5)	Gantenerumab (6)
Headache (%)	13	12.5	7.6	9.6-12.5
Dizziness (%)	4	8.3	8.4	7.7-10.4
Confusion/altered mental status (%)	5	?	?	?
Visual disturbance/eye disorders (%)	2	?	?	5.9-8.8
Nausea (%)	2	8.3	10.7	?
New onset seizure(s) (%)	?	?	?	?

Signs/symptoms of ARIA by antibody ranked by incidence. Incidence is presented as a percentage of symptomatic patients within the total number of patients with the observation of ARIA. [?] indicates data not available.

Aducanumab 연구에서 ARIA-E의 심각도(severity)는 MRI상의 부종 부위의 수와 크기로 평가했다. 5 cm 미만의 1개 병변만 있을 때는 경증(mild), 1개 병변이 5~10 cm 이거나 여러 개의 병변이지만 모두 10 cm 미만일 때는 중등증(moderate), 10 cm 이상의 병변이 하나라도 있으면 중증(severe)으로 보았다. ARIA-H의 심각도는 1~4개의 미세출혈이 새로 생겼을 경우를 경증, 5~9개일 때 중등증, 10개 이상일 때 중증으로 보았고, 혈철소증이 한 군데에서 새로 생겼을 때 경증, 두 군데일 때 중등증, 두 군데가 넘을 때는 중증으로 보았다.

Aducanumab

Aducanumab은 두 개의 phase III clinical trial인 ENGAGE와 EMERGE 이후 2021년 7월 FDA 승인을 받았다. ENGAGE에서 ARIA는 가장 흔한 심각한 부작용이었고, 위약군에서 10.2% 나타난 것에 비해 aducanumab용량 10 mg/kg 그룹에서 41.7% 보고되었다. 대부분의 ARIA는 무증상이었고 증상수반 ARIA는 10 mg/kg 그룹에서 7.5%가량 관찰되었다. 또한 ARIA-H이 ARIA-E보다 드물게 발생했고, ApoE4 carrier에서 위험도가 올라갔다. Aducanumab 관련 ARIA에 대해 명확히 정립된 치료 방법은 아직 없다. 대부분 스스로 호전되었고 무증상이었다. 약 65%의 ARIA 발생 대상자가 항체 치료를 지속했다. ARIA는 대부분 첫 8번째 투약 시기 안에 발생했고, MRI 상에서 병변이 4~12주까지 관찰되었고, 임상증상은 약 4주 지속되다가 저절로 호전되었다. ARIA가 발생하는 것은 뇌 실질의 아밀로이드가 혈관주위공간을 통해 처리되는 과정과 연관되어 있다고 가정하고 있다.

Biogen 연구자들은 FDA 승인 이후, 실제 임상에서의 aducanumab 투약 데이터, 이전 임상시험에 참여했던 대상자들의 데이터를 모으고 있으며, Phase4 연구가 진행될 예정이다.

Lecanemab

Lecanemab은 가용성의(soluble) 원시 섬유 형태(protofibril) 아밀로이드 베타를 표적으로 하는 단일클론항체이다. 초기의 안정성, 내약성 연구에서는 lecanemab의 ARIA-E와 ARIA-H 발생률이 위약군과 유사했다. 이후 무작위 배정 이중맹검 임상시험에서 고용량군에서(10 mg/kg biweekly) ARIA-E 발생률이 9.9%였다. Aducanumab과 유사하게 ApoE4 carrier 군에서의 ARIA-E 발생률은 14.3%였다.

Donanemab

Donanemab은 아밀로이드 판(plaque)의 N-terminal pyroglutamate를 표적으로 한다. 최근 phase2 연구에서 donanemab 군의 ARIA는 26.7%였고, 그중 증상수반 ARIA-E는 6.1%였다. ARIA-H 역시 donanemab군에서 더 빈번했다. ARIA-E는 12주째 경 빈번하고 평균 호전시간은 18주였다. Donanemab 관련 ARIA 역시 다른 단일클론항체와 유사하게 무증상이고 저절로 호전된다. ARIA-E의 위험은 ApoE4 homozygote에서 높다.

Gantenerumab

Gantenerumab은 무작위배정 이중맹검 위약-대조군 phase3 임상시험(Scarlet RoAD)에서 약제 용량이 증가하면 ARIA-E 발생률도 증가했고, ApoE4 carrier와도 연관이 있었다.

ARIA-E의 발생률은 6.6%로 위약군 대비 gantenerumab군에서 두 배 가량 높았다. Gantenerumab 관련 ARIA-E는 약제 시작 3~6개월 내에 많이 발생하고, 9개월째 이후 급격히 감소했다. Gantenerumab 관련 ARIA-E 중 80%가 무증상이었고 저절로 호전되었다.

결론 및 고찰

2세대 아밀로이드 표적 단일클론 항체인 aducanumab, lecanemab, donanemab, gantenerumab은 알츠하이머병 치료와 예방에 새로운 가능성을 제시해주고 있으나 ARIA-E, ARIA-H의 위험성을 가지고 있기도 하다. 치료 시작 전, 약제 증량 전, 새로운 신경학적 증상이 나타날 때 brain MRI 시행이 꼭 필요하다. ARIA의 위험성은 용량이 증가할수록, ApoE4 carrier일 때 높아진다(표 3). 향후 약제 사용 시 고위험군을 파악하고, 최대 효과와 최소 위험성으로 가장 이상적인 투약이 이루어지는데 ARIA의 병태생리학적 기전에 대해 연구가 필수적이다. 또한 ARIA 발생 시 약물적 치료에 대해서도 체계적인 전략이 필요하다.

ARIA에 대해서 아직 알려지지 않은 부분이 많다. ARIA 발생이 아밀로이드병 정도와 상관있는 것인지, ARIA 발생 여부가 혈액, 뇌척수액, 영상검사를 통해 미리 예측할 수 있는 것인지, ARIA 고위험군이 어떤 환자인지, ApoE 유전자형이 왜 그리고 어떻게 ARIA 발생에 영향을 미치는지, ARIA의 분자세포학적 기전은 무엇인지, 중증의 증상수반 ARIA가 발생할 경우 가장 효과적인 치료가 무엇인지 등에 대한 답을 얻기 위해서 앞으로 많은 연구가 이루어져야 한다.

앞으로 lecanemab의 사용을 목전에 두
고 있어 aducanumab과 더불어 다양한
케이스에 대한 데이터가 축적되면 이러한
많은 질문에 대한 답을 찾아나갈 수 있을
것이라 기대한다.

표 3. Incidence of ARIA by ApoE genotype.

Anti-amyloid antibody	ApoE genotype	Incidence of ARIA-E (%)	Incidence of ARIA-H/siderosis (%)
Aducanumab (35)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	64	41/33
	$\epsilon 4/-$	36	17/14
	$-/-$	20	12/6
Lecanemab (3)	$\epsilon 4$ positive	14.3	13.1
	$\epsilon 4$ negative	8.0	4.6
Donanemab (5)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	44.0	19.8/17.6 (all genotypes)
	$\epsilon 4/-$	30.0	
	$-/-$	11.1	
Gantenerumab (105 mg) (6)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	10.7	32.0
	$\epsilon 4/-$	5.4	19.8
	$-/-$	1.8	12.3
Gantenerumab (225 mg) (6)	$\epsilon 4/\epsilon 4$	?	?
	$\epsilon 4/-$	15.0	19.4
	$-/-$	11.0	11.0

Incidence of ARIA-E and -H by ApoE genotype, ARIA-E and -H may have occurred concurrently in some individuals. [?] indicates data not available.

초기 알츠하이머병에서 레카네맵의 효과와 부작용

Lecanemab in Early Alzheimer's Disease.

N Engl J Med. 2023 Jan 5;388(1):9-21.

배경

Soluble amyloid-beta와 aggregated amyloid-beta의 침착은 알츠하이머병의 병리기전을 촉발시킨다. 레카네맵(Lecanemab)은 인간화된 면역글로불린(humanized IgG1) 항체로서 아밀로이드의 soluble protofibril에 친화성이 높는데, 이를 이용해 초기 알츠하이머병 환자에서 치료 효과와 부작용을 확인하기 위한 3상 임상시험을 시행했다.

방법

연구 대상자는 레카네맵 치료군과 대조군으로 1:1 비율로 무작위배정되었으며 18개월간 유효성과 부작용 여부를 확인했다.

- 연구디자인:

18개월간의 다국적, 다기관, 위약군 대조, 이중 눈가림, 무작위배정, 3상 임상시험

- 대상군:

- 1) 50~90세
- 2) MCI due to AD(알츠하이머병에 의한 경도인지장애, NIA-AA 진단기준, CDR 0.5점) 또는 Mild AD dementia(경도 알츠하이머병 치매, NIA-AA 진단기준, CDR 0.5~1점)
- 3) MMSE (Mini-Mental State Examination) 22~30점

- 용량: 레카네맵 10 mg/kg 2주에 한번 정주 또는 위약군을 같은 방법으로 투여

- 1차 유효성 평가변수: CDR-SB (CDR-sum of boxes score) 변화량

- 2차 유효성 평가변수: 아밀로이드 펩트(PET)를 이용한 뇌내 아밀로이드 침착량 및 타우 침착량, ADAS-cog14 (14-item cognitive subscale of the Alzheimer's Disease Assessment Scale) 총점, ADCOMS (Alzheimer's Disease Composite Score) 점수, ADCS-MCI-ADL (Alzheimer's Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living Scale for Mild Cognitive Impairment) 점수, 뇌척수액 및 혈액 아밀로이드, 타우, 신경퇴행 관련 수치 등

결과

총 1,795명의 대상자가 모집되었고, 898명이 레카네맵 치료군, 897명이 위약 대조군으로 배정되었다. 1차 유효성 평가변수인 CDR-SB 점수는 18개월 후 양 그룹에서 차이가 있었으며, 레카네맵 그룹에서 점수증가(중증도의 악화)가 유의하게 적었다(치매중증도 점수인 CDR-SB에서 양 그룹 간 0.45점 차이).

그 외 주요 2차 유효성 평가변수인 아밀로이드 PET를 이용한 아밀로이드 침착량(레카네맵 그룹에서 뚜렷한 아밀로이드 침착량 감소), ADAS-cog14 점수, ADCOMS 점수, ADCS-MCI-ADL 점수 등에서 레카네맵 그룹이 유의한 효과를 보였다. 또한, 부작용 중 가장 빈도가 많은 것은 infusion related reaction (레카네맵 그룹에서 26.4% 발생; 96%에서 경

증 또는 중등증 강도; 대부분 첫 투여 시에만 발생)이었으며, ARIA-E (amyloid-related imaging abnormalities with edema)의 경우 레카네맵 그룹에서 유의하게 빈도가 높았으나(12.6% 보고됨; 91%는 경증 또는 중등증 강도) 대부분 투여 초기 3개월 안에(71%), 무증상(78%)인 경우가 많아 레카네맵이 치료제로 tolerable하다는 점을 보여주었다.

결론

초기 알츠하이머병의 치료제로서 레카네맵이 인지점수 및 기능적인 측면에서 대조군보다 18개월 동안 유의한 효과를 보였으며, 부작용의 빈도가 더 많았으나 향후 더 장기적인 연구가 필요하다.

고찰

본 연구는 아밀로이드를 제거하는 면역글로불린 항체를 이용해 뇌 내 아밀로이드의 양을 줄이는 수동면역법이 결과적으로 알츠하이머병의 중증도 척도라고 할 수 있는 CDR-SB 점수뿐만 아니라 다양한 인지 기능검사 결과, 환자의 기능, 신경퇴행 정도에 있어서도 진행을 지연시키는 효과를 가져온다는 연구결과를 확인함으로써, 아밀로이드 침착이 알츠하이머병의 가장 중요한 첫 번째 병리기전이라는 아밀로이드 가설(amyloid hypothesis)을 일부 뒷받침해 주는 결과라고 생각된다.

또한 치매 단계 이전인 경도인지장애 단

계에서도 효과를 보여줌으로써 조기진단의 중요성을 다시 한번 확인했다고도 볼 수 있겠다. 따라서 향후 레카네맵의 승인으로 인해 알츠하이머병 치료방법의 지각변동이 있을 것으로 기대된다. 그러나 COVID-19 팬데믹 기간 동안 연구가 이루

어졌기 때문에 selection bias나 데이터의 결측값, 그리고 연구를 위한 센터 방문 및 검사의 지연 등 난관이 많았으며, MRI 소견을 통해 대상자가 치료군에 배정되었는지, 대조군에 배정되었는지 예측할 수 있는 정보가 되었다는 점, 그리고 대상군이

전체 알츠하이머병 환자를 대변하기 어렵고, 인종의 다양성이 부족했다는 점 등을 고려할 때에는 향후 더 긴 기간, 다양한 인종, 더 큰 규모의 대상군에서 추가 연구가 반드시 필요하다고 생각된다.

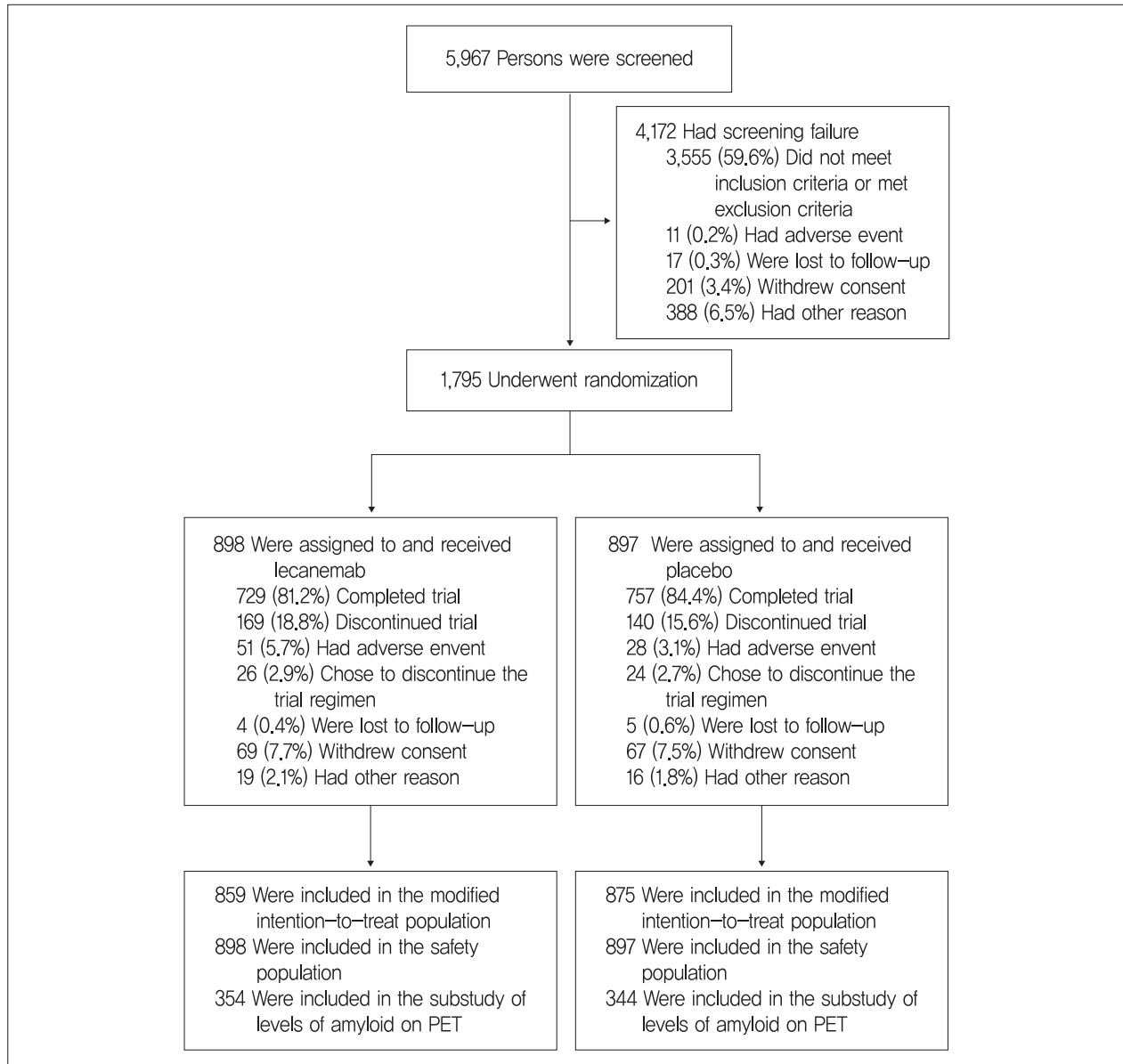


그림 1. 대상자 흐름도

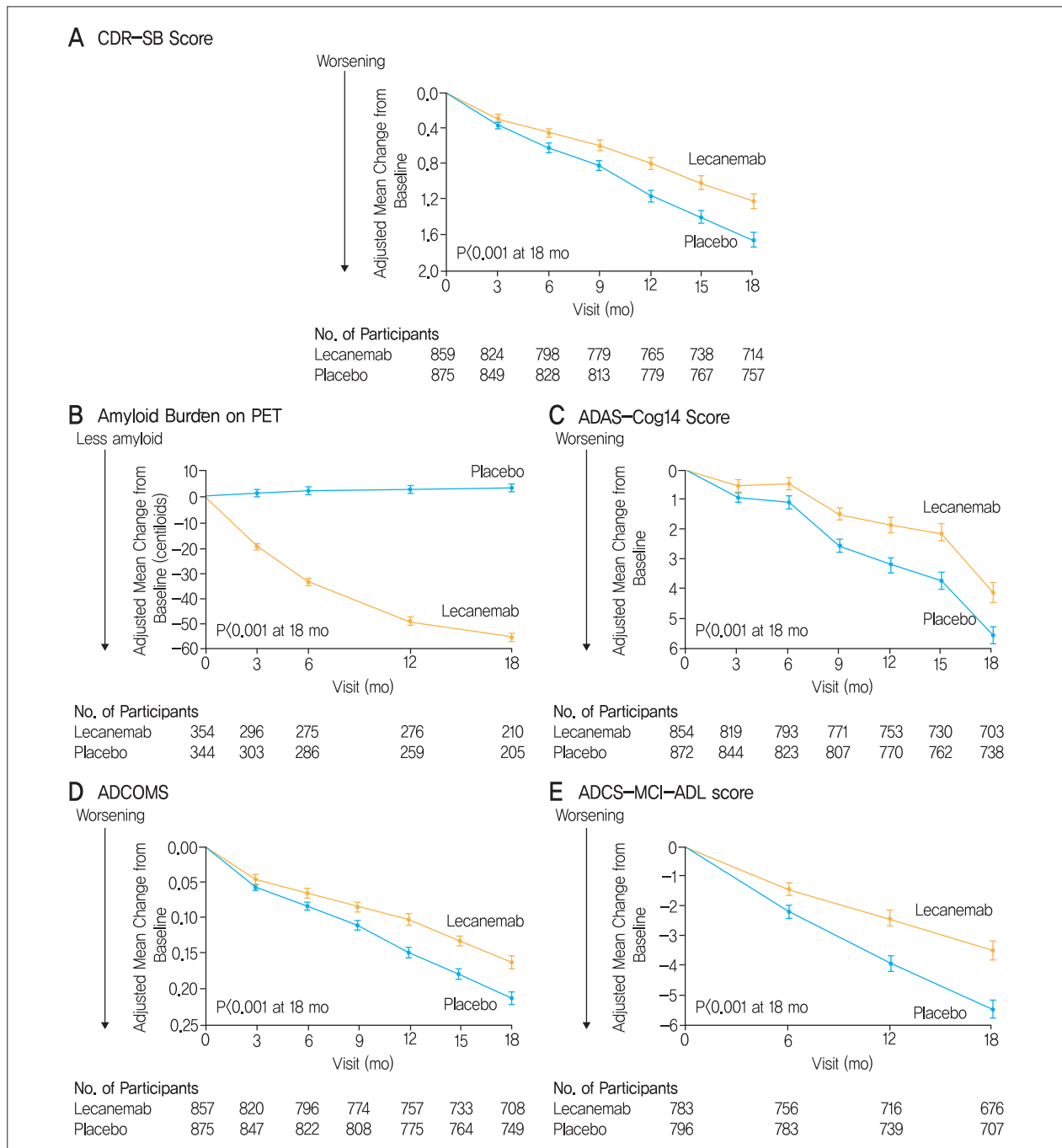


그림 2. 1차 유효성 평가변수 및 주요 2차 평가변수 결과

Reference

- Swanson CJ, Zhang Y, Dhadda S, et al. A randomized, double-blind, phase 2b proof-of-concept clinical trial in early Alzheimer's disease with lecanemab, an anti-A β protofibril antibody. *Alzheimers Res Ther* 2021;13:80
- van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in early Alzheimer's disease. *N Engl J Med*. 2023 Jan 5;388(1):9–21.

Brain & Mind

Hot Issue

노인과 운전
나해리 / 보바스기념병원

노인과 운전

서론

우리나라는 전 세계에서 가장 빠르게 노인 인구가 증가하고 있다. 2000년도에 전체 인구 대비 65세 이상 인구가 7.2%로 '고령화 사회(aging society)', 2018년에는 14.3%로 '고령사회(aged society)'에 접어들었으며, 2026년에는 20.8%로 '초고령 사회'에 진입할 것으로 예측되고 있다.

2019년 경찰청은 2010년 이후 2019년까지 65세 이상 고령운전자의 면허 소지자는 129만명에서 400만명으로 증가했다고 보고 했다. 그에 따라 운전면허소지자 중 65세 이상 고령운전자의 비율 또한 증가해 65세 이상 고령운전자의 수가 빠르게 증가하고, 그에 따른 비용 역시 증가하고 있다. 현재 한국의 도로교통법 제82조에서 운전면허에 대한 결격사유는 '18세 미만 또는 질환 및 장애를 가진 사람'이 포함되며 고령운전자에 대한 운전면허 제약은 없는 실정이다. 국가법령정보센터에 따르면 도로교통법 제87조 제1항에 근거하여, 65세 미만 운전자는 10년, 65세 이상 고령운전자는 5년마다 운전면허를 갱신해야 한다. 정기적 성검사 대상자는 1종과 2종 면허 소지자 중 면허증 갱신 시 70세 이상인 고령운전자를 의미한다. 2018년 3월 도로교통법 개정에 따라 2019년 1월부터 75세 이상 고령운전자는 3년으로 면허 갱신 시기가 단축되고,

면허를 취득 및 갱신 시 필수적으로 교통안전교육을 받아야 한다.

2015년부터 고령운전자의 운전면허 자진 반납제도가 시행되고 있지만 현재까지 참여율은 저조하다. 2015년 통계청 한국의 사회동향 보고서에 따르면 65세 이상 고령운전자의 교통사고 비율은 2012년에서 2016년까지 1만 5,190 건에서 2만 4,429 건으로 9,239건이 증가했고, 70세 이상 고령운전자의 교통사고 건수는 같은 기간 동안 7,000여 건에서 2만 9,000여 건으로 4배 이상 증가했다고 한다. 또한, 2011년 이후 5년간 고령운전자의 교통사고 발생 건수, 사망자 수, 부상자 수 등이 급속하게 증가하고, 고령운전자의 운전행동 특성 중 평균 속도 및 과속 빈도가 낮게 나타나는 등 안전운전의 측면에서는 긍정적인 모습을 보여주나, 신체의 고령화로 인한 인지기능이 감소함으로써 운전 중 주변에 대한 반응 시간이 증가해 돌발 상황에서 안전운전에 취약한 것으로 조사된 바 있다.

고령운전자 수가 증가함에 따라 운전을 지속하는 초기 치매 환자도 증가할 가능성이 크다. 치매 환자가 운전을 하면 길을 잃거나, 느리게 운행을 하거나, 안전벨트를 하지 않거나, 교통사고가 발생할 위험성이 크다. 치매의 중증도가 심할수록 교통사고의 위험은 증가한다. 그러나 모든 치매 환자가 안전하게 운전할 능력을 상실하는 것

은 아니다. 특히 일부 초기 치매 환자는 운전이 가능할 수 있다. 치매로 진단받은 환자의 운전면허를 취소하고 운전을 못하게 하면 삶의 만족도가 감소하고, 사회적으로 더 고립되며, 우울증이 발생한다고 한다. 서구의 한 연구에 의하면 치매로 진단받은 이후에도 46.5%의 환자가 운전을 지속했다. 이는 치매 환자에서 운전이 가능한지 평가하고 관리해야 할 필요성이 있음을 보여준다.

서구에서는 어떤 기준과 절차로 치매 환자의 운전면허를 취소하거나 운전을 지속하게 할 것인지에 대해 연구를 수행하고 관리하는 제도를 마련해 왔다. 그러나 국내에서는 노인, 특히 치매 환자의 운전 실태에 대한 자료가 부족한 실정이다. 향후 임상에서의 운전가능여부에 대한 진단서 발부나 인지기능과 운전가능여부에 대한 자문을 할 경우가 늘 것으로 예상된다. 따라서 노인의 운전에 대한 체계적 이해와 운전가능여부에 대한 판단에 대한 요구가 증가할 것이다. 본 글의 목적은 고령운전자 관련 특성과 국내외 고령운전자 대책을 조사하고, 치매 진단 후에도 운전을 지속하는 환자의 특성을 고찰해 노인의 운전에 관한 임상가의 이해를 넓히고자 한다.

본론

1) 고령운전자 관련 특성

연령이 증가할수록 여러 가지 측면에서 변화가 나타나게 되는데, 이로 인해 이전의 상태와 다른 고령자의 여러 가지 특성이 나타난다. 특히 노화에 따라 여러 가지 기능의 약화가 나타나는 것이 일반적이다. 고령자는 개인별 차이가 있지만 1차적으로 운전과 관련된 외부정보를 인지하는 신체적 특징과 심리적 특징, 그리고 이 두 가지를 통해 판단을 하는 지각적 특징이 있다. 또한 2차적으로 신체의 노화로 판단에 따른 반응 지연, 교통 환경에 따른 특징들과 사회적인 특징으로 구분할 수 있다.

운전과 관련된 신체적 특징으로 대표적으로 들 수 있는 것이 1차적으로 외부정보를 받아들이는 시각과 청각을 들 수 있으며, 이 두 가지 기능은 안전운전에 있어 매우 중요한 역할을 담당한다. 우선 고령자의 시각과 관련된 Rockwell(1972)의 연구에 따르면 운전자가 받아들이는 정보의 90% 이상이 시각정보이고, 시각기능은 운전에서 가장 중요한 요소로서 운전의 사결정에 영향을 미친다. 그런데 나이가 증가함에 따라 물체를 관찰할 때 필요한 안구운동조절 기능의 감퇴로 정지시력과 동체시력이 감소하게 된다. 또한 고령자의 경우 야간에 젊은 층보다 더 많은 빛이 필요한데 25세 이상의 운전자는 야간에 주간보다 2배의 빛을 필요로 하고, 75세의 운전자는 32배의 빛을 필요로 한다고 한다.

시각뿐만 아니라 청각도 운전자에게 많은 정보를 제공하는 도구이다. Peterson(1983)은 고령자의 경우 고음에 대한 예민도가 생리적 노화변화 때문에 감소된다고 했다.

지각기능은 시각과 청각과 같은 감각기관에 의하여 수집된 정보를 의식적인 수준에서 처리해 평가하는 기능인데, 지금까지의 연구결과에 의하면 노화에 따라 지각과정의 속도(processing speeds)가 저하된다는 것이 일반적이다. 長山(1982)은 운전자가 교통 환경에 적응하기 위해 가장 필요한 것으로 교통상황에 대한 정확한 지각 및 인지라고 주장하면서 운전 중에 운전자가 접하게 되는 상황 정보는 단순히 수동적으로 전달되는 것이라기보다는 운전자가 필요한 정보를 적극적으로 선택하는 행위에 해당될 수 있다고 했다. Staplin 등(1990)은 고령운전자는 특정상황에서 연속적인 운전조작을 수행할 때 일련의 행위를 적절하게 조직화하지 못해 결국 부적절한 결정을 내리게 된다고 보았으며, Hakamies-Blomqvist 등(1999)은 고령운전자가 대향차의 거리, 대향차가 현 위치에 도달하는 시간 판단이 용이하지 않기 때문에 연령이 증가함에 따라 교통사고 역시 증가하는 경향을 보인다고 주장했다.

외부정보가 신체적 특징과 함께 지각과정을 거쳐 만들어진 결합정보는 뇌를 통해 다시 신체에 반응적 행동으로 바뀌게

된다. 이러한 반응적 행동이 고령운전자의 경우 젊은 운전자보다 늦다는 연구결과가 주류를 차지하고 있다. Comalli (1962)는 고령자가 젊은이에 비해서 부적절한 자극에 대해 반응하는 시간이 늦고, 주의가 산만해질 가능성이 높다고 했고, 이순철(2008)은 고령운전자의 경우 표지판 인식, 작업기억, 교통신호 준수, 주의, 그리고 책임감 등 운전에서 중요한 요인들이 연령증가와 함께 감소하는 경향을 보인다고 했다. 이는 교차로 상황이 제한된 시간 내에 정보를 처리하고 처리된 정보에 기반해 의사를 결정해야 하는 인지적 부하가 발생하는 상황으로 볼 수 있기 때문이라고 했다. Kent(1997)는 신체능력저하에 관련해서 고령운전자는 머리 회전, 몸의 균형유지, 상·하지의 능력이 많은 저하가 있으며 이러한 신체능력저하는 민첩성이 떨어져 반응시간을 늘려 사고의 위험이 높아진다고 했다.

시각과 청각 같은 1차적 반응들과 마찬가지로 위에서 언급한 반응적 행동은 고령운전자의 사고위험을 증가시키고 있다고 볼 수 있을 것으로 판단되며, 이 밖에도 안전 운전과 관련된 고령자의 사회적 특징과 고

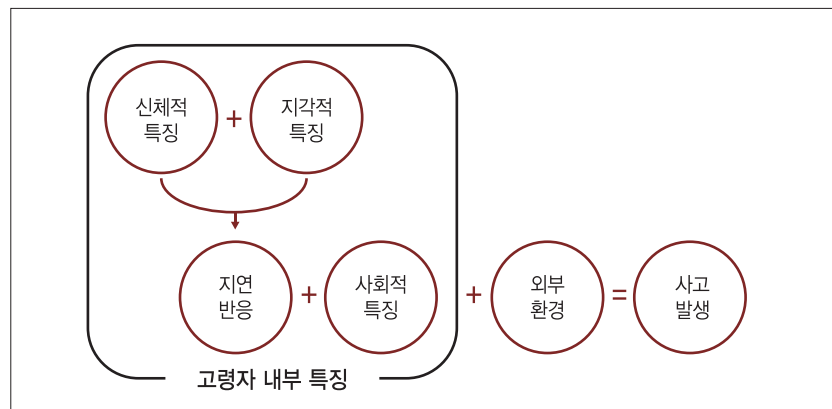


그림 1. 고령운전자 사고발생 과정 개요

령자를 배려하지 않는 외부환경도 고령운전자의 사고위험을 증가시키고 있다고 할 수 있다.

2) 외국의 고령운전자 교통사고 감소 대책 비교

고령운전자에 관한 사고예방 대책의 접근방법으로는 고령운전자에 맞는 교통안전시설 등 다양한 방법이 있을 수 있으나 대표적으로 각국에서 실시되고 있는 것은 고령자에 대한 교통안전교육과 면허제도이다. 따라서 본 장에서는 이 두 가지 내용

을 중심으로 국외 사례를 분석하였다.

① 일본

일본의 고령운전자의 안전대책으로는 우선 면허증의 유효기간 차별화를 들 수 있다(표 1). 도로교통법 제92조의 2에 의하면 면허증의 유효기간을 70세 미만의 경우 유효기간 만료 후 5년, 70세는 4년, 71세 이상은 3년으로 규정하고 있다.

고령자가 면허를 갱신하기 위해서는 교육을 받아야 하는 것이 의무로 되어있는데, 1997년 도로교통법을 개정해 1998년

부터 75세 이상의 운전자를 대상으로 면허 갱신 시 교육을 의무화했고, 2001년에는 다시 도로교통법을 개정해 2002년부터 고령자 교육의 대상 연령 범위를 70세로 낮추었다.

(그림 2)에서 보는 바와 같이 75세 이상의 고령자의 경우 운전전에 필요한 기억력, 판단력 등에 관한 인지기능검사를 의무적으로 받도록 하였는데, 이 검사를 통해 고령자 강습에 활용하기도 하고 검사 결과가 일정기준에 도달하지 못할 경우 임시적성검사를 실시하도록 하고 있다. 최근에는

표 1. 일본의 연령별 면허 갱신기간

구분	갱신일 등에 있어서의 연령	유효기간의 말일
우량운전자 및 일반운전자	70세 미만	만료일 후 그 사람의 5회째 생일로부터 기산하여 1개월을 경과하는 날
	70세	만료일 후 그 사람의 4회째 생일로부터 기산하여 1개월을 경과하는 날
	71세 이상	만료일 후 그 사람의 3회째 생일로부터 기산하여 1개월을 경과하는 날

자료 : 일본 경찰청(2022)

https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10006298?cpt_n=kurashi_tetsuduki_4&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web#body

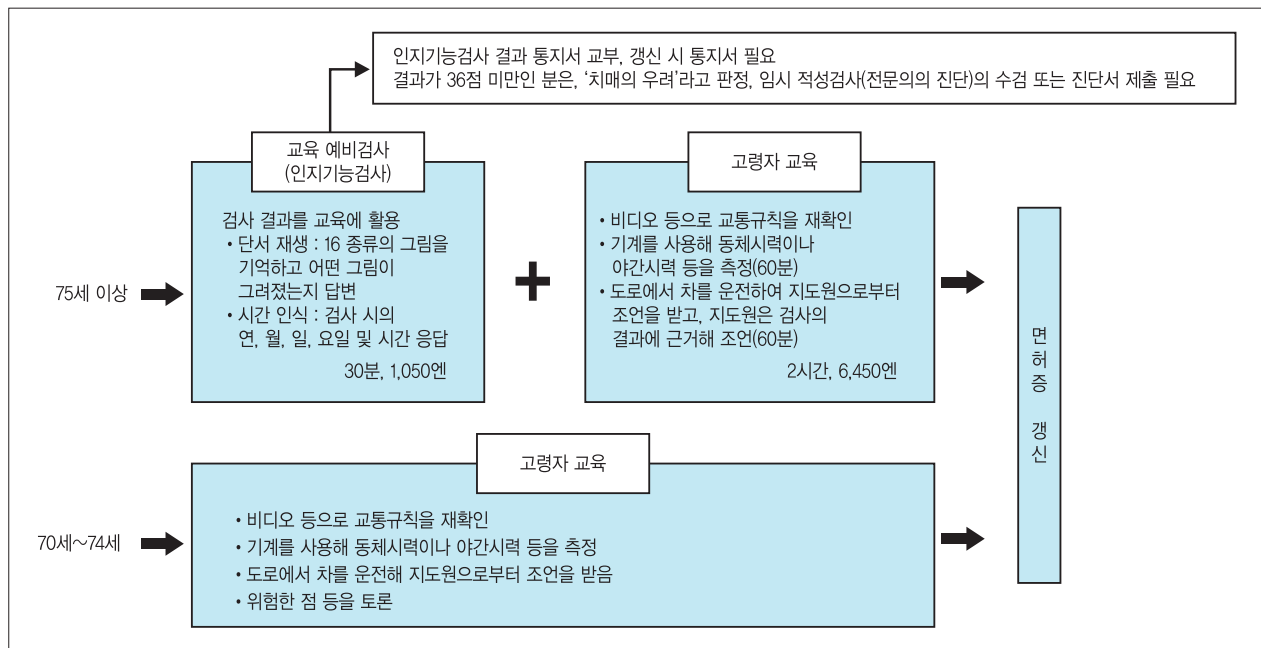


그림 2. 면허갱신 시 고령자 교통안전 재교육 체계도

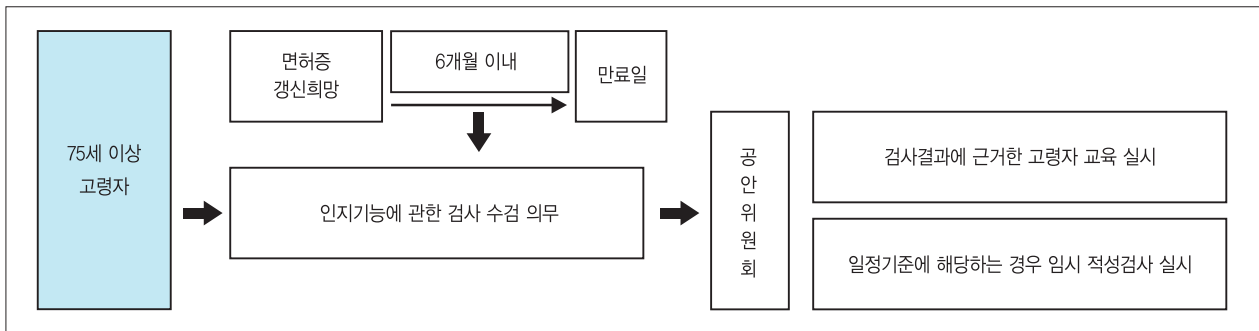


그림 3. 일본 고령운전자 인지검사 체계도

운전기능검사를 통해 75세 이상으로 일정한 위반 경력이 있는 사람은 도로 주행검사를 실시해 인지/신체 기능의 저하의 정도를 판정하도록 추가되었다.

또한 운전면허 자진 반납제도가 1998년 4월에 최초 도입되어 시행되었고, 2008년부터는 민간단체와 지방자치단체를 중심으로 면허를 반납하는 고령자에게 각종 혜택을 부여하는 방안을 마련해 자발적인 면허반납을 촉진하고 있다

② 미국

미국의 65세 이상 운전자 수는 매년 점증 증가하고 있다. 2017년 기준 전 세계에서 가장 많은 고령운전자가 있는 것으로 확인되었다. 그러나 2010년 이후 65세 이상 운전사망자 수는 크게 증가되지 않고 있다. 미국은 각 주마다 자동차 관리 담당국(States Department of Motor, DMV)이 고령운전자에 대한 면허 갱신 및 필수 검사를 지정 관리하고 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)이 고령운전자의 안전을 위한 다양한 연구를 진행하고 있다. 미국은 각 주에 따라 고령운전자를 다르게 정의하고 있으며, 각 주에게 별도의 운전면허 갱신 주기, 적성 검사 주기,

교육프로그램 및 제한사항을 판단하도록 지정하고 있다. 또한 고령운전자에게 추가 제한 또는 요구사항을 적용하는 법률을 제정하고 있는데, 이러한 법률에는 면허 갱신 시 필요한 사항 및 조건 등이 포함되며 자문위원회에 의해 다루어지기도 한다. 대다수의 주는 고령운전자 사고예방을 위한 대책으로 면허 갱신 시에 고령 운전자에게 면허 갱신 주기를 짧게 하거나 추가적인 조치를 취하고 있다. 미국 대부분의 주는 운전면허 갱신 시 신청자의 운전기록상 정지나 취소가 있는지를 확인한 후 문제가 없으면 갱신비를 받고 면허를 발급하고 있는데, 대부분 면허 갱신자가 직접 출두해 시력 검사를 통과해야만 한다.

고령운전자에게 요구되는 이런 특별한 갱신 절차는 신체적 또는 정신적 불안정성 때문에 더 이상 면허 기준을 충족시킬 수 없는 일정 연령의 면허소지 운전자를 다루기 위해 모든 주에서 기존의 면허 절차에 부가해서 적용한다. 만일 갱신 시 개인의 표정이나 거동으로 인해서 또는 사고나 위반경력으로 해서 또는 의사, 경찰 및 기타 다른 사람에 의한 보고에 의해 한 개인의 지속적인 운전적합성에 의심의 여지가 있으면, 주 면허 당국은 갱신 신청자에게 신체적 또는 정신적 검사를 받도록 하거나

표준적인 면허시험을 다시 보도록 할 수 있으며, 각 주 당국은 면허기준과 개인의 안전운전 능력이 의심되는 개인 사례에 대해 조언하는 의료심사위원회를 두고 있다. 각 면허당국은 개인의 운전 적합성을 검토한 이후에 개인에게 면허를 유지할 수 있도록 허가하거나 면허갱신을 거절하든지, 면허를 정지, 취소 또는 제한하든가 하는데, 전형적인 제한의 예로는 야간운전 금지, 추가적인 후사경을 부착한 차량 요구 또는 운전자의 집에서 제한된 반경에 한정된 운전 등이 있다.

③ 호주

호주의 운전면허국은 고령운전자의 면허를 철저히 관리하고 있다. 80세부터는 매해 시력, 청력 및 각종 의학검사 결과가 담긴 의료증명서를 면허관리청에 제출해야 한다. 그리고 85세부터는 매해 시력, 청력 및 의학검사 외에 실제 도로주행 능력을 테스트하는데, 여기에 합격해야 운전을 계속할 수 있다.

3) 국내 치매 환자의 운전실태 연구

최성혜(2014) 등은 2014년 알츠하이머병 환자 3,792명과 혈관치매 환자 585명을 대상으로 운전 실태를 분석했다. 현재운전

군, 과거운전군, 비운전군들 간에 나이, 성별, 학력, 독거여부, 한국판간이정신상태검사, 임상치매척도-총합, Hachinski 허혈점수, 단축형 노인우울척도, 바텔 지수, 일상생활 활동-복합에 모두 유의한 차이가 관찰되었다. 나이는 세 군 간에 모두 유의한 차이가 있었는데, 현재운전군에서 가장 젊었고, 한 번도 운전을 한 적이 없는 비운전군에서 가장 나이가 많았다. 현재운전군과 과거운전군에는 남자가 많고 평균 학력이 11년 이상으로 높은 반면, 비운전군에는 여자가 많고 학력이 낮았다. 비운전군에서 다른 두 군보다 단축형 노인우울척도 점수가 높고, 혼자 사는 경우도 더 많았다. 과거운전군과 비운전군보다 현재운전군에서 임상치매척도-총합, Hachinski 허혈점수, 일상생활 활동-복합 점수는 더 낮았고, 바텔지수는 높았다. 또 상대적으로 혈관치매 환자는 현재운전군이 적었다. 한국판간이정신상태검사 점수는 세 군 간에 모두 유의한 차이가 있었는데, 현재운전군에서 제일 높고 비운전군에서 가장 낮았다.

요약하면 이 연구에서는 나이가 상대적으로 젊고, 학력이 높은 남자 초기치매 환자들이 진단 당시에 운전을 많이 하고 있는 것을 알 수 있었다. 조사된 치매 환자의 86.5%가 원래 운전을 하지 않고 있었다. 운전을 했던 환자 중에서는 45.9%가 치매 진단 당시에 운전을 지속하고 있었다. 현재는 운전을 하는 성인이 다수이므로 향후에는 운전을 하는 치매 환자 수가 급증할 것으로 예견된다. 결론적으로 운전을 하던 초기 치매 환자는 진단 당시에 반 수에서 운전을 하고 있고, 치매 진단을 받은 후에도 반 정도에서는 운전을 지속한다. 향후

운전을 하는 노인인구가 급증하면 치매 상태에서 운전을 지속하는 환자가 증가할 것으로 예견되는 바, 어떤 기준과 절차로 치매 환자의 운전면허를 취소하거나 허가할 것인지 등에 대한 연구와 관리가 필요하다고 보고하였다.

시사점

우리나라의 경우 고령화가 급속히 진행됨에 따라 고령운전자의 교통사고가 급속히 증가하고 있다는 점에서 고령운전자에 대한 교통안전교육을 비롯한 각종 고령자에 대한 교통안전대책을 적극적으로 검토해야 할 필요성이 있다.

한국은 운전면허 자진 반납 제도를 시행하고 있다. 2019년 반납 인원은 증가했지만 운전면허 보유자 증가 수에 비해 현저히 적은 수치였다. 면허 갱신 기간은 65~74세는 5년, 75세 이상은 3년을 주기로 시행된다. 75세 이상 고령 운전자는 2시간의 교통안전 교육을 의무적으로 수행하고 있다(표 2).

표 2. 교통안전교육내용(신설 2018.3.27)

1. 노화와 안전운전에 관한 사항
2. 약물과 운전 관련 사항
3. 기억력과 판단능력 등 인지능력별 대처에 관한 사항
4. 교통관련 법령 이해에 관한 사항

면허를 갱신하기 위해 치매안심센터 등에서 2년 이내에 실시한 치매 선별검사를 운전면허시험장에서 확인하거나, 미제출 시 도로교통공단 안전교육부에서 즉시 검사를 실시해 정상인지로 판정 시 면허증의 갱신이 가능하다. 다만 고위험군이나 치매군으로 판정되면 신경과, 정신건강의학과

전문의에 의해 치매안심센터 및 병원에서 운전가능여부에 대한 진단적 명시를 요구하기도 한다. 자세한 신경심리검사를 시행했어도 그 결과만으로 운전의 위험가능성 여부를 평가하기에는 어려운 것은 사실이다. 모든 경우는 결론적으로 운전적성판정위원회의 판정결과에 따라 대상자의 운전가능여부를 판단하도록 재의뢰할 수밖에 없는 실정이다. 70세 이상의 운전면허 갱신을 위해서는 강제적인 운전면허 회수 제도는 현재 존재하지 않으며, 정신 질환에 관한 적성검사는 검증하기가 어려운 상태다. 이러한 경우를 보완하려면 최근 일본의 경우처럼 75세의 고령자의 경우 일정 위반 경력자는 실제 도로주행(in road driving)으로 운전가능 여부를 평가하는 점도 고려할 수 있다.

임상의사도 고령자의 운전에 대해 관심을 가지고 적극적인 판단과 조언하는 자세가 필요하다. 특히 치매 진단 시 중등도에 따라 운전면허 자진반납 등의 조언 등에 대해서도 심각하게 고려해야 할 것이다. 영국에서는 새롭게 진단된 치매환자를 운전면허국(driver and vehicle licensing agency)에 반드시 등록시키는 것을 의무화하고 있다. 최근 발표된 연구들에서 인지기능평가와 운전가능여부와는 반드시 일치하는 것은 아니며 아직 확실한 운전가능여부 평가 도구에 대한 연구 및 결과는 부족한 실정이다. 향후 고령자, 특히 인지저하자, 치매환자의 운전가능여부에 대한 사회적 논의와 합의가 이루어져야 할 것이고 그 능력을 평가하는 객관적인 도구에 대한 연구가 폭넓게 확대되어야 할 것이다.

Reference

1. 일본 경찰청 (2022). https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10006298?cpt_n=kurashi_tetsuduki_4&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web#body
2. Choi, M. K. (2020). Analysis of driver's license management system for elderly drivers and improvement plans. <https://www-anars.go.kr/report/view.do?omsCode=CM0155&brdSeq=27250>.
3. Seong Hye Choi, Jiwook Lee, Soo Jeong Kim, Jun Yong Choi, Ji Won Kwon, Byung-Nam Yoon, Jong Hun Kim, Bora Yoon, YoungSoon Yang, SangYun Kim, Jee Hyang Jeong. Driving in Patients with Dementia: a CREDOS (Clinical Research Center for Dementia of South Korea) Study. *Dementia and Neurocognitive Disorders* 2014; 13: 83–88
4. 도로교통공단 고령 운전자의 교통사고 특성분석 및 사고 예방 대책 연구 (2012)
5. 경찰청·도로교통공단(2009). '고령자 교통안전 체험교육장 설립·운영에 관한 타당성 연구'.
6. 경찰청(2011). '교통사고통계'.
7. 국회입법조사처(2010). '고령사회를 대비한 고령운전자의 교통안전대책'. 현안보고서 – 인구구조 변화에 대한 정책대응연구 II, 제85호.
8. Kyungok Kim et al. A Study of traffic Behaviors and Accidents of the Elderly Pedestrians. *Journal of the Korean Gerontological Society*. 1997;17(2):157–167.
9. Rockwell, T. H., 'Skills, Judgement and information acquisition during driving'. In: Forbes TW ed. *Human Factors in Highway Traffic Safety Research*, New York : Wiley–Interscience;1972:133–64.
10. Staplin et al (1990). 'Traffic control design element for accommodating drivers with diminished capacity'. No. FHWA–RD–90–055.
11. 長山泰九(1982). '人間の交通社會', 東京, 幻想社.
12. Hakamies-Blomqvist et al. Recent European research on older drivers. *Accid Anal Prev*. 2000;32(4):601–607
13. Comalli, P. E., Jr, et al. Interference effects of Stroop color–word test in childhood, adulthood, and aging. *J Genet Psychol* 1962;100:47–53.
14. 이순철. 고령운전자의 상황적응능력과 만성질환이 운전행동에 미치는 영향. *한국사회문제심리학회지*. 2008;14(2):1–19.
15. Kent S. Review of walk with care, on education and advocacy program for elders. *J Genet Psychol* 1997;47:47–53.
16. Eby DW, Silverstein NM, Molnar LJ, LeBlanc D, Adler G. Driving behaviors in early stage dementia: a study using in–vehicle technology. *Accid Anal Prev* 2012; 49: 330–37.
17. Breen DA, Breen DP, Moore JW, Breen PA, O'Neill D. Driving and dementia. *BMJ* 2007; 334: 1365–9.
18. Iverson DJ, Gronseth GS, Reger MA, Classen S, Dubinsky RM, Rizzo M, et al. Practice parameter update: evaluation and management of driving risk in dementia: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 2010; 74: 1316–24.
19. Dawson JD, Anderson SW, Uc EY, Dastrup E, Rizzo M. Predictors of driving safety in early Alzheimer disease. *Neurology* 2009; 72: 521–7.
20. Cutler SJ. Transport changes in life satisfaction. *Gerontologist* 1975; 15: 155–9.
21. Marottoli RA, de Leon CFM, Glass TA, Williams CS, Cooney LM Jr, Berkman LF. Consequences of driving cessation: decreased out–of–home activity levels. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci* 2000; 55: S334–40.
22. Ragland DR, Satariano WA, MacLeod KE. Driving cessation and increased depressive symptoms. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2005; 60: 399–403.
23. Adler G, Kuskowski M. Driving cessation in older men with dementia. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2003; 17: 68–71.
24. Carmody J, Carey M, Potter J, Marchetti E, Traynor V, Iverson D. Driving with dementia: Equity, obligation, and insurance. *Australas Med J* 2014; 7: 384–7.

월간 임상내과

- 임상내과는 2003년 4월 창간된 의료계 전문 학술지로서, 대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical education) 저널을 표방하고 있습니다.

월간 임상내과는 각 질환에 대한 소개와 진단, 최신 치료법을 기획 특집으로 다루며, ▲진료 시 궁금한 Q&A ▲Round Table Meeting ▲Medical review ▲Case study 등을 비롯해 ▲특히 임상사례를 소개함으로써 실제 환자 진료에 있어 도움이 되도록 노력하고 있습니다.

- 열린 communication과 진정한 가치제안을 목표로 전국 의사 선생님들과 항상 함께 하는 임상내과는

- ▲현 국내 가장 많은 유료 구독자 회원 확보
- ▲현 임상내과 편집자문위원 50여 명
- ▲전국 40여 의과대학 500여 명의 교수님 집필 참여
- ▲유니덱스와 제휴 - 인터넷 전자출판 제공

- 또한 임상내과는 환자 진료 시 실질적인 정보를 제공하고자

- ▲시연 및 강연으로 진행되는 '임상내과 시연회' 개최
- ▲심포지엄/워크샵/Round Table Meeting 개최
- ▲매년 특집으로 구성된 Topic collection 발간
- ▲국내 학회 등과 연계된 학술행사 진행 및 단행본 제작
- ▲다양한 단행본 발간(진료실에서 궁금한 Q&A(당뇨/고혈압), Hypertension, 임상소화기내시경, Cardiology, Radiology Focus 흔히 보는 신장질환 등)



- 정기구독 문의 -
TEL:02-322-1037
FAX:02-322-1029

<on/off라인 연동으로 지속적인 정보 제공>



“

헬스미디어 뉴스 사이트

(www.healthmedia.co.kr)는

실시간으로 의료계/제약계 뉴스와

최신 정보를 update하고 있습니다.

특히 월간 임상내과의 다양한 콘텐츠를

빠르고 쉽게 제공하고 있습니다.

”

Brain & Mind

Doctor Plus

‘골프엘보우’ 바로 알기
서경묵 / 서울부민병원

인간은 언제든지 ‘동물화animalization’될 수 있다.
박상흠 / 순천향대학교 천안병원

베르디의 오페라 ‘라 트라비아타’
김상윤 / 분당서울대학교병원

‘골프엘보우’ 바로 알기



골프 관련 부상중 1, 2위를 다투는 것이 ‘골프엘보우’라고 하는 팔꿈치 통증이다.

의학교과서에 나온 골프엘보우의 정의는 ‘공이 나가는 방향(aiming side)의 반대 측 내측 팔꿈치 통증’이다. 그리고 골프엘보우의 의학용어가 medial or lateral epicondylitis라고 하는 것 자체가 잘못된 medical term이라고 말하고 싶다.

Epicondyle의 염증 상태가 아니고 손목 신전근 또는 굴곡근의 염증이나 퇴행성 변화 또는 부분 파열, 즉 통틀어서 wrist extensor tendinopathy, wrist flexor tendinopathy라고 표현하는 것이 맞을 것

같다.

즉 tendon의 염증 상태는 tendinitis라고 칭하고, chronic stage에서 염증보다 degenerative change가 있으면서 partial tear가 있는 경우는 tendinosis라고 정의해야 한다. 이것은 초음파 검사로 판단이 가능하며 치료도 완전히 반대의 치료, 즉 tendinitis는 염증 치료를, tendinosis는 염증 치료가 아닌 조직을 재생시키는 방법으로 치료를 해야 한다는 의미이기도 하다.

골프 관련 통증에 대한 20년 이상의 치료 경험을 통해 발생 빈도를 보면 공이 나

가는 방향(aiming side)의 외측 lateral side) 팔꿈치 통증 빈도가 가장 높음을 알 수 있었다. 반대 측 내측이 2위로 보인다.

통증의 원인은 다양하지만 몇 가지 나열해 보자면 다음과 같다.

첫째는 연습의 빈도다. 제한된 연습 시간에 너무 많은 공을 치지 않는지 확인이 필요하다. 미국에서는 10달러 정도를 내면 공을 한 박스 주고 친구들과 시간제한 없이 맥주 마시며 깔깔거리고 쉬면서 정말 relax 하며 연습을 한다. 하지만 우리나라의 연습장에서는 시간을 제한하기 때문에 기계에서 올라오는 공을 쉽 없이, 시간



당 100여 개 이상을 땀을 뻘뻘 내며 때려댄다. 이러니 단련이 안 되어있는 골퍼들은 충격이 고스란히 전해지는 손목, 팔꿈치, 어깨, 허리가 온전하겠는가 말이다.

두번째, 아이언샷을 찍어 치는 경향이 있는지 확인할 필요가 있다. 찍어 친다고 골프엘보우가 생기지는 않지만 골프엘보우로 치료받으러 온 환자가 찍어 친다면 쓸어 치는 것으로 스윙을 바꿀 것을 의사는 권해야 한다.

세번째, 자신의 나이와 근력상태에 적당치 않은 강한 스틸샤프트를 쓰고 있지는 않은지 확인할 필요가 있다. 나이와 근력상태에 맞는 샤프트로 바꿀 것을 권고해야 한다.

한편, 골프엘보우로 방문 한 환자들의 호소 증상은 참 다양하다. 골프엘보우 환자들은 남 보기에는 멀쩡한데 본인은 괴로우니 더 힘들다고 한다.

“사업상 공은 쳐야 하는데 안 나갈 수 없고 정말 괴롭습니다”, “문고리를 못 돌리겠어요”, “커피잔을 들다 깜짝 놀라 커피잔을 떨어뜨려 댔어요”, “지나가다가 누

가 슬쩍 건드렸는데 너무 아파서 나도 모르게 욕을 했어요”, “칼질을 못하겠어요” 등등 참 다양한 호소를 한다.

그중 아주 드라마와도 같은 통증일기가 있어 소개한다. 50대 중반의 모대학 학장의 부인의 이야기이다. 집안일로 수고하는 부인에게 항상 미안한 마음을 가지고 있었던 학장님은 “이제는 집안일보다 좀 쉬면서 같이 공도 좀 치시다”라며 생일날 골프채와 동네 연습장의 연습권을 선물하셨다. 남편의 말에 같이 라운딩 하는 꿈을 갖고 연습장에서 열심히 공을 치셨다. 조금씩 멀리 나가는 공이 신기하기도 하고 재미있어 정말 매일매일 땀을 흘리며 연습을 했다. 그러던 어느 날 손목과 팔꿈치가 아파 채를 못 드는 자기 자신을 보고는 코치한테 물으니 “사모님 처음에는 그런 분들이 많아요, 좀 양을 줄이시면서 지속해서 치세요 그럼 좋아지세요”라는 답을 들었고, 사모님은 아파도 참고 공을 쳤다. 하지만 증상은 점점 심해졌고, 안 되겠다 싶어 가까운 병원에 갔다. 의사는 밀려있는 환자들 사이에 대단치 않게 간단히 만

져 보고는 “뭘 별거 아닙니다. 골프엘보우인데 주사 맞으면 좋아 집니다”라는 말만 했다. 아픈 부위에 주사를 맞은 그날은 몹시 빠근하고 불편했지만 이틀 후 언제 그랬냐는 듯 증상이 하나도 없는 것을 보고는 다시 공을 열심히 쳤다. 그러나 다시 통증이 왔고, 한 번 두 번 주사로 해결되었으나 3번째 주사를 맞은 뒤부터는 증상이 호전이 되질 않았다. 공을 치는 것은 놔두고 문고리도 못 돌리겠고, 부엌일도 못하겠고, 오시는 인척들에게 차를 대접하다가 찻잔을 떨어뜨려 깨기도 했다. 그러면서 우울증이 왔고, 사람 만나기를 기피하게 되었다. 학장님은 잠도 잘 못 자고 우울해하는 부인을 보며 “내가 골프를 시작하게 한 것이 잘못이었나보다”라며 자책을 하였고, 수소문 끝에 필자를 찾아오게 되었다. 학장님이 필자를 보며 “우리 부인 좀 살려 주세요”라고 하시는데 “아! 골프엘보우가 사람을 잡을 수도 있겠구나”라는 생각이 들었다.

그 부인의 검사 결과 손목 신전근 건의 30%가 파열이 되었고, 3번의 스테로이드 주사로 주사 부위는 피부가 하얗게 변하고 얇아져 있었으며, 손을 대면 자지러지게 아파했다. 상태에 대해 잘 설명을 한 후 3달에 걸쳐 6번의 프로로테라피를 통해 병마의 터널은 빠져나왔다. 부인은 다시는 공을 안치겠다라고 했다. 골프가 사람을 잡을 뻔한 것이다.

힘줄은 의학적으로 한번 손상을 받으면 원상태로 되돌리기가 쉽지 않다. 정확한 진단 하에 힘줄의 염증인지, 퇴행성 변화와 동반된 파열인지 구분을 정확히 하고 치료를 해야 한다.

인간은 언제든지 '동물화^{animalization}'될 수 있다.



그림 1. 『맹인이 맹인을 인도하는 우화』, 피테르 브뤼헬(Pieter Bruegel the Elder), 1568년 작

여러 명의 맹인이 한 줄로 다리를 건너고 있다(그림 1). 모두 다 앞을 보지 못하는 맹인이거나 앞서사람의 인도에 자신의 모든 것을 맡기고 행진할 수밖에 없다. 앞과 뒤 사람은 팔과 손으로 앞서사람의 어깨에 걸치거나 또는 적당한 길이의 나무막대로 서로의 존재를 연결한다. 행여 행렬에서 이탈되어 곤란한 상황에 빠질까 두려워 앞서사람의 행보에 온 신경을 곤두세운다. 눈으로는 아무것도 볼 수

없으니, 그저 앞서사람을 믿고 따를 수밖에 다른 방책이 전혀 없다. 그런데 대열의 맨 앞서사람이 행진의 방향을 잘못 잡았고, 결국에는 다리 아래로 떨어진다. 행렬의 제일 앞에 위치한 맹인은 뒤 따르는 맹인 전체를 이끄는 리더이다. 전체 안위를 책임진 엄중한 임무를 부여받았지만 본인도 맹인인지라 앞을 전혀 보지 못한다. 나름 소신대로 발걸음을 옮겼는데 발을 잘못 내디뎈 다리 아래로 추



그림 2. 『맹인이 맹인을 인도하는 우화』 부분

락한다. 리더의 상황이 그리 되었으니, 리더를 철벽처럼 믿고 따르는 나머지 맹인들 모두가 머지않아 곤경에 빠질 처지이다.

그런데 시궁창에 빠진 맹인 리더를 따라가는 나머지 맹인들의 모습이 극히 인상적이다(그림 2). 뒤 쪽 네 명의 맹인들은 맨 앞 쪽에서 벌어진 상황을 아직 눈치 채지 못했다. 그저 앞사람이 인도하는 대로 순순히 따라간다. 다른 생각 없이 바로 앞사람의 걸음걸이에만 온 신경을 집중하고 열심히 따라갈 뿐이다. 그들이 가장 두려워하는 것은 이 무리의 대열에서 낙오되는 것이다. 혹시라도 행렬 중 앞사람 어깨나 막대기를 놓쳐 내쳐지게 될까 봐 불안해 온몸의 긴장을 늦출 수 없다. 네 명 모두 자신들의 리더가 안전한 길로 인도하리라는 믿음에 한 치의 의심도 없이 앞으로

전진한다. 리더의 방향결정에 어떠한 비판이나 토를 달지 않고 그대로 뒤 따른다. 중국에는 네 명 모두 하천으로 추락할 운명을 알리 없는 그들은 리더를 따르는 행진을 결코 멈추지 않는다. 눈이 가려진 맹인들의 리더에 대한 맹목적 믿음!

그림 『맹인이 맹인을 인도하는 우화』에서 뒤따르는 네 명의 맹인을 볼 때마다 다음 세 가지를 떠올리게 된다: 『예루살렘의 아이히만—악의 평범성에 대한 보고서』, ‘파울 요제프 괴벨스’ 그리고 『맹자(孟子)』.

미국의 기자였던 ‘한나 아렌트’는 1961년 이스라엘 예루살렘에서 진행되었던 홀로코스트 범죄자 ‘아돌프 아이히만’의 법정 공판을 취재했다. 그녀는 재판의 진행과정을 5 차례에 걸쳐 보고서 형태로 『뉴요커』지에 기고한다. 그리고는 “평범했던 사람

이 왜 그와 같이 끔찍한 악행(惡行)을 저지른 것이 없지 않을까?”라는 의문을 품었고, 그 이유는 ‘생각없음(thoughtlessness)’이라고 지목한다. 즉, ‘아돌프 아이히만’이 잔혹한 악행의 명령에 복종하고 또한 동조한 것은 자신의 행위로 야기되는 결과에 대한 비판적 사고의 결여, 즉 ‘생각없음’ 때문이라는 것이다. 수많은 학살을 자행한 나치인 ‘아이히만’은 개인적으로는 평범한 사람이었다고 한다. 그런 사람이 어떻게 엄청난 학살을 자행할 수 있는가에 대한 의문에서 출발해서 결론을 내린 것이 바로 ‘악의 평범성(The banality of Evil)’이다. 즉, 자기가 습관처럼 행하는 일에 생각 없고 의문을 제기하지 않는 사람은 리더의 비이성적 말과 행동에도 의문을 제기하지 않고, 그 권위에 동조되어 언제든지 악을 저지러 수 있다는 것이다.

독일 나치정권 2인자였던 ‘괴벨스’는 평범했던 독일 국민을 설득-교육-세뇌하여 아돌프 히틀러를 교주처럼 맹신하도록 만들고 사실과 이성을 보지 못하는 맹인으로 만들었다. 그러했던 그가 ‘인간’에 대해 남긴 다음과 같은 어록이 있다: “거짓말은 처음에는 부정되고 그다음에는 의심하지만 되풀이하면 결국에는 믿게 된다”, “이성은 필요 없다. 감정에 호소하라”, “분노와 증오는 대중을 열광시키는 가장 강력한 힘이다”, “승리한 자는 진실을 말했느냐 따위는 추궁당하지 않는다”.

맹자는 인간으로서 지녀야 할 인성으로 ‘불쌍히 여기는 마음 惻隱之心’, ‘부끄러움을 아는 마음 羞惡之心’, ‘사양하는 마음 辭讓之心’, ‘옳고 그름을 아는 마음 是非之心’이라 하였다. 만약 그러한 마음이 없다면 ‘동물 animal’과 다름이 없다고 했다.

인간이 어떻게 설득당하고 교육당하고 세뇌당하면, ‘불쌍히 여기는 마음’, ‘부끄러움을 아는 마음’, ‘사양하는 마음’, ‘옳고 그름을 아는 마음’이 완전히 말살되어 목적

을 위해서는 사실과 이성을 깡그리 무시하는 동물처럼 행동하고 양심의 가책을 느끼지 못할까? 어떻게 거짓말을 하면서 눈썹 하나 흔들리지 않을까? 괴벨스는 평범했던 독일 국민을 그림 『맹인이 맹인을 인도하는 우화』의 맹인처럼 리더(아돌프 히틀러)에게 절대적 믿음을 갖도록 만들었고, 어떠한 상황에서도 리더에 대한 맹신이 흔들리지 않도록 설득하고 교육하고 세뇌했다. 그러한 과정에 “언론은 정부의 손안에 있는 피아노가 되어야 한다”면서 모든 언론, 문화, 예술을 통제하고는 위에서 소개한 어록대로 진행해, 독일 국민의 눈을 그림 『맹인이 맹인을 인도하는 우화』처럼 진실과 이성에 눈을 닫아버린 장님으로 만들었다. 그리곤 그들을 무리 지어 행진시켰고 또한 그들이 그러한 행렬에서 제외되는 것을 두려워하게 만들었다.

그림 『맹인이 맹인을 인도하는 우화』는 ‘맹신’과 ‘생각없음’의 인간 모습을 우화적으로 보여준다. 인간의 ‘맹신’과 ‘생각없음’은 극심한 경우에 과거 참혹한 역사 홀로

코스트에서 알 수 있듯이, 자신이 저지른 인종 청소의 악행이 무슨 일인지도 전혀 인식하지 못하고 또한 그러한 악행을 소중한 임무로 받아들이는 ‘괴물인간 monster’, 즉 ‘동물 animal’로 변질시킨다. 더 나아가 ‘맹신’과 ‘생각없음’의 동물적 괴물인간은 설득-교육-세뇌로 언제든지 만들어질 수 있다는 사실이 ‘괴벨스’의 관련기록 및 ‘한나 아렌트’의 보고서가 말해준다. 더욱 참담한 사실은 최첨단 과학 시대인 현재에도 또한 더욱 발전될 미래에도 그와 같은 ‘동물적 괴물인간’이 지위고하나 학벌정도에 관계없이 언제든지 재 출현될 수 있다는 점이다.

의학은 과학이고, 과학의 최고 가치는 (거짓이 아닌) 사실과 (감정이 아닌) 이성이다. 의학을 40년 이상 공부하고 있는 사람으로서, 괴벨스 어록처럼 행동하면서 마치 ‘동물농장’에 살고 있는 듯한 모습의 인간이 TV나 대중매체에 등장할 때마다 심히 당황스럽고, 매우 우려스럽고, 또한 섬뜩스럽다.

Reference

1. 《의사가 들려주는 그림 속 인간 이야기》, 박상흠-송후림, 북엔에듀, 2019년.
2. 《건강력을 기르자》, 박상흠, 북엔에듀, 2023년.

베르디의 오페라 ‘라 트라비아타’

우리는 ‘오페라(opera)’라는 단어가 매우 친숙하다. 하지만 오페라의 정확한 의미와 범주는 생각보다 규정하기 어렵다.

‘Opera’는 이탈리아어로 ‘작품’이라는 뜻이며, 같은 뜻의 라틴어 ‘opus’의 복수형이다. 한 무대 위에서 노래, 연기, 춤, 미술 등의 여러 가지 예술 활동이 어우러진다는 의미를 내포한다고 한다.

베르디(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813. 10. 10~1901. 1. 27)는 이탈리아 오페라의 대표적인 작곡가이다. 우리나라 사람들이 좋아하는 오페라 중 하나인 ‘라 트라비아타’(La traviata; 방황하는 여인)는 그의 대표작 중 하나이다. 프랑스 소설가인 뒤마의 작품, “La Dame aux camélias (동백꽃을 들고 있는 여인)”를 기

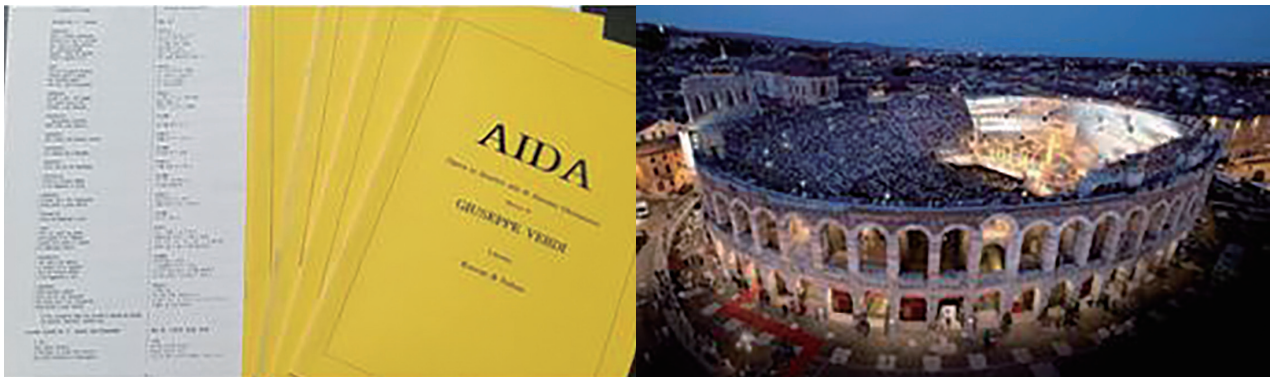
초로 이탈리아어 대본을 완성했고, 이를 베르디가 오페라로 제작해 1853년 베네치아의 라 페니체 극장에서 초연했다.

우리나라에서는 한동안 ‘춘희(椿姬)’라는 제목으로 공연되었는데, 이는 일본에서 번역해 만든 용어로 이제는 잘 사용하지 않는 듯하다.

참고로 여기의 뒤마는 ‘삼총사’와 ‘몽테크리스토 백작’을 쓴 알렉상드르 뒤마의 아들이다. 전체적인 내용은 ‘오해로 꼬인 허무한 사랑 이야기’로 전형적인 슬픈 결말로 끝나게 된다. 우리나라 사람들은 해피엔딩보다는 슬픈 결말을 조금 더 선호하는 경향이 있는 듯하다. 여운도 더 오래 남는다. 국내에는 알렉상드르 뒤마 피스(Alexandre Dumas fils)의 소설이 ‘라 트

라비아타’라는 제목으로 출간되어 있고, 프란체스코 마리아 피아베의 이탈리아어 대본을 번역한 리브레토(libretto)도 구매할 수 있다.

Arena di Verona (이탈리아 베로나의 로마 시대 원형경기장, 매년 여름 오페라 공연이 열린다) 공연을 보기 위해 2000년에 방문했을 때, 공연 전에 원형경기장 앞에서 많은 나라의 언어로 번역된 리브레토들을 판매하고 있었는데, 한국어는 없었다. 이후 Arena di Verona를 방문할 때마다, 관람 예정인 오페라의 대본을 직접 번역하여 개인적으로 만든 리브레토를 가지고 갔는데, 이제는 오페라 한글 대본을 구매할 수 있어 정말 편하다.



▲ (좌)직접 제작했던 AIDA libretto와 Arena di Verona(우)

‘라 트라비아타’ 오페라의 전체적인 등장인물들과 줄거리는 다음과 같다.(Wikipedia)

주요 등장인물은 주인공인 비올레타와 알프레도, 그리고 알프레도의 아버지인 조르조 세 명이다.

비올레타 발레리(Violetta Valéry): 접대 여성 (소프라노)

알프레도 제르몽(Alfredo Germont): 중산층 인물 (테너)

조르조 제르몽(Giorgio Germont): 알프레도의 아버지 (바리톤)

오페라의 배경은 18세기 말에서 19세기 초의 프랑스 파리아다.

파리 사교계의 꽃인 비올레타의 집에서 파티가 열린다. 파티에서 비올레타를 본 젊은 귀족인 알프레도는 비올레타와 사랑에 빠진다. 그러나 비올레타는 폐결핵을 앓고 있었고, 그동안 순간적인 향락에 젖어 살았기에, 순수한 그의 구애를 받는 것에 주저한다. 알프레도의 끈질긴 구애로 둘은 파리 교외에서 동거를 시작한다. 그러나 생활 감각이 없던 알프레도, 알프레도를 대신해 비올레타가 생활비를 댔지만 곧 자금이 바닥난다. 이를 알게 된 알프레도는 돈을 구하러 잠시 집을 비우고, 그 사이 그의 부친 조르조가 비올레타를 찾아온다. 그는 아들의 장래를 위해 헤어져 달라고 부탁하고, 비올레타는 그의 말을 따른다. 메모만 남겨둔 채 황급히 떠나버린 비올레타. 그녀가 사라진 것을 알게 된 알프레도는 비올레타가 돈 때문에 자신을 버렸다고 생각한다. 파리의 한 화려한 파티장에서 둘은 재회하고, 알프레도는 도박으로 딴 돈을 던지며 비올레타를 모욕한다. 조르조가 나타나 아들의 무례함을 꾸짖고, 비올레타가 돈 때문에 떠난 것은 오해라고 밝힌다. 비올레타는 폐결핵이 악화돼 회복할 수 없다. 죽어가면서 알프레도와 다시 만나고, 이들은 지난날의 아름다웠던 때를 그리워하지만, 비올레타는 결국 숨을 거둔다.

◆ 제1막의 파티 장면

막이 오르면 1830년대의 아름다운 파리의 살롱이 나타난다. 여기는 비올레타의 화려로운 아파트이다. 지금 즐거운 파티가 한창이다. 이 파티에는 비올레타의 절친한 친구인 플로라, 열렬한 추종자인 두폴 남작, 그리고 주치의인 그랑빌과 알프레도라는 이제 막 파리에 상경한 시골 청년 등, 오페라의 중요 인물들이 다 모인다. 손님들이 여주인(비올레타)과 인사를 마친 후 준비되어 있는 음식과 술을 마신

다. 이때 알프레도가 일어나 ‘축배의 노래’를 부른다. 이를 비올레타가 받아 부르고 나면 일동이 한데 어울려 합창이 된다. 그러나 이 즐거운 노래를 마칠 때쯤 비올레타가 갑자기 심한 기침을 발작적으로 하고 기진맥진한다. 일동은 모두 염려하며 건강에 주의할 것을 당부하나 비올레타는 걱정할 정도는 아니며 곧 낫는다고 말하고 손님들에게 옆에 있는 방에서 춤을 추라고 권고한다. 혼자 끝까지 남아있

타나 있다. 이어서 알프레도가 앞에서 부른 바 있는 ‘빛나고 행복했던 어느 날’을 떠올린다. 이때 갑자기 밖에서 부르는 알프레도의 노래가 비올레타의 감정을 또 한 번 휘저어 놓는다. 알프레도는 먼저 사랑을 고백할 때 부르던 열정적인 노래를 되풀이한다. 마치 최면술에라도 걸린 듯 멍청히 서 있던 비올레타는 이에 대항이라도 하듯이 유창한 아리아를 계속한다. 이 아리아가 끝나며 막이 내린다.

1막의 유명한 아리아는 다음과 같다.

제1막 - 〈축배의 노래 Brindisi: Libiamo ne'lieti calici〉(알프레도, 모두, 비올레타)

제1막 - 〈빛나고 행복했던 어느 날 Un di', felice, eterea〉(알프레도, 비올레타)

제1막 - 〈아! 그대인가 Estrano!-Ah, fors'è lui〉(비올레타)

제1막 - 〈언제나 자유롭게 Sempre libera〉(비올레타, 알프레도)

던 알프레도는 비올레타를 진심으로 염려하고는 진정이 되자 ‘빛나고 행복했던 어느 날’이라는 노래를 통해 자기가 그녀를 처음 만났던 때를 이야기하며 얼마나 그녀를 그리워하며 사랑했는가를 고백한다. 비올레타는 이 고백을 가볍게 넘겨 버리려고 한다. 그러나 한편으로는 큰 감명을 받기도 한다.

이제까지의 그녀의 생애는 오직 환락만을 추구하는 공허한 것이었고, 사랑이라는 것도 그랬다. 그러나 이제 생전 처음으로 진심한 사랑의 고백을 듣고 진정한 사랑의 의미를 알게 된 비올레타는 마음이 움직이기 시작한다. 그녀는 자기 가슴에서 동백꽃 한 송이를 떼어주며 이 꽃이 시들 때에 찾아오라고 한다.

파티가 끝나고 손님들이 물러갔을 때 비올레타는 혼자서 깊은 생각에 잠긴다. 그녀는 이 순진한 시골 청년이 자기에게 지극히 성실한 태도로 사랑을 고백했던 일과 어느새 자기도 이에 끌린 심경을 노래한다.

‘아, 그이었던가’를 부르는데 이 곡에서는 자신에게 이처럼 새로운 커다란 기쁨을 안겨준 사랑의 감정과 즐거움이 잘 나

◆ 제2막, 파리 교외의 시골집

그로부터 3개월 후, 비올레타와 알프레도는 파리 근교의 집을 빌려 조용하게 살고 있다. 하녀 안나나로부터 비올레타가 파리에 있는 재산을 조금씩 팔고 있다는 말을 들은 알프레도는 자신을 책망하며 돈을 구하기 위해 파리로 떠난다. 그가 집을 비운 사이, 알프레도의 아버지 조르조 제르몽이 찾아온다. 처음엔 비올레타가 자기 아들을 유혹한 것으로 오해하고 알프레도가 재산을 다 써가며 화려로운 생활을 하고 있다고 생각했지만, 사실은 비올레타가 자신의 재산을 정리하며 생활하고 있음을 알게 되고, 자신 딸의 결혼을 위해 알프레도를 떠나 달라고 부탁한다. 화류계 여인을 사귀는 아들 탓에 자신 딸의 결혼이 어려운 처지에 놓일 것을 우려해서다. 이에 비올레타는 병들어 삶이 얼마 남지 않은 자신의 처지임에도 희생을 결심하게 된다. 비올레타가 남긴 작별의 편지를 통해 자신이 배신당했다고 느낀 알프레도는 비올레타가 화려한 생활을 그리워해 떠났다고 오해하며 그녀를 찾기 위해 서둘러 나선다.

2막의 유명한 아리아는 다음과 같다.

제2막 - 〈불타는 나의 마음 De' miei Bollenti Spiriti〉(알프레도)

제2막 - 〈프로벤차 고향의 하늘과 땅을 너는 기억하니? Di Provenza il mar, il suol〉
(조르조)

◆ 제3막, 파리 비올레타의 쓸쓸한 침실

떠들썩한 사육제가 열리는 날, 비올레타는 자신의 집 침대에 누워 있다. 주치의인 그랑빌은 비올레타를 안심시키려 곧 좋아질 것이라고 말하지만, 안니나에게는 그녀가 얼마 살지 못할 것임을 알린다. 조르조는 편지를 통해 알프레도가 비올레타의 희생을 알게 됐으며 곧 돌아갈 것이라는 사실을 전한다. 하지만 비올레타는 이미 모든 것이 늦어버렸음을 직감한다. 거울에는 초췌하게 변해버린 비올레타의 얼굴이 비친다. 안니나가 급하게 들어오면서 알프레도가 찾아왔음을 알린다. 기나긴 꿈이 현실이 되는 자리, 두 사람은 서로 껴안으며 파리를 떠나 다시 행복하게 살기를 약속한다. 비올레타는 그를 향한 사랑으로 살고자 하는 열망을 얻게 되고, 침대에서 나와 성당에 가려고 하지만 몇 걸음도 떼지 못하고 쓰러진다. 뒤늦게 찾아온 조르조는 비올레타에게 용서를 구하며 둘의 사이를 인정하지만 이미 돌이킬 수 없는 상황에 애통해한다. 비올레타는 알프레도의 손에 자신의 초상화가 그려진 목걸이를 쥐어주면서 먼 훗날 사랑하게 될 여자에게 선물로 줄 것을 부탁한다. 그리고는 그동안의 고통을 잊은 듯 사뿐히 일어난다 싶더니 다시 사랑하는 알프레도의 품에 쓰러져 숨을 거둔다.

3막의 유명한 아리아

제3막 - 〈지난날이여 안녕 Addio del passato〉(비올레타)

제3막 - 〈사랑하는 이여, 파리를 떠나서 Parigi, o cara〉(알프레도, 비올레타)



▲ La Traviata 2011, 1막 (Arena di Verona)

오페라와 뮤지컬은 배경이 되는 이야기 전부가 아닌 극적인 장면 일부만을 극화해 보여주기 때문에 배경이 되는 줄거리를 잘 알고 있어야 감상이 쉽다. 오페라와 뮤지컬의 공연장에서 무대에서 보고 듣는 것만으로는 그 내용을 충분하게 파악하기 어렵다. 특히 외국어로 공연될 때는 더욱 그렇다. 최상의 즐거움을 경험하기 위해서는 공연 감상 전에 줄거리에 관한 사전 공부도 필수이다.

라트라비아타(La Traviata)는 영화로도 여러 번 만들어졌으나 오페라의 음악이 주는 감동을 따르지는 못한다. 소설에서는 알프레도(소설에서는 '하르망 뒤발')가 비올레타(소설에서는 '마르그리트 고티에')가 죽은 후에, 우연히 만난 작가에

게 자신의 이야기를 들려주고, 이 작가가 서술하는 방식으로 쓰였다. 오페라 영상이나 음반은 너무 많은 종류가 있어 추천하기는 어렵다. Youtube를 통해서도 많은 공연의 영상과 음악을 들어볼 수 있다. 과거에는 각자 가지고 있는 음반을 들고 모여서 같이 들으면서 지휘자와 공연, 그리고 가수들의 장단점을 토론하면서 시간을 보냈는데, 이제는 모든 공연과 정보를 인터넷을 통해 마음대로 접하기가 너무 쉬워졌다. 심지어는 많은 종류의 오페라 전체의 감상도 무료로 가능하다. 가수들과 무대 배경은 모두 다르지만, 베르디의 음악이 주는 감동은 변함없다.

Arena di Verona에서의 오페라 공연은 특별하다고 할 수 있다. 큰 원형경기장에서 마이크 없이 열린 공간에서 오페라를 공연하기 때문이다. 그래서 전체 공연 연출을 유명 영화감독들이 맡는 경우도 많고, 가수들도 성량이나 연기력이 최고 수준이어야만 공연할 수 있다. 공연장의 위는 열린 하늘이라, 비가 내리면 맞으면서 봐야 한다. 오케스트라의 악기가 쫓을 정도면 지휘자가 아닌 악장의 판단으로 공

연을 일시 중단하였다가 비가 개면 다시 진행한다. 한쪽에 떠 있던 달이 다른 한쪽으로 가면서 공연이 진행된다.

아레나 앞에는 브라 광장이 있고, 200 m 정도의 길을 따라 야외 카페가 있어, 공연이 훌륭한 날에는 관람자들이 주연 가수

들을 어깨에 태워서 이 카페를 돌면서 축하하게 되는데, 주연 가수를 가깝게 볼 수 있는 기회가 되고, 그날 공연을 통해 감동을 준 것에 대한 감사 표시를 하기도 한다. 공연 후에 아레나 앞의 야외 카페에 앉아서 베로나 지역에서 생산되는 Amarone

Allegrini 와인과 함께 그날 공연을 회상하며 토론하는 기분은 최고이다.

이제 코로나가 안정되면 다시 한번 짐을 싸야겠다.



▲ Arena di Verona와 Bra 광장, 그리고 긴 야외 카페



▲ 공연 중 촬영. 이날 La Traviata 공연은 최고였다.

Brain & Mind

Q&A

알츠하이머병 위험도 검사인 '알츠온(AlzOn)'이 궁금합니다.

알츠하이머병 위험도 검사인 ‘알츠온(AlzOn)’이 궁금합니다.

요즘 대대적으로 TV 및 라디오 광고로 ‘알츠온(AlzOn)’검사에 대한 홍보가 진행되고 있습니다. 간단한 혈액검사로 알츠하이머병 위험도를 확인할 수 있어 많은 관심을 받고 있고, 검사를 받기 위해 1차 의료기관을 찾는 환자들도 늘어나고 있습니다. 이에 많은 선생님들께서 알츠온검사를 궁금해 하시는 것으로 알고 있습니다. 알츠온검사는 무엇이고, 어떻게 임상현장에서 활용하면 좋을지 정리해 보았습니다.

◎ 알츠온검사는 무엇을 보기 위한 검사인가요?

알츠하이머병의 주요 병리학적 특징은 뇌 안의 베타-아밀로이드 단백질(beta-amyloid protein, A β)의 과도한 침착입니다. A β 단백질은 모노머(monomer)에서 올리고머(oligomer)의 형태로 응집하고, 피브릴(fibril) 형태를 거쳐 아밀로이드 반(plaque)을 형성하게 됩니다(그림 1). 이러한 여러 형태 중 가장 신경독성이 큰 것이 올리고머 형태입니다. 올리고머 A β 단백질은 축삭운반(axonal transport) 저해, 타우병증 촉진, 산화 스트레스(oxidative stress)와 염증(inflammation) 유발, 신경접합부(synapse) 변형으로 신경세포 손상을 일으킵니다. 알츠온은 MDS-OA β 검사법을 이용해 환자의 혈장에서 A β 단백질이 모노머에서 올리고머로 바뀌는 올리고머화 경향성(oligomerization tendency)을 측정하는 검사입니다.

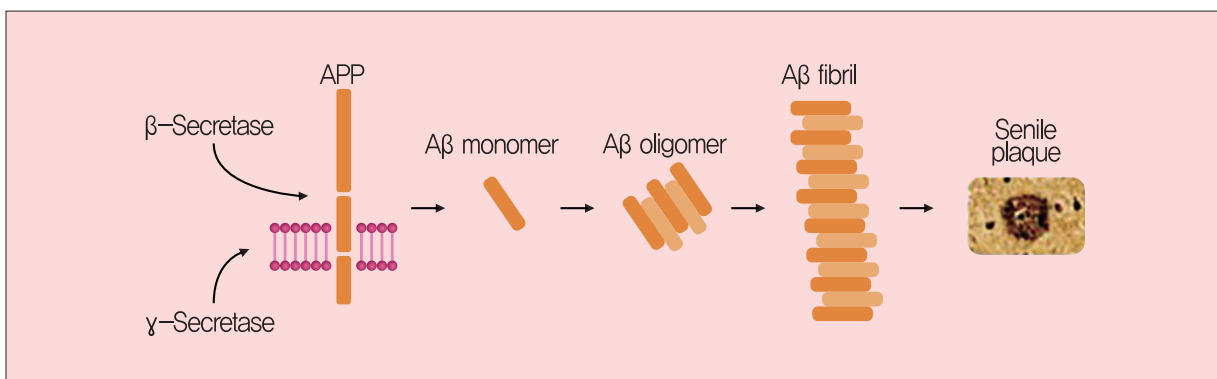


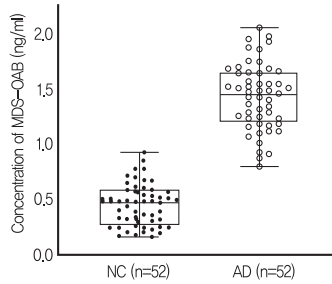
그림 1. 베타-아밀로이드 단백질 응집과정

◎ 알츠온검사 결과 양성/음성의 기준은 무엇인가요?

식약처 허가임상 연구에 따르면 0.78 ng/ml 기준으로 알츠하이머병 환자와 정상군을 민감도 100%, 특이도 92%로 구분할 수 있었고, 이를 현재 양성/음성의 기준으로 사용하고 있습니다(그림 2).

또한, 해당 연구에서 알츠온은 치매 증상의 중증도를 정량화하는 데 사용되는 수치 척도인 임상치매척도(Clinical Dementia Rating, CDR) 점수와도 유의미한 상관관계를 보였습니다. 알츠온검사 결과, 정상군 대비 임상치매척도(CDR)로 평가된 알츠하이머병 환자군에서 결과값이 높았으며, 특히 CDR 0 대비 CDR 0.5, CDR 1 환자군에서 더 높게 나타납니다(그림 3). 점수가 높아지면서 알츠온 결과가 감소하는 경향을 보이며, 중증 치매 환자군에서는 음성 결과가 나올 가능성이 있으나, 추후 더 연구가 필요하겠습니다. 따라서 알츠온검사는 임상 초기단계에서 가장 민감하게 반응해 알츠하이머병 조기 발견에 도움이 됩니다.

연구방법: 단일군, 공개, 다기관, 후향적 임상시험으로 53세에서 82세 남녀로 총 104명(AD 환자 52명, 정상군 52명) 대상으로 알츠온검사를 진행했다. 검체는 익명화해 AD 환자 및 정상군의 검체를 알 수 없도록 눈가림했다. Cut-off 값은 ROC (Receiver Operating Characteristic) curve 분석을 통해 AUC가 가장 높은 수치일 때 해당하는 값으로 도출했다.



AlzOn(임상진단)	알츠하이머병 환자	정상	Total
양성	52	4	56
음성	0	48	48
Total	52	52	104
Sensitivity (%)	100	92.31	0
Specificity (%)			

그림 2. 알츠온의 진단 정확도 및 민감도/특이도

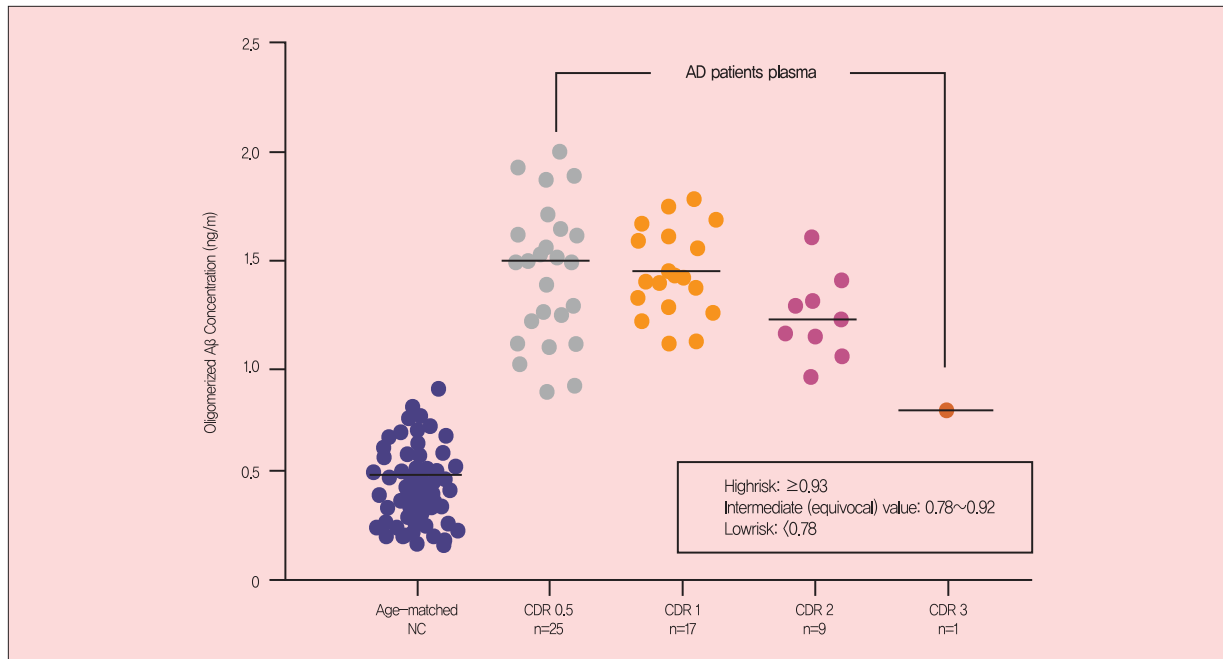


그림 3. CDR 단계별 알츠온검사 결과

◎ 알츠온검사 결과 양성은 무엇을 의미하나요?

알츠온검사 결과 양성이 알츠하이머병의 확진을 의미하지는 않습니다. 단 알츠하이머병이거나 알츠하이머병이 발생할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 정확한 진단은 전문의의 종합적인 판단에 의해 이루어져야 합니다. 알츠온검사 결과 양성은 베타-아밀로이드 단백질의 올리고머화 경향이 증가되어 있는 상태임을 알 수 있는 것이고, 이는 아밀로이드 병증을 근간으로 하는 알츠하이머병의 위험도가 증가한 것으로 볼 수 있습니다. 알츠온검사는 검사 당시 혈액의 올리고머화 경향을 측정하는 검사로, 검사 수치 자체가 알츠하이머병 병리의 진행정도나 알츠하이머병의 중증도를 반영하진 않습니다.

음성		Cut-off 0.78 ng/mL	양성	
저위험			경계	고위험
- 베타-아밀로이드의 올리고머화 정도가 낮아 알츠하이머병의 위험도가 낮습니다. - 인지장애를 느끼거나 인지장애가 걱정되는 경우, 혹은 인지가능이 확실히 떨어졌다고 느끼는 경우에 '재검을 추천합니다.'			- 저위험과 고위험의 경계 구간이며, 베타-아밀로이드의 올리고머화 정도가 저위험에 비해 높은 편입니다. - 안내서에 소개된 생활습관 개선 및 기저질환 조절 후에 재검을 추천합니다.	- 베타-아밀로이드의 올리고머화 정도가 높으나, 알츠하이머병 진단은 전문의의 종합적인 판단에 의해서 이루어집니다. - 협력병원을 방문하여 추가적인 검사와 전문의 진료를 추천합니다.
알츠온 결과는 음주, 스트레스, 기저질환에 영향을 받을 수 있으며, 간혹 정상임에도 검사수치가 높게 나올 수 있습니다.				

그림 4. 알츠온검사 결과 해석

◎ 알츠온검사 결과에 따라 향후 계획을 어떻게 세우면 좋을까요?

검진 목적으로 알츠온검사를 시행했을 때 검사 결과에 따라 추가 검사 혹은 재검 필요 여부를 결정할 수 있습니다. 특히 결과가 경계 또는 고위험인 경우, 추적 검사 및 추가 검사를 권고합니다.

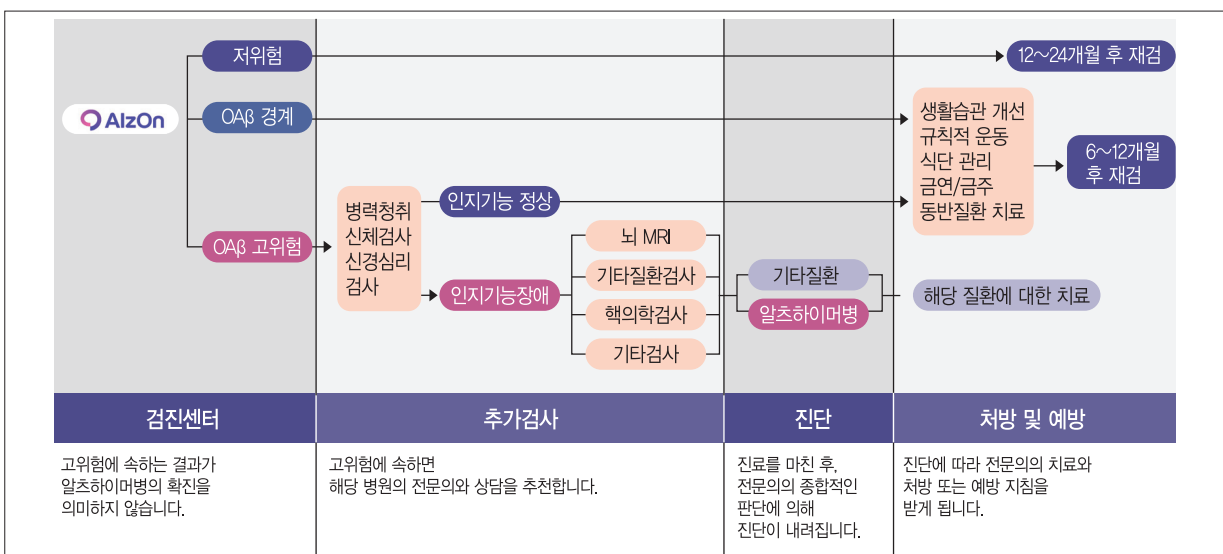


그림 5. 알츠온검사 결과에 따른 프로토콜

◎ 알츠온검사에 영향을 줄 수 있는 요인은 무엇이 있나요?

현재까지 과도한 음주, 류마티스질환 등이 있을 경우 알츠온검사 결과 값이 높게 측정될 수 있고, 항암치료, 면역억제제, 항결핵제 복용 시, 기타 약물을 장기간 복용 시 검사 결과값이 낮게 측정될 수 있다고 보고된 바 있습니다.

◎ 알츠하이머병 진단을 위한 목적으로 알츠온검사를 활용할 수 있나요?

알츠하이머병 진단을 위해 알츠온검사를 시행하였을 경우 상세한 신경심리검사, 뇌 MRI와 혈액검사(갑상선기능, 비타민B12, 엽산, APOE 유전자형검사 등) 등과 함께 종합적으로 해석할 필요가 있습니다. 각 검사의 결과에 따른 해석은 (표 1)과 같습니다. 추가적으로 아밀로이드-PET검사로 신피질(neocortex)의 베타-아밀로이드 단백질 반(plaque)의 침착 여부, 뇌척수액검사로 Aβ와 타우 단백질의 농도 변화, Fluorodeoxyglucose(18F)-PET(FDG-PET) 검사로 뇌 포도당 대사 저하 여부도 확인해 볼 수 있습니다.

표 1. MDS-OAβ, 신경심리검사, 뇌 MRI의 결과에 따른 해석제시표

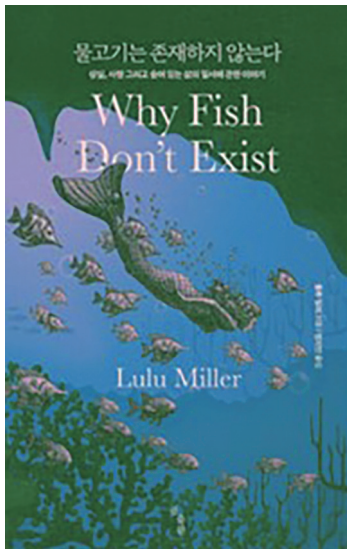
MDS-OAβ	신경심리검사	뇌 MRI	가장 가능한 원인질환	참고안
Positive 양성	Cognitive impairment 인지장애	Abnormal 비정상	AD 알츠하이머병	Rarely, other NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) + amyloidopathy 아밀로이드병증이 동반된 다른 신경퇴행성 질환 Treatment of AD/NDDs & MDS-OAβ follow-up 알츠하이머병/신경퇴행성질환 치료 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사 재시행
		Normal 정상	Early stage of AD 알츠하이머병이나 MRI 상 위축이 저명하지 않은 초기단계	Rarely, cognitive impairment due to other causes (depression, sleep disturbance, hypothyroidism, vitamin B12/folate deficiency, electrolyte imbalance, poor general medical condition etc.) + amyloidopathy 아밀로이드병증이 동반된 다른 이유로 인한 인지저하 Treatment of AD/other causes & AD risk factor control & MDS-OAβ follow-up 알츠하이머병/인지저하 원인 치료 & 알츠하이머병 위험요인 조절 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사 재시행
	Normal 정상	Abnormal 비정상	Preclinical AD 전임상 알츠하이머병	Rarely, other preclinical NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) + amyloidopathy 아밀로이드병증이 동반된 전임상 신경퇴행성질환 AD/NDDs risk factor control & MDS-OAβ/NPT follow-up 알츠하이머병/신경퇴행성질환 위험요인 조절 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사/신경심리검사 재시행
		Normal 정상	Preclinical amyloidopathy 전임상 아밀로이드병증	AD risk factor control & MDS-OAβ/NPT follow-up 알츠하이머병 위험요인 조절 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사/신경심리검사 재시행
Negative 음성	Cognitive impairment 인지장애	Abnormal 비정상	Other NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) 다른 신경퇴행성질환	Treatment of NDDs & MDS-OAβ follow-up 신경퇴행성질환 치료 & 올리고머화 베타-아밀로이드 검사 재시행
		Normal 정상	Cognitive impairment due to other causes (depression, sleep disturbance, hypothyroidism, vitamin B12/folate deficiency, electrolyte imbalance, poor general medical condition etc.) 다른 이유로 인한 인지저하	Treatment of other causes 인지저하 원인 치료
	Normal 정상	Abnormal 비정상	Other preclinical NDDs (DLB, FTD, NPH, PDD, VD, LATE) 전임상 신경퇴행성질환	NDDs risk factor control & NPT follow-up 신경퇴행성질환 위험요인 조절 & 신경심리검사 재시행
		Normal 정상	Normal 정상	With concern about cognitive impairment, MDS-OAβ/NPT follow-up 인지장애가 우려될 시, 올리고머화 베타-아밀로이드 검사/ 신경심리검사 재시행

abnormal: 알츠하이머병에서 hippocampal atrophy가 가장 특징적이고, 질병이 진행하면서 temporal, parietal, frontal neocortices의 위축도 동반된다.¹⁶ AD : Alzheimer's disease, DLB: dementia with Lewy bodies, FTD: frontotemporal dementia, LATE: limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy, MDS-OAβ: multimer detection system-oligomeric amyloid β, NDD: neurodegenerative disease, NPH: normal pressure hydrocephalus, NPT: neuropsychological test, PDD: Parkinson disease dementia, VD: vascular dementia.

[출처] 알츠온 가이드라인 - PeopleBio

“물고기는 존재하지 않는다”

저자 : 룰루 밀러 역자 : 정지인 출판사 : 곰출판



저자인 룰루 밀러는 꿈 많은 8살 소녀 시절에 과학자였던 아버지로부터 무심한 말을 들었다. “자연은 혼돈 그 자체이며, 엔트로피의 증가(무질서의 확장)는 그 무엇으로도 막을 수 없다. 자연의 스케일로 보면 우리들 개인은(룰루 너조차도) 완전히 무의미한 찰나적 존재일 수밖에 없다.”

저자는 그 말이 무슨 의미인지 그때는 잘 몰랐지만 역사를 전공하고, 과학 전문기자로 일하면서 점차 자연의 거대한 복잡성과 무작위성에 압도되어 신의 존재에 의구심을 품고 방황한다. 그러던 중 100여 년 전의 위대한 생물학자 데이비드 스타 조던(David Starr Jordan)을 알게 된다. 자연에 대한 지적 호기심과 열정이 남달랐던 어류학자(ichthyologist)이자 지구상 1만여 종 이상의 어종 중 20%가 넘는 2,500여 종을 발견하고 명명한 사람. 대형 화재로, 또 대지진으로 수집한 전 세계 희귀 어종을 모두 잃고, 부인, 아들, 딸을 차례로 잃는 역경에도 전혀 굴하지 않고 자연에 위계와 질서를 부여하는 일에 평생을 바친 사람. 스탠퍼드 대학의 초대 총장으로, 또 대학자로서 벤저민 프랭클린에 비견할 만한 족적을 이룬 사

람. 데이비드 스타 조던을 그렇게 끊임없이 앞으로 나아가게 한 힘은 과연 무엇이었을까?

저자는 데이비드 스타 조던의 삶에서 자연의 무설계성에 대한 지적 방향과 좌절을 헤쳐나갈 나침반과 용기를 얻고자 그의 삶을 추적한다. 집요한 추적 끝에 저자는 이 대학자의 불굴의 정신의 바탕을, 더 나아가 그 바닥에 있는 어둡고 음습한, 심지어 OO 마저도 서슴지 않았던 심연을 파헤치며 놀라움과 존경을 거쳐 환멸과 좌절 그 모두를 경험하게 된다.

이래도 되는 것일까? 질서와 선을 지향하는 우리의 세계관, 자연관은 결국 허상이며 자연이란 하나의 거대한 무작위와 혼돈일 수밖에 없는 것일까? 아버지의 단언이 결국 옳았던 것일까?

데이비드 스타 조던의 삶에서 나침반은커녕 오히려 혼돈과 무력감만 커진 저자 앞에 자연은 전혀 생각지도 못 했던 반전을 펼쳐놓는다. 저자 뿐 아니라 너와 나, 어느 누구도 상상조차 못했던 거대한 코페르니쿠스적 반전을...

Brain & Mind

B&M News

- 미국 FDA, 알츠하이머병 치료제 레카네맵(lecanevab)의
가속승인 결정
- COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과
- 혈액에서(신경세포 유래) α -synuclein 의 검출:
파킨슨병의 새로운 생물표지자
- 무증상 경동맥 협착증의 치료: SPACE-2의 5년 연구 결과

미국 FDA, 알츠하이머병 치료제 레카네맵(lecanevumab)의 가속승인 결정

미국식품의약국(FDA)이 초기 알츠하이머병의 치료를 위한 신약 레카네맵(lecanevumab)의 가속승인을 결정했다. 2021년 6월 아두카누맵(aducanumab)의 가속승인 이후 두 번째이다. 아두카누맵의 실패와 레카네맵의 부작용 발표 등 그동안 치료 약제들에 대한 우려도 적지 않았지만 알츠하이머병 치료에 대한 세계적인 요구, 필요성에 대한 긍정적 평가가 더 많았다.

뉴잉글랜드 의학저널(New England Journal of Medicine)에 발표된 임상시험 결과에 따르면 레카네맵을 투여받은 사람들은 치료를 받지 않은 사람들에 비해 인지 기능 저하가 18개월 동안 27% 더 느린 것으로 나타났다. 초기 알츠하이머병 및 아밀로이드 PET 베타-아밀로이드를 보이는 환자에서 베타아밀로이드에 대한 단일클론항체, 레카네맵을 주사하고 위약과 비교했다. 전체 1,795명의 환자에서 시행되었고 약물은 2주마다 10 mg/kg으로 투여했다. 1차 평가변수는 임상치매등급(CDR-Sum of boxes) 합계로, 약물과 위약 사이에 0.45점의 차이가 있었다. 앞서 기술한 바와 같이 인지장애의 진행이 27% 감소했으며, 아밀로이드 PET 결과에서도 약물 치료군에서 더 적은 아밀로이드 침착이 관찰되었다. 일부 환자의 MRI에서 뇌부종, 미세출혈 및 뇌출혈과 같은 항체 약물의 전형적인 부작용이 관찰되기도 했으나, 심각하지 않은 부작용은 약물 중단 후 다시 호전되었다.

에자이와 바이오젠은 레카네맵의 미국 내 승인으로 초기 알츠하이머병의 3년 차까지 포함해 약 10만명에 사용될 수 있을 것으로 추산했다. 나이가 아밀로이드 베타 병리를 확인하기 위한 혈액 기반 생물표지자 등을 활용한 새로운 스크리닝을 통해 사용이 점진적으로 증가하고, 관련 연구 및 시장의 확대도 예상했다.

〈참고문헌〉 van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, Kanekiyo M, Li D, Reyderman L, Cohen S, Froelich L, Katayama S, Sabbagh M, Vellas B, Watson D, Dhadda S, Irizarry M, Kramer LD, Iwatsubo T. Lecanevumab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med 2023; 388:9-21.

COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과

COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과가 Nature Medicine에 발표되었다. COVID-19에 걸린 154,068명의 코호트와 대조군 560만여 명에서 12개월 추적 검사 후의 결과로, 연구 결과 위험비율(hazard ratio, HR) 1.42(95% CI, 1.38~1.47)로 코로나19 이후 신경계 질환 위험이 42% 증가한 것으로 나타났다. 여기에는 뇌졸중, 뇌출혈, 인지 및 기억력 장애, 다발신경병증, 편두통, 뇌전증, 이상운동질환, 근골격계질환, 기영바레증후군, 뇌염 및 뇌병증 등이 포함된다. 이 연구는 백인만을 대상으로 했지만 다른 인종에게도 적용될 수 있을 것으로 보인다. COVID-19의 가능한 장기적인 신경학적 결과를 고려하면서 주의 깊은 추적관찰이 필요하겠다.

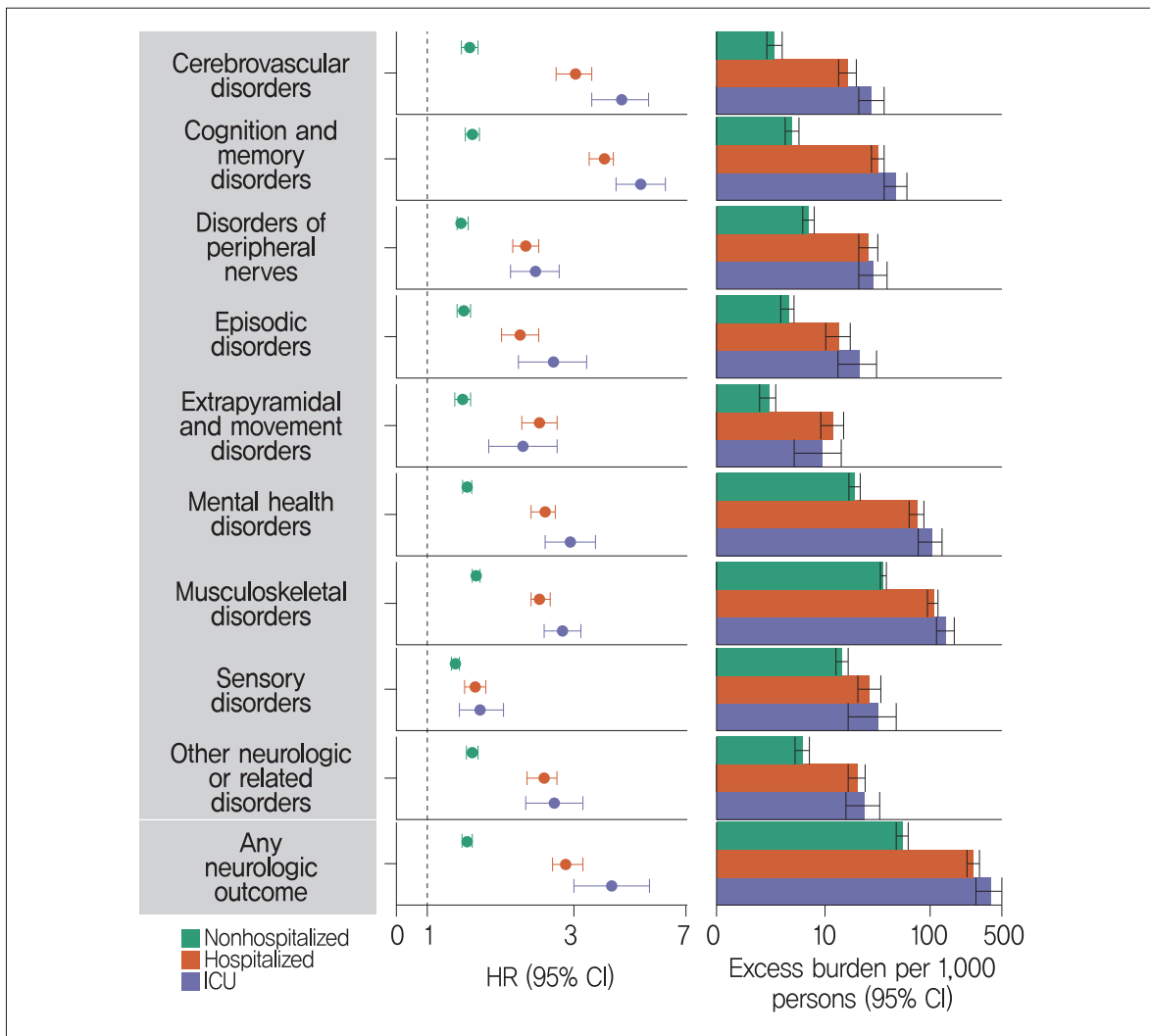


그림 1. Risks and 12-month burdens of incident postacute COVID-19 composite neurologic outcomes compared with the contemporary control cohort by care setting of the acute infection.

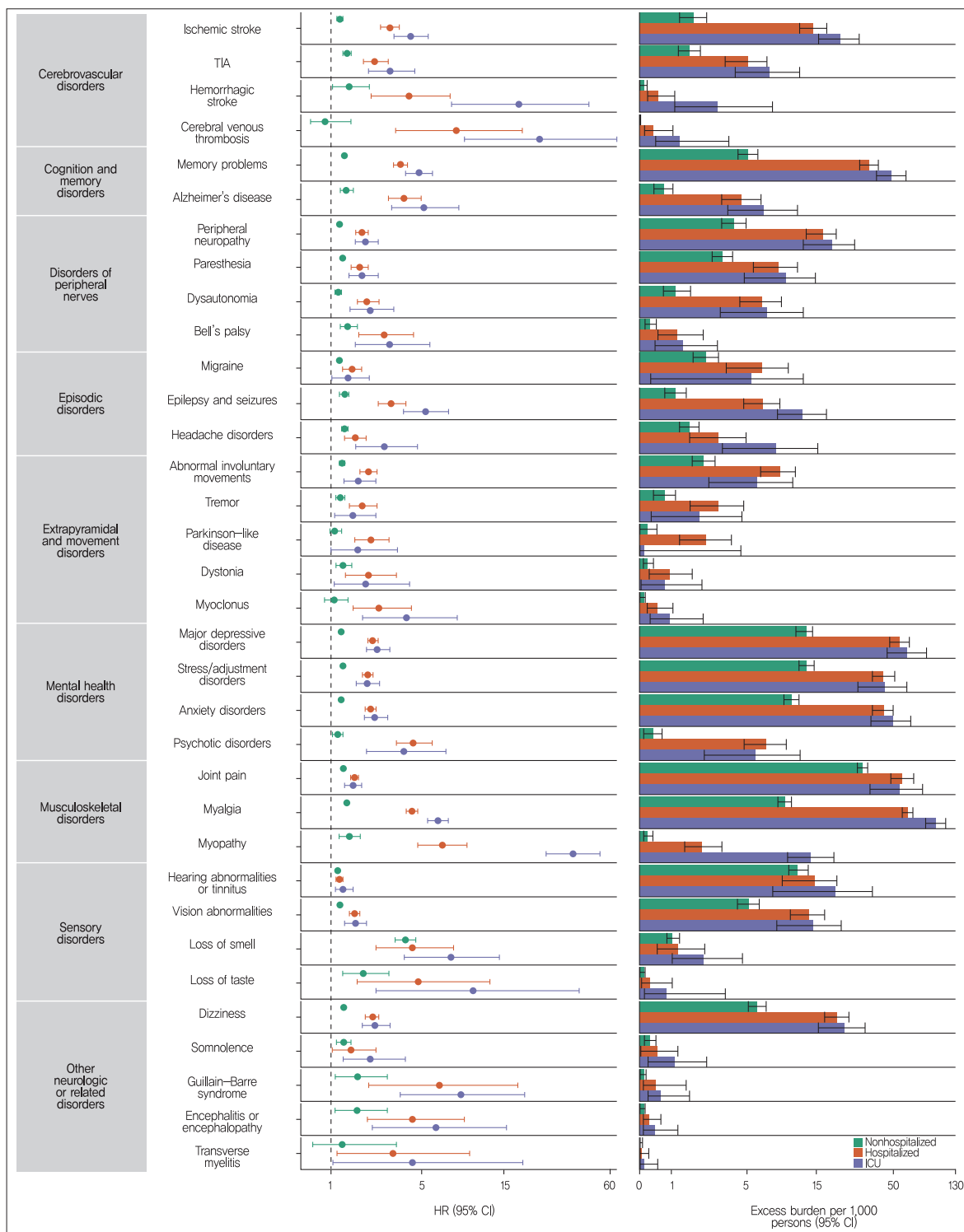


그림 2. Risks and 12-month burdens of incident postacute COVID-19 neurologic outcomes compared with the contemporary control cohort by care setting of the acute infection.

〈참고문헌〉 Evan Xu, Yan Xie, Ziyad Al-Aly. Long-term neurologic outcomes of COVID-19. Nat Med. 2022 Nov;28(11):2406–2415.

혈액에서(신경세포 유래) α -synuclein 의 검출: 파킨슨병의 새로운 생물표지자

(mis-folded) 알파-시누클레인이 파킨슨병의 진행에 중요한 요소라는 것은 잘 알려져 있다. 지금까지는 뇌척수액에서만 알파-시누클레인을 관찰할 수 있었으나, 독일 킬(Kiel)의 한 그룹에서 혈장에서 알파-시누클레인의 증가를 보고했다. 이는 향후 무작위치료임상시험에 들어갈 수 있는 환자를 식별하는 데 중요한 혈액 생물표지자가 될 것으로 기대된다. 신경퇴행성 질환에서 병리학적 질병 기전을 연구하는 데에도 많은 도움을 줄 것이다.

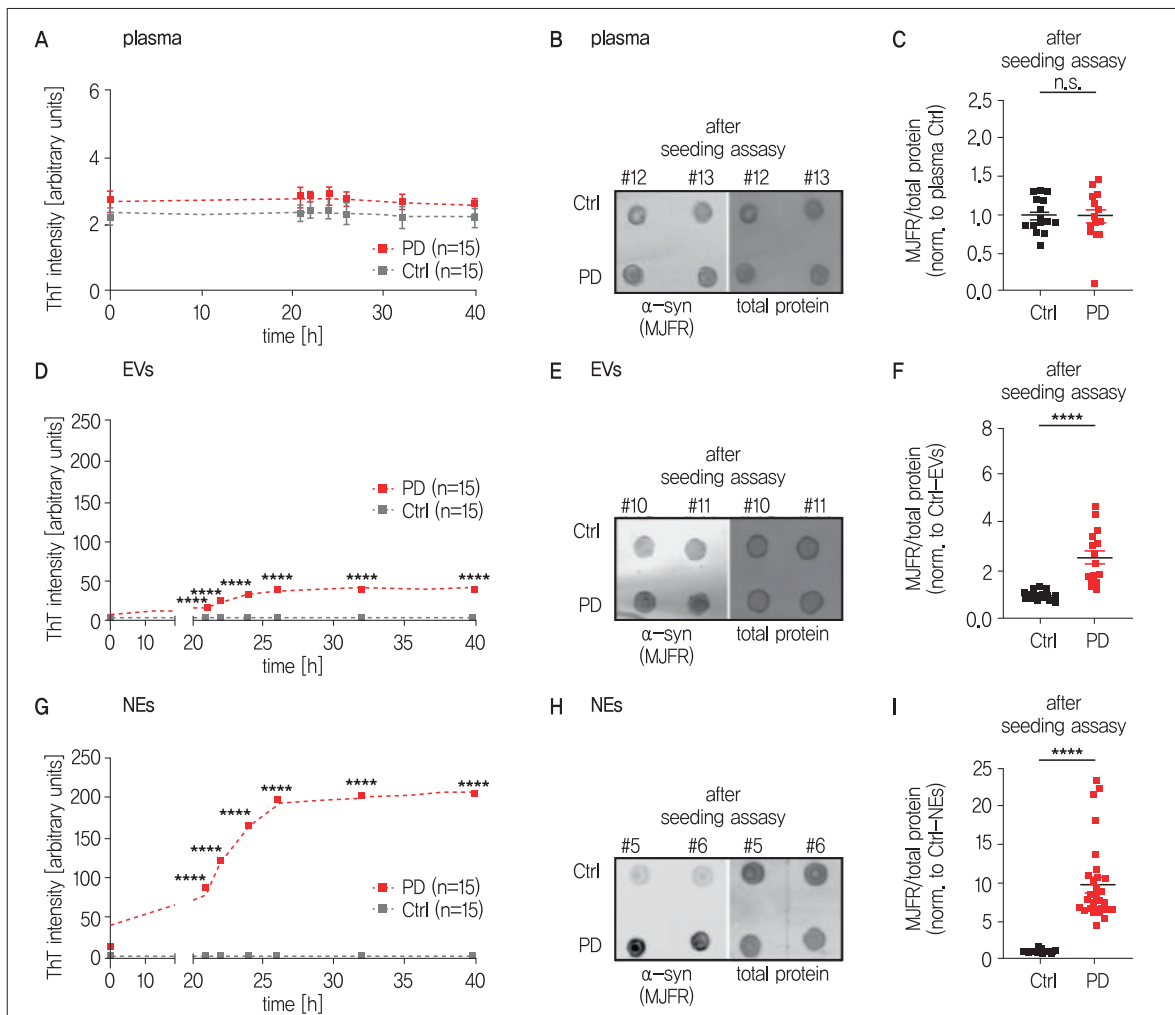


그림 3.

〈참고문헌〉 Kluge A, Bunk J, Schaeffer E, Drobný A, Xiang W, Knacke H, Bub S, Lückstädt W, Arnold P, Lucius R, Berg D, Zunke F. Detection of neuron-derived pathological α -synuclein in blood. Brain. 2022 Sep 14;145(9):3058–3071.

무증상 경동맥 협착증의 치료: SPACE-2의 5년 연구 결과

독일 하이델베르크의 한 연구 그룹에서 SPACE-2 연구의 5년 결과를 발표했다. 이 연구에는 513명의 무증상 경동맥 협착증 환자가 포함되었으며, 이들은 다음 두 군으로 무작위 배정되었다: 경동맥 내막절제술 또는 스텐트삽입술을 받는 군과 최상의 내과 치료만 받는 군. 1차 평가변수는 30일 이내의 뇌졸중 또는 사망, 또는 5년 이내 동측 허혈성 뇌졸중이었다. 연구 결과 치료 군 간에 차이가 없었다. 이로써 무증상 경동맥 협착증 환자는 우선 최선의 약물 치료를 받아야 하고, 위험 요인과 동반 질환을 통제할 수 없는 환자에서만 중재적 치료를 고려할 수 있을 것으로 해석된다.

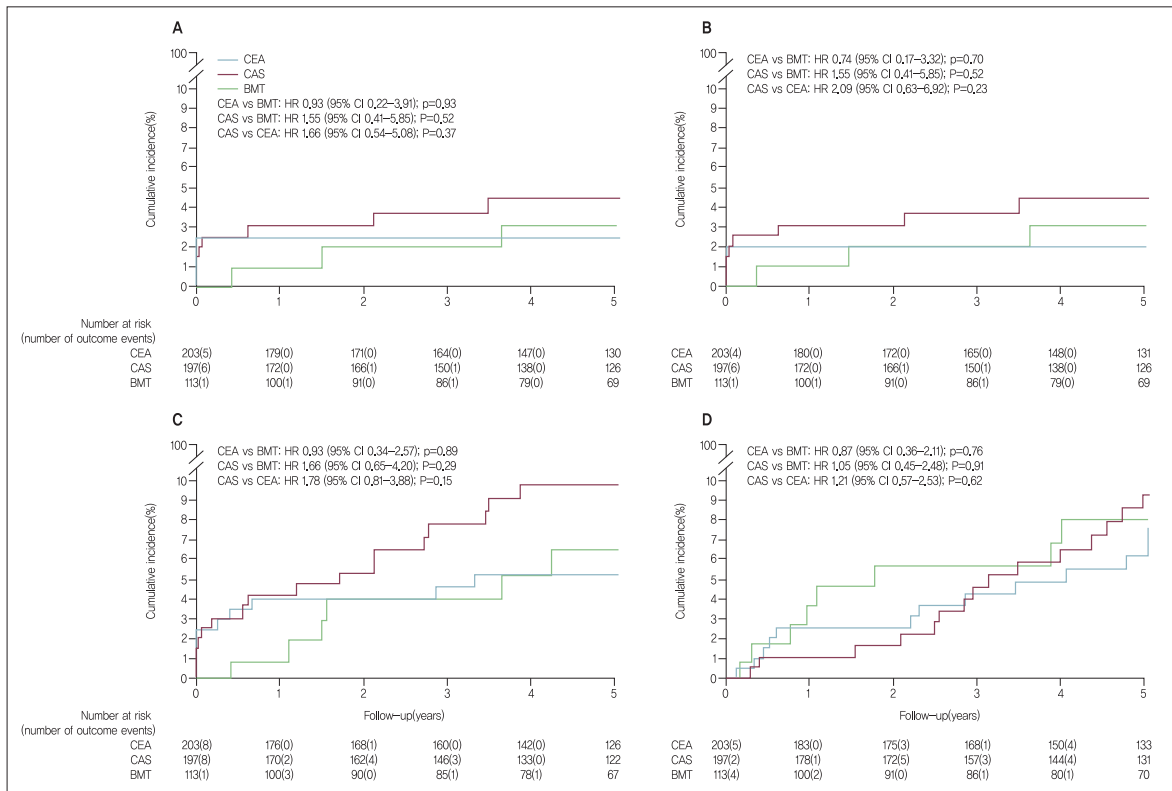


그림 4. Cumulative incidence of primary endpoint events within 5 years.

〈참고문헌〉 Reiff T, Eckstein HH, Mansmann U, Jansen O, Fraedrich G, Mudra H, Böckler D, Böhm M, Debus ES, Fiehler, Mathias K, Ringelstein EB, Schmidli J, Stinge R, Zahn R, Zeller T, Niesen WD, Barlinn K, Binder A, Glahn, Hacke W, Ringel PA; SPACE-2 Investigators. Carotid endarterectomy or stenting or best medical treatment alone for moderate-to-severe asymptomatic carotid artery stenosis: 5-year results of a multicentre, randomised controlled trial. *Lancet Neurol*, 2022 Oct;21(10):877–888.